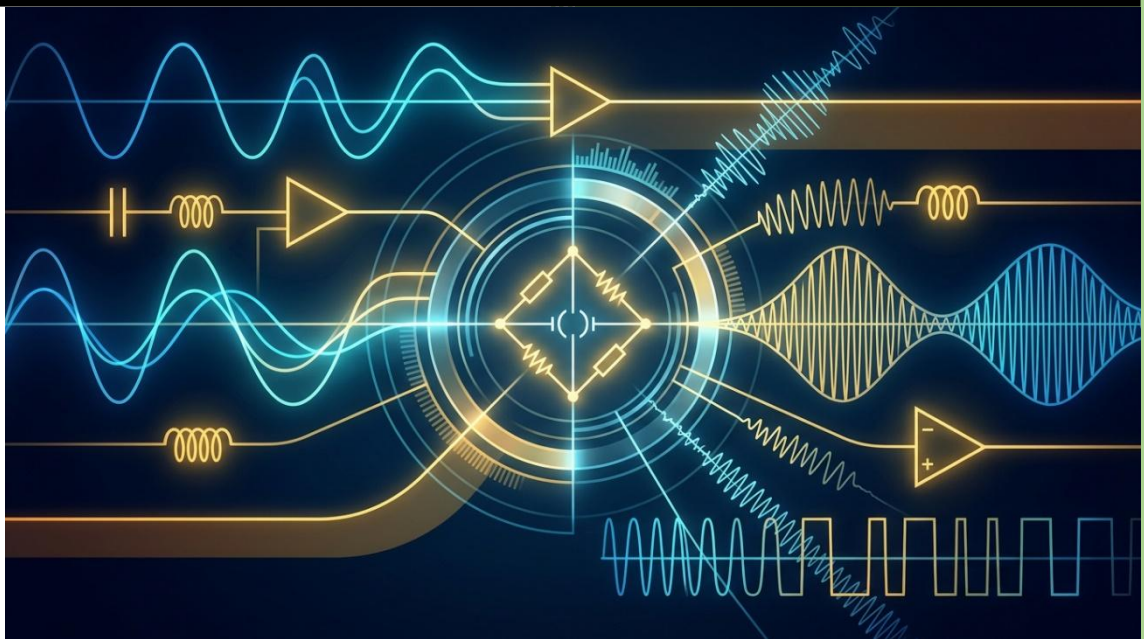


Sistemes de Mesura

Capítol 8: Condicionament de Sensors en Alterna



Miquel A. Garcia Gonzalez

Departament d'Enginyeria Electrònica

UPC

Continguts

Introducció	2
Circuits lineals de conversió impedància–tensió	10
Divisors de tensió	13
Condicionament amb amplificador operacional en configuració inversora	16
Ponts d'alterna	18
Pseudoponts d'alterna	20
Amplificadors d'alterna	22
Tècniques d'estimació de l'amplitud (conversió alterna–contínua)	36
Mètodes no coherents (detecció d'envolupant).....	38
Convertidors de valor eficaç (RMS)	38
Multiplicadors analògics.....	42
Detectors de pic o d'envolupant	50
Detecció coherent	52
Detecció homodina	54
Rectificació síncrona.....	56
Mostreig síncron i sub-mostreig	59
Mètodes no lineals basats en oscil·ladors de freqüència variable.....	61
Oscil·ladors de relaxació.....	62
Oscil·lador basat en el temporitzador 555 (multivibrador astable).....	62
Oscil·lador basat en amplificador operacional.....	63
Oscil·lador basat en inversors CMOS	64
Conversió freqüència–tensió	65

Introducció

En els capítol 6 s'han analitzat els circuits de condicionament aplicats a sensors resistius o de condicionament en contínua: ponts de Wheatstone, amplificadors d'instrumentació, circuits de linearització, etc. Ara bé, una part molt significativa dels transductors d'ús habitual en enginyeria electrònica no es poden descriure, des del punt de vista elèctric, com a resistències variables. Ben al contrari, la física del principi de mesura fa que la magnitud d'interès —la que volem mesurar— moduli la part imaginària d'una impedància: una capacitat o una inductància. Aquests sensors s'anomenen sensors reactius, i el seu condicionament requereix treballar en alterna, és a dir, excitar el sensor amb un senyal sinusoidal i processar la resposta resultant.

És el cas d'un sensor de nivell de líquid basat en la variació de la capacitat entre dues plaques a mesura que el líquid puja o baixa, un sensor de proximitat inductiu que detecta la presència d'un material metàl·lic per la variació de la permeabilitat magnètica, o un sensor d'angle de rotació que empra la inducció magnètica entre un rotor i uns secundaris. En tots aquests casos, la informació sobre la magnitud que interessa mesurar resideix en un canvi de reactància, no en un canvi de resistència. El tractament d'aquests sensors constitueix l'eix central d'aquest capítol.

El capítol s'estructura al voltant de dues grans aproximacions que es complementen. La primera, anomenada condicionament lineal de reactàncies, consisteix a excitar el sensor amb un oscil·lador sinusoidal, convertir les variacions d'impedància en variacions d'amplitud d'un senyal sinusoidal, amplificar selectivament aquest senyal i, finalment, transformar la seva amplitud en una tensió contínua proporcional al mesurand. La cadena completa és, doncs: oscil·lador → convertidor impedància–tensió → amplificador d'alterna → convertidor alterna–contínua. La segona aproximació, de naturalesa no lineal, consisteix a incorporar el sensor reactiu dins d'un oscil·lador de manera que els canvis del mesurand alterin la freqüència d'oscil·lació; circuits posteriors mesuren aquesta freqüència i la converteixen en una tensió o un valor digital.

Cal destacar que avui dia és molt habitual trobar sensors reactius comercialitzats amb l'electrònica de condicionament ja integrada en el mateix encapsulat, oferint una sortida analògica estandarditzada o una sortida digital. Aquests dispositius, que s'anomenen sensors integrats, amaguen la complexitat del condicionament darrere d'una interfície senzilla. Tanmateix, conèixer els principis de funcionament interns és imprescindible per a triar correctament el sensor, entendre les seves limitacions i, quan calgui, dissenyar electrònica de condicionament a mesura.

Des del punt de vista electrònic, qualsevol sensor que requereixi condicionament en alterna pot modelar-se, en primera aproximació, com una impedància complexa $\underline{Z}(f, x)$ que depèn de la freqüència f i del mesurand x . De manera general, aquesta impedància pot escriure's com:

$$\underline{Z}(f, x) = R(f, x) + jX(f, x) \quad (8.1)$$

on $R(f, x)$ és la part real (resistiva) i $X(f, x)$ és la part imaginària (reactiva) de la impedància. En el cas ideal, un sensor purament capacitiu tindria $R = 0$ i $X = -1/(2\pi f C(x))$, mentre que un sensor purament inductiu tindria $R = 0$ i $X = 2\pi f L(x)$. En la pràctica, però, cap sensor real no és purament reactiu: sempre existeix una part resistiva deguda, per exemple, a la resistència dels bobinatges en sensors inductius o a les pèrdues en el dielèctric en sensors capacitius.

No qualsevol sensor que tingui una part reactiva pot considerar-se un sensor reactiu en el sentit estricte del terme. La condició fonamental és que els canvis relatius induïts pel mesurand sobre la part imaginària siguin molt superiors als canvis sobre la part real. Formalment, per a una freqüència de treball f donada, el sensor es considera reactiu si:

$$\frac{|\Delta X_f(x)|}{|X_0|} \gg \frac{|\Delta R_f(x)|}{|R_0|} \quad (8.2)$$

on $|X_0|$ i $|R_0|$ són els valors absoluts de la part real i imaginària de la impedància per $x = 0$.

En la situació ideal, la part real deguda al mesurand és nul·la: $R_f(x) = 0$. En la pràctica, s'accepta que el sensor és reactiu si $|R_0| \ll |X_0|$, és a dir, si el mòdul de la part real és molt menor que el mòdul de la part imaginària a la freqüència de treball escollida. Quan aquesta condició es compleix, la presència de la part real provoca errors petits que, en alguns mètodes de condicionament, poden corregir-se o rebutjar-se.

Per a un sensor inductiu, la part real $R(f, x)$ s'associa principalment a la resistència del fil de coure dels bobinatges. Aquesta resistència es pot reduir fent servir conductors de major secció o menor longitud, però mai no s'elimina del tot. En canvi, la reactància inductiva $X = 2\pi f L(x)$ creix linealment amb la freqüència, de manera que a freqüències suficientment elevades la condició $R \ll |X|$ s'acompleix fàcilment.

Per a un sensor capacitiu, la part real prové de les pèrdues en el dielèctric. Si modelem el sensor com la capacitat C en paral·lel amb la resistència del dielèctric R_d , la impedància equivalent és:

$$Z_{\text{capacitiu}}(f, x) = \frac{R_d \cdot \frac{1}{j \cdot 2 \cdot \pi \cdot f \cdot C(x)}}{R_d + \frac{1}{j \cdot 2 \cdot \pi \cdot f \cdot C(x)}} = \frac{R_d}{1 + j \cdot 2 \cdot \pi \cdot f \cdot R_d \cdot C(x)} \quad (8.3)$$

Multiplicant numerador i denominador pel conjugat del denominador, s'obté una expressió on la part real i la part imaginària depenen tant de R_d com de C i de f :

$$Z_{\text{capacitiu}}(f, x) = \frac{R_d \cdot (1 - j \cdot 2 \cdot \pi \cdot f \cdot R_d \cdot C(x))}{(1 + j \cdot 2 \cdot \pi \cdot f \cdot R_d \cdot C(x)) \cdot (1 - j \cdot 2 \cdot \pi \cdot f \cdot R_d \cdot C(x))} = \frac{R_d}{1 + (2 \cdot \pi \cdot f \cdot R_d \cdot C(x))^2} - j \cdot \frac{2 \cdot \pi \cdot f \cdot R_d^2 \cdot C(x)}{1 + (2 \cdot \pi \cdot f \cdot R_d \cdot C(x))^2} \quad (8.4)$$

En general, a mesura que la freqüència augmenta, la part real canvia com el invers del quadrat de la freqüència mentre que la part imaginària canvia com el invers de la freqüència. Existeix, doncs, un interval de freqüències òptim per a cada sensor capacitiu,

on la condició de sensor reactiu es compleix de manera acceptable per freqüències suficientment elevades.

La freqüència de treball ha d'adaptar-se al tipus de sensor reactiu que es vol condicionar:

- Sensors inductius amb nucli ferromagnètic: La permeabilitat magnètica dels materials ferromagnètics disminueix per sobre d'una certa freqüència (efectes de les pèrdues per histèresi i per corrents de Foucault en el nucli). Per aquest motiu, la freqüència de treball en sensors inductius amb nucli de ferro o ferrita ha de ser, com a molt, de l'ordre de pocs kHz. Operar a freqüències superiors introduiria pèrdues en el nucli que modificarien notablement la part real de la impedància i convertirien el sensor en un component majoritàriament resistiu.
- Sensors inductius de distància per a materials conductors (corrents de Foucault o eddy currents): En aquest cas, el principi de mesura es basa precisament en les corrents de Foucault que s'indueixen en un material conductor metàl·lic proper a la bobina del sensor. L'efecte d'aquestes corrents només és apreciable a freqüències elevades ja que per a que la profunditat de penetració de les corrents de Foucault sigui suficientment petita comparada amb les dimensions del material conductor, la freqüència de treball ha de ser de l'ordre de centenars de kHz fins a diversos MHz, i en alguns sensors de proximitat de molt alta resolució pot arribar a desenes o centenars de MHz.
- Sensors capacitius: En sensors capacitius, es desitja treballar amb mòduls de la impedància compresos entre unes poques centenes d'ohms i algun k Ω , per tal de garantir prou sensibilitat i, alhora, prou immunitat a les interferències capacitives. Per a valors de capacitat típics en sensors (des d'alguns pF fins a uns pocs nF), les freqüències de treball habituals se situen entre 10 kHz i 100 MHz.

La tria de la freqüència de treball no respon únicament a consideracions sobre el model del sensor. Hi ha dos criteris addicionals d'enorme importància pràctica que cal tenir en compte simultàniament:

- Robustesa enfront de les interferències electromagnètiques: Les principals fonts d'interferència present en la majoria d'entorns industrials i de laboratori —el senyal de la xarxa elèctrica a 50 Hz (o 60 Hz), els seus harmònics, i les freqüències de rellotge dels sistemes digitals pròxims— es concentren en bandes freqüencials ben definides. Si la freqüència de treball s'escull allunyada d'aquestes bandes, i si s'empren mètodes de detecció selectius en freqüència (com la detecció coherent, que es tracta més endavant en aquest capítol), les interferències quedaran atenuades d'una manera molt eficaç. En canvi, si la freqüència de treball fos de 50 Hz —perfectament possible des del punt de vista del model del sensor—, el sistema seria molt sensible a la interferència de la xarxa elèctrica.
- Rebuig del soroll 1/f de l'electrònica: En tots els dispositius actius (amplificadors operacionals, transistors), el soroll electrònic presenta una component de densitat espectral inversament proporcional a la freqüència, el soroll rosa o soroll 1/f. Per a freqüències per sota d'un valor característic del dispositiu, el soroll 1/f

domina sobre el soroll blanc i és el factor limitant de la relació senyal-soroll del sistema. En triar una freqüència de treball per sobre d'aquesta freqüència característica, el sistema opera en una zona on el soroll de l'amplificador és essencialment blanc (pla en freqüència) i, per tant, menor. La freqüència de treball, doncs, ha de ser sempre superior al límit inferior imposat pel sensor (per garantir el comportament reactiu) i, alhora, suficientment elevada per allunyar-se del soroll 1/f de l'electrònica i de les interferències de baixa freqüència.

En resum: l'exactitud d'un sistema de condicionament de sensors reactius depèn, de manera crítica, de la freqüència de treball triada. Una elecció inadequada pot comprometre greument la qualitat de la mesura, tant per efectes del sensor com per causes externes.

Com s'ha dit, hi ha dues aproximacions al condicionament de sensors reactius. La primera aproximació, i la més estudiada en aquest capítol, s'anomena condicionament lineal. La seva essència és la mateixa que la dels circuits de condicionament de sensors resistius que ja coneixeu: un divisor de tensió, un pont o un amplificador inversor converteix canvis d'impedància a tensió. La diferència fonamental és que tots els components s'avaluen a la freqüència de treball i que, per tant, les resistències es substitueixen per impedàncies complexes. Esquemàticament, la cadena de processament és la següent:[1][2]

$$Z(f, x) \xrightarrow{\text{oscil·lador}} \text{Convertidor } Z \rightarrow V_{AC} \xrightarrow{\text{amplificador d'alterna}} \text{Convertidor } V_{AC} \rightarrow V_{DC}$$

L'oscil·lador sinusoidal genera un senyal sinusoidal estable a la freqüència de treball f_0 . L'amplitud i la freqüència d'aquest senyal han de ser el màxim d'estables possible, ja que qualsevol variació es transmetrà com un error en el valor de la mesura. Seria l'equivalent de la tensió d'alimentació dels ponts i divisors de tensió.

En el convertidor d'impedància a tensió alterna, el sensor i una o més impedàncies de referència formen un circuit (divisor de tensió, pont d'alterna, pseudopont) de manera que l'amplitud de la tensió de sortida en alterna depèn del valor del mesurand x . Alguns d'aquests circuits responen al mòdul de la impedància —sensibles, doncs, a la part real— mentre que d'altres (circuits coherents) responen únicament a la part reactiva.

Quan la sensibilitat del convertidor impedància–tensió no és suficient, s'insereix un amplificador de característica passa-banda centrada a f_0 . Treballant en alterna s'eviten els errors de contínua dels amplificadors operacionals i es redueix l'efecte del soroll 1/f.

El convertidor alterna–contínua transforma l'amplitud del senyal sinusoidal en una tensió contínua proporcional al mesurand. Pot ser un convertidor de valor eficaç (RMS), un detector de pic, o un detector coherent (homodí o rectificació síncrona), cadascun amb característiques d'exactitud, velocitat de resposta i rebuig de soroll ben diferenciades.

La segona aproximació elimina la necessitat d'un oscil·lador extern de referència: el sensor reactiu s'incorpora directament a un oscil·lador com a element determinant de la freqüència d'oscil·lació. Quan el mesurand canvia, la reactància del sensor canvia i,

com a conseqüència, la freqüència de l'oscil·lador també canvia. D'aquesta manera, la informació sobre el mesurand queda codificada en la freqüència del senyal de sortida (generalment un senyal quadrat), en lloc de la seva amplitud. Els oscil·ladors més emprats en aquesta aplicació són els oscil·ladors de relaxació, pels quals la freqüència és inversament proporcional al producte RC o LC . La inversió de la proporcionalitat (a major capacitat, menor freqüència) fa que el període sigui directament proporcional al valor de la capacitat del sensor. Posteriorment, la freqüència es quantifica bé comptant els flancs del senyal durant un interval de temps fixat (estratègia de comptador), bé convertint-la en una tensió contínua proporcional (convertidor freqüència–tensió, F/V). El principal avantatge d'aquest mètode és la seva senzillesa ja que amb només uns pocs components discrets i un comptador o un circuit F/V , s'obté una mesura digital o analògica directa del mesurand. L'inconvenient principal és que la relació entre freqüència i mesurand pot ser no lineal i que el sistema és sensible a variacions dels components passius de l'oscil·lador (toleràncies, deriva tèrmica de les resistències i condensadors de temporització).

Per a il·lustrar d'una manera pràctica els dos mètodes de condicionament acabats de descriure, a continuació es presenten dos circuits integrats comercials que implementen solucions completes de condicionament per a sensors reactius. Tots dos estan fabricats per Texas Instruments i exemplifiquen el nivell d'integració que avui dia pot assolir-se en sistemes de mesura d'alta prestació.

El LDC5071-Q1 és un circuit integrat dissenyat específicament per al condicionament de sensors de rotació basats en inducció magnètica. Aquests sensors consisteixen en un transformador amb el primari en un rotor giratori i dos secundaris disposats a 90° entre si. La posició angular del rotor modifica l'acoblament magnètic entre el primari i cadascun dels secundaris, de manera que els senyals induïts en els dos secundaris estan desfasats en angle de manera complementària respecte a l'angle de rotació. El circuit té qualificació per a aplicació a l'automòbil (sufix Q1), cosa que indica que compleix els requisits de fiabilitat de la norma AEC-Q100 per a aplicacions en automoció. La figura 8.1 mostra el circuit de connexió del circuit amb el sensor inductiu de rotació i el microcontrolador posterior. El primari del sensor s'excita amb un senyal sinusoidal generat per un oscil·lador LC intern al circuit integrat, accessible a través dels pins LCIN i LCOUT. La freqüència d'oscil·lació és ajustable mitjançant dos condensadors externs C1 i C2 connectats a aquests pins, la qual cosa permet adaptar la freqüència de treball al sensor concret emprat. El circuit disposa de dos canals d'entrada diferencial —IN0P/IN0N i IN1P/IN1N— corresponents als senyals dels dos secundaris. Les sortides de senyal ja condicionat es connecten al microcontrolador a través d'uns filtres LC de sortida (bobines L1 a L4), que redueixen les emissions electromagnètiques del sistema. El pin AGC_EN permet activar o desactivar el control automàtic de guany (AGC). L'alimentació es fixa a 3,3 V i es desacobla amb condensadors ceràmics i electrolítics, tal com recomana la fitxa tècnica del fabricant.

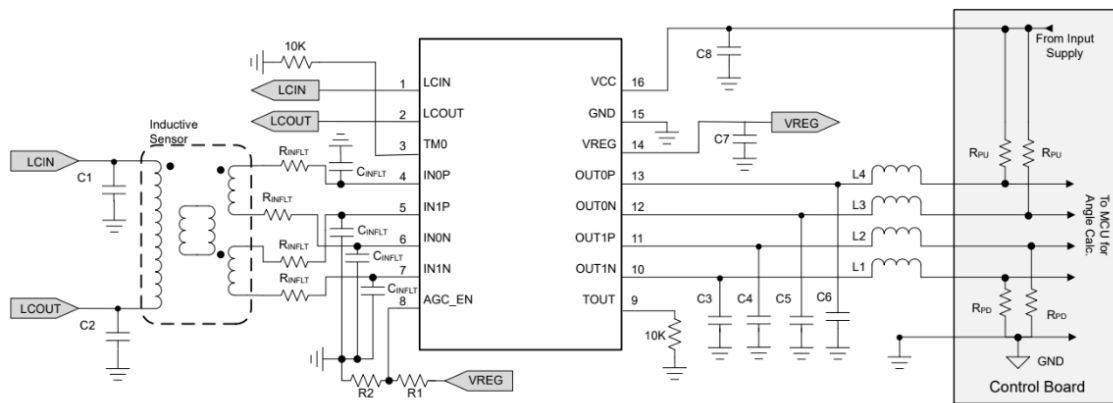


Figura 8.1 Circuit de connexió del LDC5071-Q1

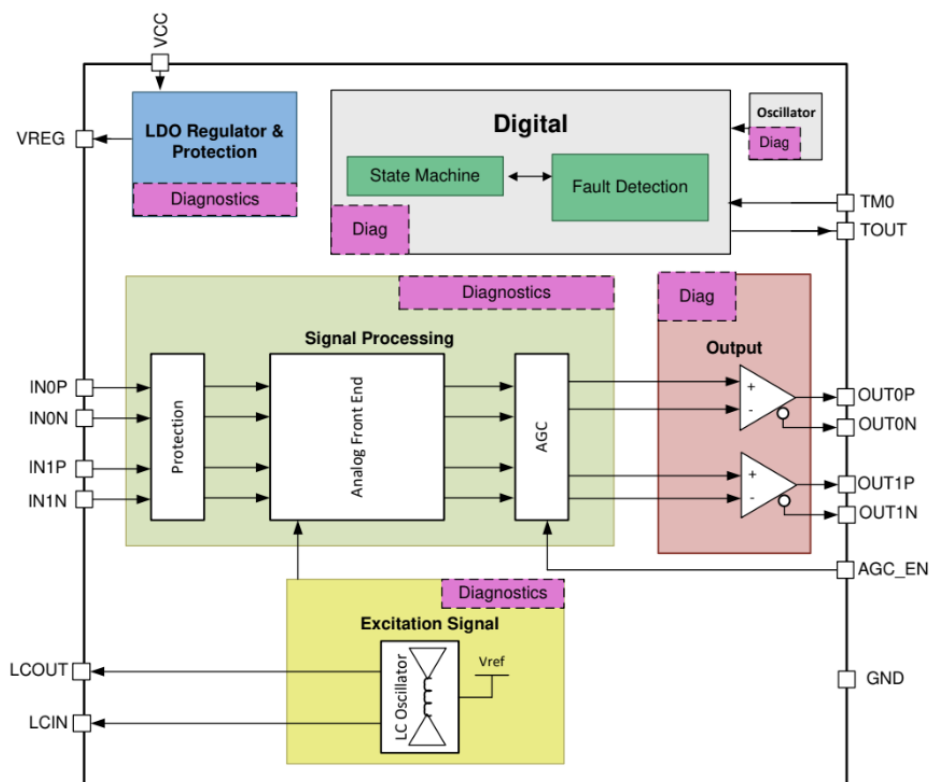


Figura 8.2. Diagrama de blocs intern del LDC5071-Q1.

La figura 8.2 mostra l'arquitectura interna del LDC5071-Q1. El bloc central és el front end analògic que rep els senyals dels dos canals i realitza una detecció coherent. El senyal de referència és el propi senyal de l'oscil·lador LC intern, cosa que garanteix que la fase de referència és sempre coherent amb l'excitació del sensor. D'aquesta manera, el circuit és essencialment un detector homodí de dos canals. El regulador LDO proporciona una tensió interna regulada a partir de VCC, que alimenta la lògica digital i l'analògica de manera independent per minimitzar la influència del soroll d'alimentació sobre la mesura. El bloc digital conté una màquina d'estats i un detector de fallades que supervisa el funcionament correcte del sensor i del circuit i permet activar diagnòstics.

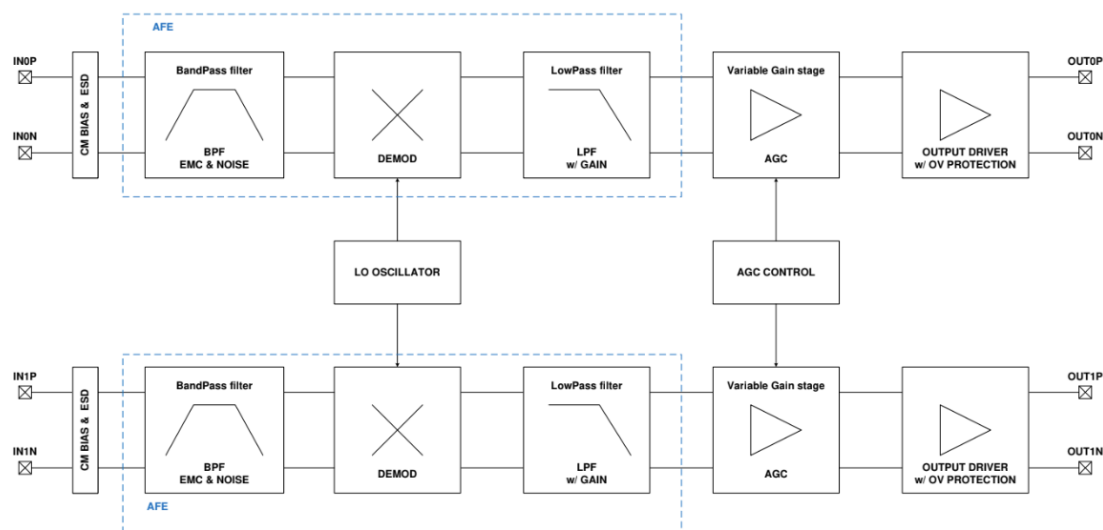


Figura 8.3. Diagrama de blocs del front end analògic per a cada canal del LDC5071-Q1.

La figura 8.3 desglossa l'arquitectura interna de l'AFE per a cada canal i permet entendre el processament realitzat. El senyal procedent del secundari del sensor entra per IN_P/IN_N, on primer se li aplica una correcció de mode comú (CM BIAS) i travessa l'etapa de protecció enfront de descàrregues electrostàtiques (ESD) necessària per protegir les etapes següents. A continuació, un filtre passa-banda centrat a la freqüència de treball atenua el soroll i les interferències electromagnètiques fora de la banda d'interès. El bloc DEMOD inicia la desmodulació coherent: multiplica el senyal del canal pel senyal de l'oscil·lador LC que és comú per als dos canals. Gràcies a la naturalesa coherent de la detecció, les components en quadratura queden rebutjades. El resultat de la multiplicació es filtra amb un filtre passa-baixes amb guany, la freqüència de tall del qual limita l'ample de banda efectiu del sistema i, per tant, el soroll de la mesura. Un control automàtic de guany —coordinat entre els dos canals pel bloc AGC CONTROL— normalitza les amplituds dels senyals de tots dos canals per tal que el càlcul de l'angle en el microcontrolador posterior sigui robust enfront de variacions de la distància axial entre el rotor i el sensor. Finalment, el driver de sortida (OUTPUT DRIVER w/ OV PROTECTION) proporciona el senyal diferencial als pins de sortida amb protecció contra sobretensions. El resultat és que les quatre sortides del circuit (OUT0P, OUT0N, OUT1P, OUT1N) proporcionen dos senyals diferencials que representen l'amplitud de la component en fase de cadascun dels dos secundaris del sensor. El microcontrolador posterior calcula l'angle de rotació aplicant una funció de arctangent als quocients adequats d'aquests dos senyals, obtenint una mesura d'angle absolut de 360° amb alta exactitud i gran immunitat al soroll i a les interferències.

El FDC2114 és un convertidor de capacitat a dades digitals de quatre canals, dissenyat per al condicionament de sensors capacitius de precisió. A diferència del LDC5071-Q1, que implementa un condicionament de tipus lineal amb detecció coherent, el FDC2114 empra el segon mètode de condicionament estudiat en aquest capítol ja que el sensor capacitiu es munta en un circuit ressonant LC, i la freqüència de ressonància, que depèn

del valor de la capacitat del sensor, es compara amb un rellotge de referència extern per obtenir una mesura digital de la capacitat.

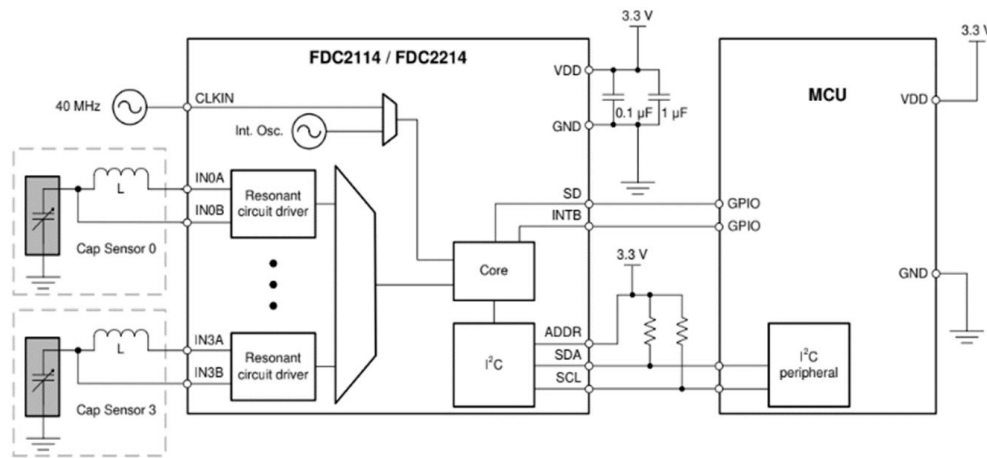


Figura 8.4. Circuit de connexió del FDC2114 amb sensors capacitius, alimentació i microcontrolador.

La figura 8.4 mostra la connexió típica del FDC2114 en un sistema de quatre canals. Cada sensor capacitiu es connecta entre els pins IN_xA i IN_xB del canal corresponent ($x = 0, 1, 2, 3$) en sèrie amb una bobina L , formant així un circuit ressonant LC. La freqüència de ressonància d'aquest circuit és:

$$f_{res} = \frac{1}{2\pi\sqrt{L \cdot C_s(x)}} \quad (8.5)$$

on $C_s(x)$ és la capacitat del sensor, que depèn del mesurand x . Quan x varia, C_s varia, i per tant f_{res} també canvia. El circuit integrat mesura aquesta freqüència comparant-la amb el rellotge de referència extern (CLKIN, típicament de 40 MHz) o amb l'oscil·lador intern (Int. Osc.) si no es proporciona cap rellotge extern. El resultat de la conversió s'emmagatzema en un registre intern i s'envia al microcontrolador a través del bus I²C (pins SDA i SCL), amb una adreça configurable mitjançant el pin ADDR. El pin SD permet posar el circuit en mode de baix consum (shutdown), i el pin INTB genera una interrupció al MCU quan una conversió ha finalitzat, de manera que el microcontrolador no necessita fer consultes periòdiques (polling). L'arquitectura del FDC2114 permet el condicionament simultani de fins a quatre canals capacitius independents, cadascun amb la seva pròpia bobina de ressonància. El circuit és especialment adequat per a aplicacions de detecció tàctil, mesura de proximitat sense contacte, detecció de nivell de líquid i sensors de pressió capacitius d'alta resolució. La resolució màxima del convertidor és de fins a 28 bits en termes de la mesura de freqüència, cosa que permet detectar variacions de capacitat extremadament petites (de l'ordre de fF en algunes configuracions). La precisió de la mesura depèn, en bona mesura, de la qualitat del factor Q del circuit ressonant LC i de l'estabilitat del rellotge de referència. Cal notar un aspecte fonamental de disseny: perquè el mètode de mesura sigui correcte, la bobina L ha de ser de valor conegut i estable, i el factor Q del circuit ressonant ha de ser prou elevat per garantir una freqüència de ressonància ben definida. Si el factor Q és baix (per

exemple, per pèrdues en la bobina o en el dielèctric del sensor), la freqüència de ressonància s'esmortirà i la mesura serà menys precisa. El fabricant recomana fer servir bobines de baixes pèrdues (alt Q), i les especificacions tècniques proporcionen orientacions detallades sobre la seva selecció per als rangs de capacitat habituals en les aplicacions d'interès.

En conjunt, els dos exemples comercials presentats —el LDC5071-Q1 i el FDC2114— il·lustren perfectament les dues filosofies de condicionament de sensors reactius que s'estudiaran al llarg d'aquest capítol: per una banda, la detecció lineal basada en la conversió impedància–tensió i el seguiment de canvis de d'amplitud del senyal d'alterna i, per l'altra banda, la detecció de la freqüència d'un oscil·lador ressonant. Aquests dispositius mostren, a més, com les solucions modernes d'integració eliminen la necessitat de dissenyar des de zero circuits de condicionament complexos, tot oferint als enginyers una eina de ràpida posada en marxa. Tanmateix, la comprensió profunda dels principis subjacents continua sent imprescindible per a optimitzar el disseny del circuit amb el sensor, seleccionar correctament els components externs, interpretar les especificacions i diagnosticar problemes en sistemes reals.

Circuits lineals de conversió impedància–tensió

El condicionament lineal de sensors reactius té com a objectiu convertir les variacions de la impedància del sensor en variacions d'una tensió contínua que pugui ser digitalitzada i processada. Com s'ha avançat, la impossibilitat de treballar en contínua amb impedàncies imaginàries obliga a intercalar una etapa de treball en alterna. L'arquitectura de la cadena de processament és la que mostra la figura 8.5.

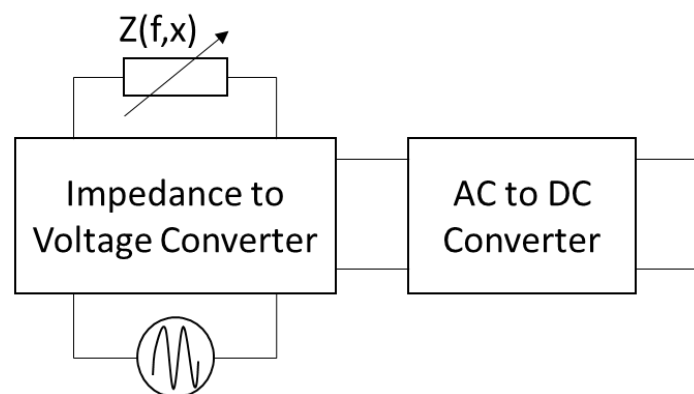


Figura 8.5 Cadena de processament en condicionament lineal de sensors en alterna

El primer bloc de la cadena és el convertidor impedància–tensió. La seva missió és generar un senyal sinusoidal l'amplitud del qual sigui una funció coneguda i monotònica del mesurand x . El sensor, modelat com una impedància $Z(f_0, x)$, s'incorpora en un circuit —divisor de tensió, pont d'alterna o pseudopont— juntament amb impedàncies de referència de valor fix. L'oscil·lador proporciona la tensió d'excitació sinusoidal d'amplitud V i freqüència f_0 als borns del circuit. A la sortida del circuit es té una tensió sinusoidal de la mateixa freqüència f_0 que l'oscil·lador però l'amplitud de la qual varia

en funció de x . Quan la sensibilitat d'aquest primer bloc és insuficient —és a dir, quan el canvi d'amplitud associat al rang de variació de x és massa petit per a les etapes posteriors— s'insereix un amplificador d'alterna entre el convertidor impedància–tensió i el convertidor alterna–contínua. L'amplificador d'alterna, que es tracta a la següent secció, té una característica passa-banda centrada a f_0 , de manera que amplifica selectivament el senyal d'interès sense amplificar interferències ni soroll fora de la banda.

El segon bloc és el convertidor alterna–contínua, l'objectiu del qual és extreure l'amplitud del senyal sinusoidal i proporcionar-la com una tensió contínua $V_{DC}(x)$. Com que l'amplitud canvia amb x , la tensió contínua de sortida seguirà els canvis del mesurand amb una certa velocitat de resposta. Existeixen dues grans famílies de convertidors alterna–contínua, que es tracten més endavant en aquest capítol:

- Mètodes no coherents (convertidors RMS, detectors de pic): mesuren l'amplitud o el valor eficaç de l'envolupant del senyal, sense cap referència de fase. Són senzills i de baix cost, però no distingeixen el signe de x quan el senyal presenta modulació de doble banda lateral (DSB), i incorporen com a error qualsevol soroll o interferència present a la banda del senyal.
- Mètodes coherents (detecció homodina, rectificació síncrona, mostreig síncron): multipliquen el senyal per un senyal de referència en fase amb l'oscil·lador, la qual cosa permet discriminar el signe de x , rebutjar components en quadratura i reduir dràsticament el soroll i les interferències. Requereixen que el senyal de referència sigui síncron amb l'oscil·lador del convertidor impedància–tensió.

L'oscil·lador ocupa un lloc central en tota l'arquitectura del condicionament lineal. Genera el senyal d'excitació del sensor i, en els sistemes coherents, proporciona el senyal de referència per a la detecció. Les seves especificacions crítiques són dues: l'estabilitat d'amplitud i l'estabilitat de freqüència. Qualsevol deriva de l'amplitud de l'oscil·lador es traduirà directament en un error en la mesura, ja que la tensió de sortida del convertidor impedància–tensió és proporcional a l'amplitud de l'excitació. Convé, per tant, que l'oscil·lador disposi d'un control automàtic d'amplitud (AGC) o que s'empri un oscil·lador de molt alta estabilitat d'amplitud. Quant a la freqüència, una variació de f_0 pot alterar el valor de la impedància del sensor i, per tant, introduir un error addicional. L'elecció de la freqüència de treball segueix els criteris descrits amb anterioritat. Per a l'anàlisi dels circuits d'aquesta secció, se suposa que l'oscil·lador és ideal: genera una tensió sinusoidal d'amplitud V i freqüència f_0 exactament constants, i la seva impedància de sortida és nul·la.

Per a analitzar els circuits de conversió impedància–tensió de manera sistemàtica, cal disposar d'uns models simplificats dels sensors reactius. En particular, s'adopta la hipòtesi que el sensor és ideal (la seva impedància és purament imaginària) i que la dependència de la reactància amb el mesurand x pren una de les dues formes canòniques: proporcional o inversament proporcional. El paràmetre x es considera normalitzat, de manera que $x = 0$ correspon a la situació de referència i, molt sovint,

$|x| \ll 1$ quan s'analitzen respostes lineals en el rang del sensor. Distingirem, doncs, entre aquests diferents models:

a) *Sensor capacitiu amb variació lineal amb x : $C_s = C_0(1 + x)$*

Aquest model representa sensors capacitius el principi de mesura dels quals es basa en la variació de la constant dielèctrica del material entre les plaques o en la modificació de l'àrea efectiva de les plaques. En tots dos casos, la capacitat augmenta linealment amb el mesurand x :

$$C_s(x) = C_0(1 + x), x \in [-1, \infty) \quad (8.6)$$

La impedància associada és:

$$Z_s(f, x) = \frac{1}{j\omega C_s} = \frac{1}{j\omega C_0(1+x)} \quad (8.7)$$

de manera que el mòdul de la impedància varia de forma inversament proporcional a $1 + x$: quan x augmenta, la capacitat augmenta i la impedància disminueix.

b) *Sensor capacitiu amb variació inversament proporcional a $1+x$: $C_s = C_0/(1 + x)$*

Aquest model és característic dels sensors capacitius de distància per variació de la separació entre plaques. Quan les plaques s'allunyen (x augmenta), la capacitat disminueix:

$$C_s(x) = \frac{C_0}{1+x} \quad (8.8)$$

La impedància és ara:

$$Z_s(f, x) = \frac{1+x}{j\omega C_0} \quad (8.9)$$

i el mòdul varia de manera linealment amb x : la impedància creix quan x creix, a diferència del cas anterior.

c) *Sensor inductiu amb variació lineal amb x : $L_s = L_0(1 + x)$*

Correspon a sensors inductius en què el mesurand modifica la permeabilitat magnètica del circuit magnètic, el nombre d'enrotllaments efectius o la geometria de la bobina:

$$L_s(x) = L_0(1 + x) \quad (8.10)$$

La impedància és:

$$Z_s(f, x) = j\omega L_s = j\omega L_0(1 + x) \quad (8.11)$$

i el mòdul de la reactància varia també linealment amb x .

d) *Sensor inductiu amb variació inversament proporcional a $1+x$: $L_s = L_0/(1 + x)$*

Característic de sensors inductius de proximitat per efecte de corrents de Foucault, en els quals l'aproximació d'un material conductor metàl·lic disminueix l'autoinductància de la bobina per l'efecte de curtcircuit de les corrents induïdes:

$$L_s(x) = \frac{L_0}{1+x} \quad (8.12)$$

La impedància és:

$$Z_s(f, x) = \frac{j\omega L_0}{1+x} \quad (8.13)$$

i el mòdul de la reactància varia de forma inversament proporcional a $1+x$. Quan el material s'apropa (x augmenta), la inductància cau i la reactància inductiva disminueix.

Aquests quatre models determinen directament com ha d'estructurar-se el circuit de conversió impedància–tensió: si la impedància del sensor varia de forma inversament proporcional a x , se solen emprar ponts o pseudoponts per aconseguir una sortida lineal amb x ; si varia de forma proporcional, un divisor de tensió simple o un amplificador inversor pot ser suficient, com es veurà tot seguit.

Divisors de tensió

El mètode més directe per convertir la variació d'una impedància en una variació de tensió és el divisor de tensió. La idea és idèntica a la del divisor resistiu emprat en el condicionament de sensors resistius, però substituint les resistències per impedàncies avaluades a la freqüència de treball f_0 . Un oscil·lador sinusoïdal d'amplitud V i freqüència f_0 alimenta la sèrie de dues impedàncies, Z_1 i Z_2 . La tensió als borns de Z_2 , connectada entre la tensió de sortida i massa, és:

$$V_o = V \cdot \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2} \quad (8.14)$$

Quan una de les dues impedàncies és la del sensor i l'altra és una impedància fixa de referència, l'amplitud de V_o canvia en funció de x . El divisor de tensió és un circuit de sistema d'ordre zero quan ambdues impedàncies són del mateix tipus: si $Z_1 = 1/(j\omega C_1)$ i $Z_2 = 1/(j\omega C_2)$, la freqüència es cancel·la en el quocient i la relació d'amplituds és simplement $C_1/(C_1 + C_2)$, independentment de f_0 .

Vegem dos exemples. A la figura 8.6 es mostra el cas d'un divisor de tensió amb un sensor capacitiu amb variació inversament proporcional a $1+x$ muntat amb un condensador de valor fix.

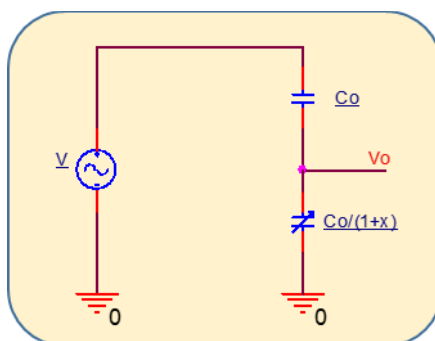


Figura 8.6 Divisor de tensió amb un sensor capacitiu amb variació inversament proporcional a $1+x$ muntat amb un condensador de valor fix

En aquest cas, tenim un sensor capacitiu amb $C_s = C_0/(1 + x)$, muntat en sèrie amb un condensador de referència de valor fix $C = C_0$ (igual al valor nominal del sensor quan $x = 0$). L'oscil·lador alimenta la sèrie dels dos condensadors amb una tensió d'amplitud V . La tensió de sortida als borns de C_s és:

$$\underline{V_o} = V \cdot \frac{Z_s}{Z_s + Z_C} = V \cdot \frac{\frac{1+x}{j\omega C_0}}{\frac{1+x}{j\omega C_0} + \frac{1}{j\omega C_0}} \quad (8.15)$$

Simplificant, cancel·lant $j\omega$ al numerador i denominador:

$$\underline{V_o} = V \cdot \frac{1+x}{2+x} \quad (8.16)$$

Observeu que la relació entre l'amplitud de la sortida i x no és lineal: el denominador és $2 + x$ en lloc de ser una constant. Per a valors petits de x (sensor amb petites variacions), la resposta s'aproxima a lineal, però per a sensors amb grans rangs de variació de x l'error de no linealitat pot ser significant. En el cas concret d'haver pres $C = C_0$, pot demostrar-se que la sensibilitat a $x = 0$ és $dV_o/dx|_{x=0} = V/4$.

A la figura 8.7 es mostra el cas d'un sensor capacitiu diferencial que és una solució molt emprada per millorar la linealitat del divisor de tensió.

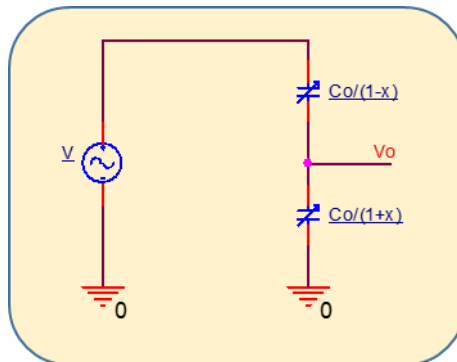


Figura 8.7 Divisor de tensió amb un sensor capacitiu diferencial.

Un sensor capacitiu diferencial consta de dues capacitats que varien de manera complementària amb el mesurand, en aquest cas seria el cas d'un sensor format per dues plaques fixes i una placa que es mou entre aquestes de forma que tots dos condensadors es poden modelar com:

$$C_{s1}(x) = C_0/(1 + x), C_{s2}(x) = C_0/(1 - x) \quad (8.17)$$

La tensió de sortida és:

$$\underline{V_o} = V \cdot \frac{Z_{s1}}{Z_{s1} + Z_{s2}} = V \cdot \frac{\frac{1+x}{j\omega C_0}}{\frac{1+x}{j\omega C_0} + \frac{1-x}{j\omega C_0}} \quad (8.18)$$

Cancel·lant factors:

$$\underline{V_o} = V \cdot \frac{1+x}{2} \quad (8.19)$$

La tensió de sortida és estrictament lineal amb x , independentment de la magnitud del canvi, i la constant de proporcionalitat és $V/2$. Qualsevol pertorbació externa que afecti igualment les dues capacitats —per exemple, una variació de temperatura que canviï C_0 però deixi x constant— es cancel·la en el quocient: si C_0 canvia per un factor comú, el quocient $(1 + x)/2$ no varia. Aquesta propietat de supressió del mode comú és anàloga al rebuig del mode comú en els ponts de Wheatstone resistius i constitueix un dels principals avantatges del disseny diferencial.

Malgrat la seva senzillesa i el bon comportament del divisor diferencial, els divisors de tensió capacitius presenten un problema pràctic fonamental: l'alta impedància de sortida. L'equivalent de Thévenin al node de sortida té com a impedància el paral·lel de les dues capacitats del divisor. Per a $x = 0$, les dues capacitats valen C_0 , de manera que la impedància de sortida és:

$$Z_{out} = \frac{1}{j\omega \cdot 2C_0} \quad (8.20)$$

Per a valors típics de $C_0 = 100$ pF i a la freqüència de la xarxa ($f = 50$ Hz):

$$|Z_{out}| = \frac{1}{2\pi \cdot 50 \cdot 2 \cdot 100 \times 10^{-12}} \approx 16 \text{ M}\Omega \quad (8.21)$$

Un node de sortida amb una impedància de $16 \text{ M}\Omega$ és extremadament vulnerable a l'acoblament de qualsevol interferència capacitiva present a l'entorn. Qualsevol senyal elèctric exterior (el propi cablejat de la xarxa, cables de dades pròxims, motors...) es pot acoblar per capacitat paràsita cap al node de sortida, generant una tensió d'interferència que se suma al senyal d'interès. Com que la interferència pot tenir una amplitud comparable o fins i tot superior a la del senyal útil, el sistema de mesura pot quedar inutilitzat.

Per mitigar l'efecte de les interferències, la solució bàsica és emprar cable coaxial apantallat per portar el senyal del node de sortida del divisor cap a les etapes posteriors. L'apantallament, connectat a massa o a una tensió de guarda (driven guard), intercepta les interferències capacitives externes i les desvia cap a massa abans que puguin arribar al conductor central on circula el senyal. En sistemes amb sensors capacitius de molt baixa capacitat, es recomana que la distància entre el sensor i l'electrònica de condicionament sigui la mínima possible, i que les pistes del circuit imprès que transporten el senyal estiguin envoltades de pla de massa per tots costats. Tanmateix, quan les freqüències de treball són baixes o els valors de capacitat del sensor petits, l'alta impedància de sortida és un problema inherent que el cable apantallat disminueix però no elimina. La solució més comuna és introduir un amplificador operacional per reduir la impedància de sortida fins a valors molt propers a zero. L'amplificador operacional, gràcies a la seva realimentació negativa, té una impedància de sortida típicament de pocs mil·lioims, cosa que fa el node de sortida pràcticament insensible a les interferències capacitives i elimina els problemes de càrrega quan s'hi connecten etapes posteriors.

Condicionament amb amplificador operacional en configuració inversora

La figura 8.8 mostra la topologia més emprada que correspon a la de l'amplificador inversor format per dos condensadors en lloc de dues resistències. El condensador C_1 fa la funció d'impedància d'entrada (en sèrie entre l'oscil·lador i el terminal inversor de l'amplificador operacional) i el condensador C_2 fa la funció d'impedància de realimentació (en paral·lel entre la sortida i el terminal inversor). Un dels dos condensadors serà el sensor.

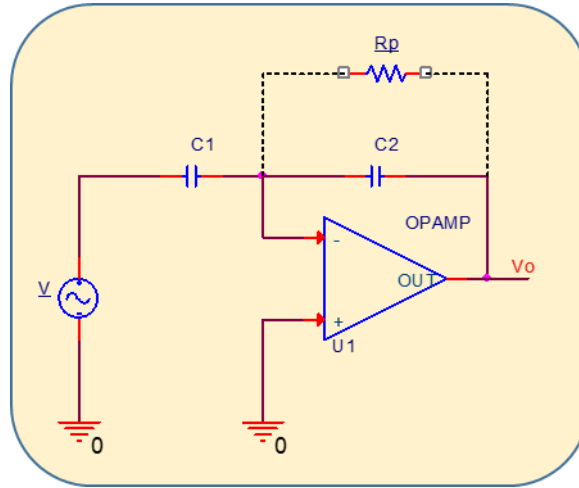


Figura 8.8 Amplificador inversor pel condicionament de sensors capacitius

En aquesta configuració sorgeix un problema de polarització ja que els corrents de polarització del terminal inversor de l'amplificador operacional (I_B) no disposen d'un camí de contínua per circular, perquè els condensadors bloquegen la contínua. Si no s'hi fa res, els condensadors s'aniran carregant progressivament amb els corrents de polarització fins que l'amplificador operacional acabi saturant-se. La solució és afegir una resistència de polarització R_p en paral·lel amb C_2 . Aquesta resistència proporciona un camí de contínua per als corrents de polarització sense afectar apreciablement el comportament a la freqüència de treball, sempre que el seu valor es triï adequadament.

Per a l'anàlisi del circuit, s'aplica el principi de curtcircuit virtual. La impedància de C_2 en paral·lel amb R_p és:

$$\underline{Z}_2(s) = \frac{R_p \cdot \frac{1}{sC_2}}{R_p + \frac{1}{sC_2}} = \frac{R_p}{1 + sR_pC_2} \quad (8.22)$$

La funció de transferència del circuit en el domini de Laplace és:

$$H(s) = \frac{V_o(s)}{V_i(s)} = -\frac{\underline{Z}_2(s)}{\underline{Z}_1(s)} = -\frac{\frac{R_p}{1 + sR_pC_2}}{\frac{1}{sC_1}} = -\frac{sR_pC_1}{1 + sR_pC_2} \quad (8.23)$$

El signe negatiu indica que hi ha un desfasament de 180° entre l'entrada i la sortida. Per obtenir la resposta freqüencial, es substitueix $s = j\omega = j2\pi f$:

$$H(j\omega) = -\frac{j\omega R_p C_1}{1+j\omega R_p C_2} \quad (8.24)$$

A la freqüència de treball f_0 , si R_p es tria de manera que la seva impedància sigui molt major que la de C_2 , és a dir, si:

$$\frac{1}{\omega_0 R_p C_2} \ll 1 \Leftrightarrow R_p \gg \frac{1}{\omega_0 C_2} \quad (8.25)$$

llavors el factor $j\omega_0 R_p C_2 \gg 1$ i la funció de transferència s'aproxima per:

$$H(j\omega_0) \approx -\frac{j\omega_0 R_p C_1}{j\omega_0 R_p C_2} = -\frac{C_1}{C_2} \quad (8.26)$$

L'amplitud de la tensió de sortida a la freqüència de treball és, doncs:

$$|V_o| = V \cdot \frac{C_1}{C_2} \quad (8.27)$$

Quan una de les capacitats és el sensor i l'altra és fixa, l'amplitud de V_o canvia linealment (o de manera inversament proporcional, depenent de quina posició ocupa el sensor) amb la capacitat, i per tant amb el mesurand x .

Per tal que la resposta sigui la del simple quocient de capacitats a la freqüència de treball, cal que la impedància de R_p sigui molt major que la de C_2 a f_0 . La condició de disseny és:

$$R_p \gg \frac{1}{2\pi f_0 C_2} \quad (8.28)$$

En la pràctica es recomana que $R_p \geq 10/(2\pi f_0 C_2)$, és a dir, que la impedància de R_p sigui almenys 10 vegades la de C_2 a f_0 , per tal que l'error relatiu en l'amplitud de sortida sigui inferior al 0,5%.

Per altra banda, el corrent de polarització i d'offset del terminal inversor de l'amplificador operacional (I_B i I_{OS} , respectivament) circulen pel camí de contínua que proporciona R_p , generant una tensió contínua a la sortida de valor $R_p \cdot (I_B + I_{OS}/2)$. Aquesta tensió contínua ocupa part del rang lineal de l'amplificador operacional i pot provocar la seva saturació si és excessiva. La condició que ha de complir-se és:

$$V_{sat} - V_{o,max} > R_p \cdot \frac{I_B + I_{OS}}{2} \quad (8.29)$$

on V_{sat} és la tensió de saturació de l'amplificador operacional i $V_{o,max}$ és la màxima amplitud de pic del senyal altern a la sortida, associada al rang de variació de x . El producte $R_p \cdot (I_B + I_{OS})/2$ ha de ser prou petit perquè la diferència entre la tensió de saturació i la màxima amplitud alterna sigui positiva.

De les dues condicions es desprèn un compromís de disseny. La primera condició exigeix un valor de R_p prou gran (per minimitzar l'error en l'amplitud de sortida), mentre que la segona condició exigeix un valor de R_p prou petit (per mantenir la tensió de contínua de sortida dins del rang lineal). Per a amplificadors operacionals amb corrents de polarització molt petits (FET d'entrada, com el TL072 o l'OPA2134), la restricció es relaxa

i es pot triar R_p molt gran, cosa que és especialment convenient per a freqüències de treball baixes on $1/(2\pi f_0 C_2)$ és elevat.

La tria de la posició del sensor —si ha d'ocupar la posició de C_1 (impedància d'entrada) o la de C_2 (impedància de realimentació)— depèn de la forma funcional com la capacitat del sensor varia amb x . Si $C_s = C_0(1+x)$ (sensor proporcional a x) es situa el sensor a C_1 . Llavors:

$$|V_o| = V \cdot \frac{C_s}{C_2} = V \cdot \frac{C_0(1+x)}{C_2} \quad (8.30)$$

i l'amplitud de la sortida varia linealment amb x .

Si $C_s = C_0/(1+x)$ (sensor inversament proporcional a $1+x$) es situa el sensor a C_2 . Llavors:

$$|V_o| = V \cdot \frac{C_1}{C_s} = V \cdot \frac{C_1 \cdot (1+x)}{C_0} \quad (8.31)$$

i l'amplitud de la sortida varia linealment amb x . En tots dos casos, el circuit amplificador inversor proporciona una sortida lineal amb x i una impedància de sortida extremadament baixa, resolent els dos problemes principals del divisor de tensió passiu.

Ponts d'alterna

En moltes situacions pràctiques, la variació del sensor amb el mesurand és petita, és a dir, x és molt inferior a 1. En aquests casos, la variació de tensió a la sortida d'un divisor de tensió o d'un amplificador inversor seria molt petita respecte al valor que es té per $x=0$. La solució clàssica és l'equivalent, en alterna, del pont de Wheatstone emprat per a sensors resistius i es coneix com a pont d'alterna.

El pont d'alterna general consta de quatre impedàncies, Z_1, Z_2, Z_3, Z_4 , connectades en forma de quadrilàter com es mostra a la figura 8.9.

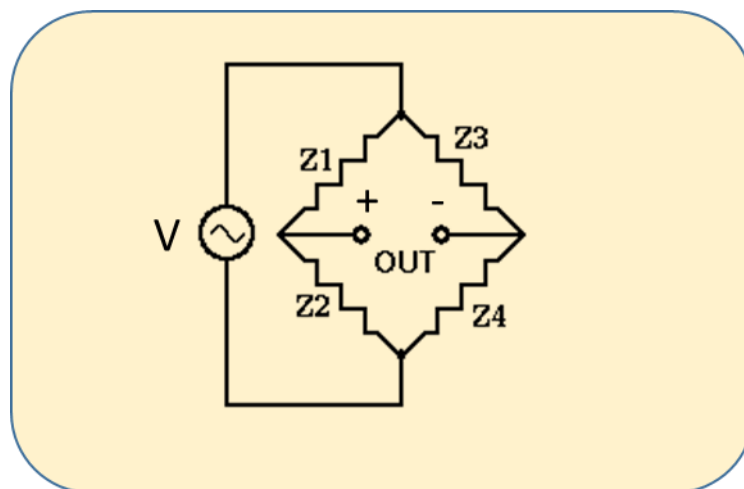


Figura 8.9 Estructura general d'un pont d'alterna

L'oscil·lador sinusoidal d'amplitud V i freqüència f_0 alimenta dues branques oposades del pont (nodes d'excitació), mentre que la tensió diferencial de sortida es pren entre els dos nodes restants (nodes de mesura). Anomenant V^+ i V^- les tensions als dos nodes de mesura:

$$\underline{V}^+ = V \cdot \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2}, \underline{V}^- = V \cdot \frac{Z_4}{Z_3 + Z_4} \quad (8.32)$$

La tensió diferencial de sortida és:

$$\underline{V}_{diff} = \underline{V}^+ - \underline{V}^- = V \left(\frac{Z_2}{Z_1 + Z_2} - \frac{Z_4}{Z_3 + Z_4} \right) \quad (8.33)$$

Perquè en calcular $Z_2/(Z_1 + Z_2)$ la freqüència es cancel·li, Z_1 i Z_2 han de ser del mateix tipus d'impedància: les dues capacitives, les dues inductives, o les dues resistives. El mateix ha de succeir entre Z_3 i Z_4 . És perfectament possible que la branca $Z_1 Z_2$ sigui d'un tipus i la branca $Z_3 Z_4$ d'un altre (per exemple, una branca resistiva i l'altra inductiva); el que importa és que dins de cada branca, les dues impedàncies siguin del mateix tipus.

Per conveni, els sensors i les impedàncies del pont se seleccionen de manera que per a $x = 0$ la tensió diferencial de sortida sigui nul·la. Matemàticament, la condició d'equilibri és:

$$\frac{Z_2(x=0)}{Z_1(x=0)} = \frac{Z_4(x=0)}{Z_3(x=0)} \quad (8.34)$$

Quan el mesurand s'aparta de zero ($x \neq 0$), el pont es desestabilitza i apareix una tensió diferencial de sortida proporcional a x .

Un exemple clàssic de pont d'alterna és el condicionament d'un sensor inductiu diferencial, com ara un transformador diferencial lineal de variació (LVDT) tal i com es mostra a la figura 8.10.

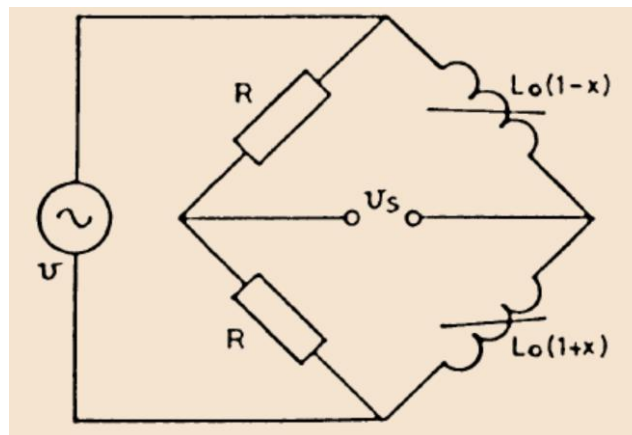


Figura 8.10 Pont d'alterna per condicionament d'un LVDT.

En aquest cas, les dues inductàncies del sensor varien de manera complementària:

$$L_1(x) = L_0(1 - x), L_2(x) = L_0(1 + x) \quad (8.35)$$

El pont es completa amb dues resistències de referència de valor R . Les impedàncies del pont a la freqüència de treball f_0 són:

$$Z_1 = j\omega L_0(1 - x), Z_2 = j\omega L_0(1 + x), Z_3 = R, Z_4 = R \quad (8.36)$$

La tensió diferencial de sortida és:

$$V_{diff} = V \left(\frac{j\omega L_0(1+x)}{j\omega L_0(1+x) + j\omega L_0(1-x)} - \frac{R}{R+R} \right) = V \left(\frac{1+x}{2} - \frac{1}{2} \right) = V \cdot \frac{x}{2} \quad (8.37)$$

La sortida és estrictament lineal amb x , independent de la freqüència i nul·la per a $x = 0$. La sensibilitat del pont és $|dV_{diff}/dx| = V/2$.

Igual que en el cas del divisor de tensió, el pont d'impedàncies passiu presenta una impedància de sortida elevada. L'equivalent de Thevenin als borns de sortida del pont (nodes de mesura) té una impedància gens menyspreable. Per a un pont amb dues inductàncies de valor L_0 i dues resistències de valor R , la impedància de sortida diferencial per a $x = 0$ és:

$$Z_{out} = \frac{j\omega L_0 \cdot j\omega L_0}{j\omega L_0 + j\omega L_0} + \frac{R \cdot R}{R+R} = \frac{j\omega L_0}{2} + \frac{R}{2} \quad (8.38)$$

A freqüències de treball habituals, la part inductiva pot ser prou significativa per generar problemes de càrrega quan es connecta l'etapa posterior (amplificador d'instrumentació d'alterna). A més, la impedància de sortida elevada fa el circuit vulnerable a interferències, especialment si els cables que connecten el pont amb l'amplificador posterior no estan apantallats. La solució a aquests problemes és el pseudopont, que es tracta a continuació.

Pseudoponts d'alterna

El pseudopont és una evolució del pont d'alterna que incorpora amplificadors operacionals per resoldre els dos problemes principals d'aquest: la impedància de sortida elevada i la sensibilitat a les interferències associada. Com el pont, el pseudopont es dissenya de manera que la sortida sigui nul·la per a $x = 0$. Però, a diferència del pont passiu, la sortida correspon als terminals de sortida dels amplificadors operacionals, de manera que la impedància de sortida és extremadament baixa —típicament de l'ordre de $m\Omega$ en la banda de pas.

Addicionalment, l'ús d'un amplificador inversor (que és la base del pseudopont) té l'avantatge que la tensió en mode comú a l'entrada de l'amplificador operacional s'anul·la o és molt petita, cosa que redueix els errors deguts al CMRR finit de l'amplificador operacional a alta freqüència. En aquesta secció veurem un parell d'exemples.

La primera topologia de pseudopont es presenta a la figura 8.11 i consisteix en un circuit format per quatre impedàncies Z_1, Z_2, Z_3, Z_4 i un amplificador operacional en configuració inversora. La tensió al terminal no inversor de l'amplificador s'obté com la sortida del divisor de tensió format per Z_3 i Z_4 . El corrent que circula per Z_1 —des de l'oscil·lador fins al terminal inversor, que es troba al curtcircuit virtual— és el mateix que circula per Z_2 —des del terminal inversor fins a la sortida.

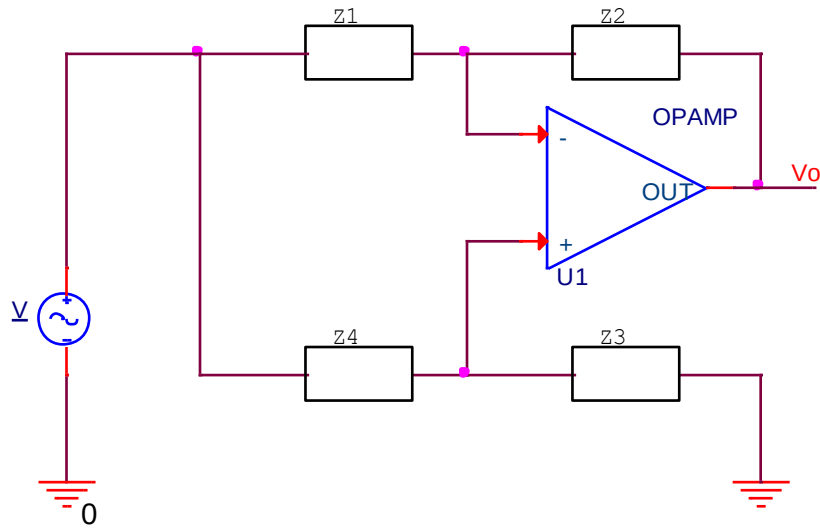


Figura 8.11 Exemple de pseudopont d'alterna

Tenint en compte que la tensió al terminal no inversor és:

$$\underline{V}^+ = V \cdot \frac{Z_3}{Z_3 + Z_4} \quad (8.39)$$

i que el corrent que flueix per Z_1 és:

$$I = \frac{V - \underline{V}^+}{Z_1} = \frac{V \cdot \frac{Z_4}{Z_3 + Z_4}}{Z_1} \quad (8.40)$$

obtenim que la tensió de sortida és:

$$\underline{V}_o = \underline{V}^+ - Z_2 \cdot I = V \cdot \frac{Z_3}{Z_3 + Z_4} - \frac{Z_2}{Z_1} \cdot V \cdot \frac{Z_4}{Z_3 + Z_4} \quad (8.41)$$

$$\underline{V}_o = V \cdot \frac{1}{Z_1} \cdot \left(\frac{Z_3 \cdot Z_1 - Z_4 \cdot Z_2}{Z_3 + Z_4} \right) \quad (8.42)$$

Les impedàncies es dissenyen de manera que quan $x = 0$, la sortida sigui nul·la:

$$Z_3 \cdot Z_1 = Z_4 \cdot Z_2 \Rightarrow \frac{Z_4}{Z_3} = \frac{Z_1}{Z_2} \Big|_{x=0} \quad (8.43)$$

Com a exemple il·lustratiu, si $Z_2 = \frac{1-x}{j\omega C_0}$ (sensor capacitiu amb $C_s = C_0/(1-x)$), $Z_1 = \frac{1}{j\omega C_0}$ (condensador fix de valor C_0) i $Z_3 = Z_4 = R$, la tensió al terminal no inversor és:

$$\underline{V}^+ = \frac{V}{2}$$

I la tensió de sortida resulta:

$$\underline{V}_o = \frac{V}{2} \cdot x$$

La sortida és lineal amb x , nul·la per a $x = 0$ i amb impedància de sortida baixa.

Quan la sortida del convertidor impedància–tensió ha de ser diferencial —per exemple, per connectar-la a un amplificador d'instrumentació d'alterna— s'empra el pseudopont

de sortida diferencial com el que es mostra a la figura 8.12. Aquest circuit incorpora dos amplificadors operacionals i quatre impedàncies.

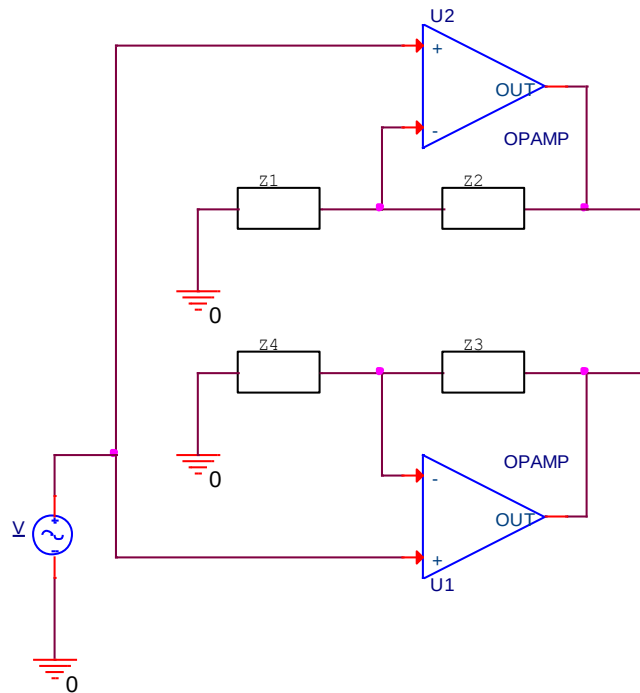


Figura 8.12 Exemple de pseudopont d'alterna amb sortida diferencial

La diferència fonamental respecte a la topologia unipolar és que els dos amplificadors operacionals generen dues sortides, V_o^+ i V_o^- , que es prenen de manera diferencial:

$$\underline{V}_{diff} = \underline{V}_o^+ - \underline{V}_o^-$$

Per a la configuració amb $Z_2 = \frac{1-x}{j\omega C_2}$, $Z_1 = \frac{1}{j\omega C_1}$, $Z_3 = R_3$ i $Z_4 = R_4$, amb la condició $R_3/R_4 = C_1/C_2$ (que garanteix l'equilibri per a $x = 0$), la tensió diferencial de sortida és:

$$\underline{V}_{diff} = V \cdot x$$

La sortida és, doncs, lineal amb x , nul·la per a $x = 0$ i amb baixa impedància de sortida en tots dos pins.

Amplificadors d'alterna

La sortida del convertidor impedància–tensió és un senyal sinusoidal de freqüència f_0 l'amplitud del qual varia en funció del mesurand x . En molts sensors pràctics, el canvi d'amplitud associat al rang complet de variació de x és petit —de l'ordre de mil·livolts o fins i tot de microvolts— mentre que les etapes de conversió alterna–contínua i digitalització subsegüents requereixen senyals de l'ordre de volts. Caldrà, per tant, amplificar el senyal abans de processar-lo.

Tanmateix, l'amplificació no pot ser indiscriminada. Un amplificador de contínua o de banda ampla amplificaria al mateix temps el senyal d'interès, el soroll de baixes freqüències (soroll $1/f$ de l'electrònica) i qualsevol interferència present a l'entorn —especialment el senyal de la xarxa elèctrica a 50 Hz, omnipresent als laboratoris i entorns

industrials. Per evitar-ho, s'empra un amplificador d'alterna, que presenta una característica passa-banda centrada a la freqüència de treball f_0 .

Per exemple, suposeu un sistema de mesura de desplaçament basat en un sensor capacitiu de 100 pF amb freqüència de treball $f_0 = 10$ kHz on la sortida del pseudopont pot ser de l'ordre de 10 mV de pic per al rang complet de desplaçament. Un amplificador d'alterna amb guany 100 (40 dB) eleva el senyal a 1 V de pic, fàcilment digitalitzable per un ADC de 12 bits. El guany passa-banda, ben centrat a 10 kHz, rebutja simultàniament el soroll $1/f$ per sota d'1 kHz i les interferències de la xarxa a 50 Hz. Si s'hagués emprat un amplificador de banda ampla, la interferència de 50 Hz hauria estat amplificada amb el mateix guany 100, produint un senyal no desitjat a la sortida que podria saturar o emascarar per complet la mesura.

La funció de transferència d'un amplificador d'alterna ideal és passa-banda. Tal i com mostra la figura 8.13, té un guany màxim constant G dins d'una banda de freqüències al voltant de f_0 , i el guany decreix a mesura que la freqüència s'allunya de f_0 cap a valors més alts o més baixos.

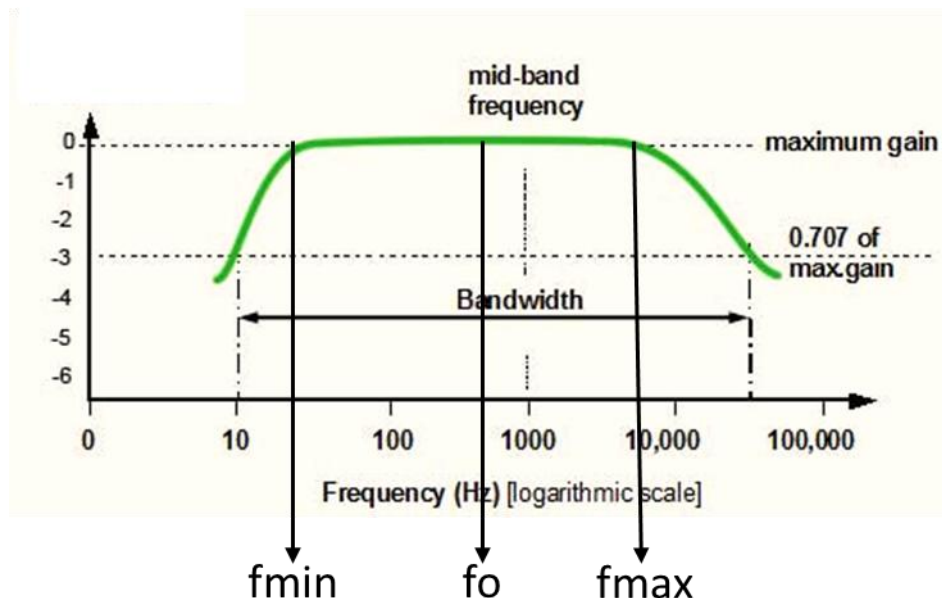


Figura 8.13 Mòdul de la resposta freqüencial en dB normalitzat pel guany màxim a un amplificador d'alterna.

L'ús de l'amplificador d'alterna aporta avantatges addicionals importants en el processament del senyal:

- *Eliminació dels errors de contínua de l'amplificador operacional:* l'offset de tensió i el corrent de polarització de l'amplificador operacional generen una tensió de contínua a la sortida que podria ser comparable o superior a la tensió alterna d'interès. En la configuració passa-banda, la contínua és fortament atenuada (molt sovint, idealment zero), de manera que aquests errors queden completament suprimits o almenys no amplificats.

- *Reducció del soroll 1/f*: el soroll propi dels amplificadors operacionals té un component de soroll rosa amb densitat espectral que augmenta en disminuir la freqüència (soroll 1/f o soroll de parpelleig). Com més elevada és la freqüència de treball, menor és la densitat espectral de soroll 1/f en el rang d'amplificació i, per tant, millor la relació senyal-soroll del sistema.
- *Rebuig de la interferència de xarxa a 50 Hz*: quant major sigui la diferència entre 50 Hz i la freqüència de treball f_0 , major serà l'atenuació que proporcionarà l'amplificador d'alterna a la interferència de la xarxa elèctrica.

La sortida del convertidor impedància–tensió és un senyal modulad en amplitud (AM) com es mostra a la figura 8.14. L'amplitud del senyal a freqüència f_0 varia amb $x(t)$. Quan $x(t)$ canvia amb el temps (el mesurand té una dinàmica), l'espectre del senyal AM no és una simple ratlla espectral a f_0 , sinó que s'expandeix en banda al voltant de f_0 . La figura 8.15 mostra el espectre típic d'un senyal AM amb portadora a la freqüència C modulada per un senyal sinusoidal de freqüència M on $M \ll C$.

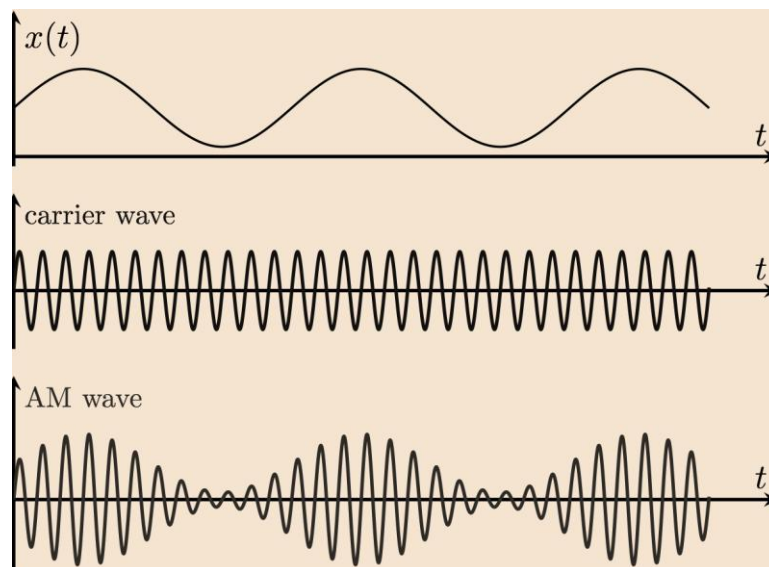


Figura 8.14 Il·lustració dels senyals a un sistema de condicionament en alterna. A dalt tenim el mesurand que volem recuperar, al mig el senyal d'oscil·lador emprat al convertidor impedància-tensió i a baix la sortida del convertidor que és l'entrada a l'amplificador d'alterna.

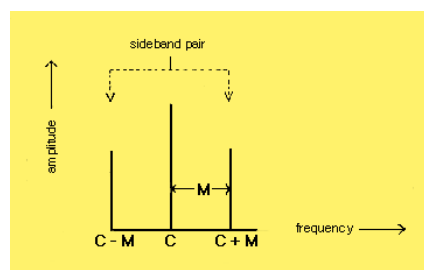


Figura 8.15 Espectre d'un senyal modulad en amplitud.

Si el mesurand canvia com un senyal sinusoidal de freqüència f_m , el senyal AM consistirà en tres components espectral: una a f_0 (la portadora) i dues laterals (banda lateral inferior i superior) a $f_0 - f_m$ i $f_0 + f_m$. Per al cas general, l'espectre del mesurand $x(t)$ s'estén des de freqüències properes a zero fins a una freqüència màxima d'interès $f_{m,max}$. L'espectre del senyal AM resultant ocupa, doncs, la banda compresa entre:

$$f_{min} = f_0 - f_{m,max} \text{ i } f_{max} = f_0 + f_{m,max} \quad (8.44)$$

Per tal que l'amplificador d'alterna no distorsioni l'espectre del senyal d'interès, i es pugui recuperar el mesurand sense problemes, ha de garantir-se que el guany sigui essencialment constant (i pròxim al guany màxim G) en tota la banda $[f_{min}, f_{max}]$. Formalment, si δ és la màxima variació relativa admissible en el guany respecte al guany màxim per poder recuperar adequadament x cal que:

$$|H(f_{min})| \geq G(1 - \delta) \text{ i } |H(f_{max})| \geq G(1 - \delta) \quad (8.55)$$

Cal notar que f_{min} i f_{max} no coincideixen amb les freqüències de tall a -3 dB de l'amplificador. Les freqüències de tall a -3 dB ($f_{-3dB,min}$ i $f_{-3dB,max}$) han de situar-se molt per sota i per sobre, respectivament, de f_{min} i f_{max} per garantir que el guany a les freqüències extremes de l'espectre modulad compleixi la condició anterior tal i com es mostra a la figura 8.13. Com més petit sigui δ (menor error de guany admissible) i com menor sigui l'ordre dels filtres que formen l'amplificador d'alterna, major haurà de ser la separació entre f_{-3dB} i els extrems de l'espectre.

El criteri de disseny estàndard per centrar la característica passa-banda a la freqüència de treball f_0 consisteix a fer que f_0 coincideixi amb la mitjana geomètrica de les dues freqüències de tall a -3 dB:

$$f_0 = \sqrt{f_{-3dB,min} \cdot f_{-3dB,max}} \quad (8.56)$$

o, de manera equivalent:

$$f_{-3dB,min} \cdot f_{-3dB,max} = f_0^2 \quad (8.57)$$

Aquesta condició garanteix que la freqüència de treball és el punt de guany màxim de la característica passa-banda. Fixeu-vos que la condició és en escala logarítmica: f_0 equidista de $f_{-3dB,min}$ i de $f_{-3dB,max}$ en escala logarítmica però no en escala lineal.

Per exemple, si suposem que l'amplificador d'alterna té una freqüència de tall passa-altes de $f_{-3dB,min} = 10$ Hz i una freqüència de tall passa-baixes de $f_{-3dB,max} = 30$ kHz. La freqüència de treball òptima és:

$$f_0 = \sqrt{10 \text{ Hz} \cdot 30\,000 \text{ Hz}} \approx 548 \text{ Hz}$$

Si s'hagués triada la mitjana aritmètica, s'hauria obtingut $(10 + 30\,000)/2 \approx 15\,005$ Hz, molt allunyada del màxim real de la característica, que es troba a 548 Hz.

L'amplada de banda de l'amplificador d'alterna determina simultàniament dos paràmetres en conflicte:

- *Error de guany:* una amplada de banda major fa que les freqüències extremes de l'espectre modulat (f_{min} i f_{max}) estiguin més allunyades de les freqüències de tall a -3 dB i, per tant, que el guany als extrems de l'espectre s'apropi més al guany màxim (menor error de guany). Una amplada de banda més estreta causarà un major error de guany als extrems de l'espectre, que es percebrà com un error sistemàtic en la mesura que depèn de la freqüència del mesurand.
- *Rebuig de soroll i interferències:* una amplada de banda menor redueix la banda de soroll equivalent del sistema i, per tant, la tensió eficaç de soroll a la sortida. A més, les interferències a freqüències allunyades de f_0 seran més atenuades com menys ampla sigui la característica passa-banda.

El compromís de disseny consisteix a triar l'amplada de banda mínima que garanteixi l'error de guany màxim admissible als extrems de l'espectre del mesurand, sense ampliar-la innecessàriament per no degradar el rebuig de soroll i interferències. En la pràctica, l'amplada de banda de l'amplificador d'alterna ha de complir:

$$BW = f_{3dB,max} - f_{3dB,min} \geq 2 \cdot k \cdot f_{m,max} \quad (8.58)$$

on $k > 1$ i es tant més gran com menor es vulgui l'error de guany.

Ara veurem dos topologies d'amplificadors d'alterna per veure guies pel seu disseny.

L'amplificador d'alterna no inversor, que es mostra a la figura 8.16, és la topologia habitual quan la sortida del convertidor impedància–tensió és un senyal unipolar referit a massa com és el cas del divisor de tensió o del pseudopont amb sortida unipolar.

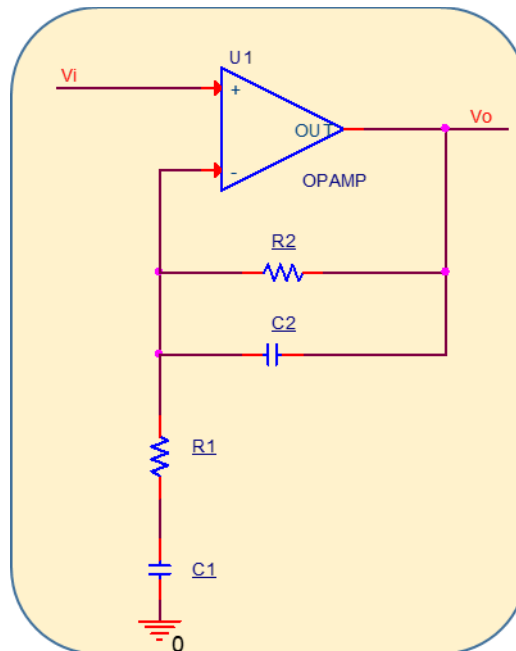


Figura 8.16 Amplificador d'alterna no inversor.

El circuit es construeix a partir de l'amplificador no inversor clàssic, afegint-hi dos condensadors per modificar la resposta freqüencial i aconseguir la característica passa-banda:

- Condensador C_1 en sèrie amb la resistència R_1 (la resistència entre el terminal inversor i massa). La funció de C_1 és actuar com a circuit obert a baixes freqüències i com a curtcircuit a l'amplada de banda de treball, definint la freqüència de tall passa-altes.
- Condensador C_2 en paral·lel amb la resistència de realimentació R_2 . La funció de C_2 és actuar com a circuit obert a baixes freqüències i com a curtcircuit a freqüències elevades, definint la freqüència de tall passa-baixes.

L'anàlisi del circuit en tres règims de freqüència permet entendre intuïtivament la seva resposta. A freqüències molt baixes els condensadors C_1 i C_2 es comporten com a circuits oberts. C_1 obert significa que no circula corrent per R_1 i, per tant, tampoc per R_2 . Per la condició de curtcircuit virtual, $V_o = V_i$ i el circuit es comporta com un seguidor de tensió amb guany unitari. Qualsevol tensió de contínua a l'entrada, com l'offset de l'amplificador operacional o la tensió de contínua deguda als corrents de polarització, es transmet a la sortida amb guany 1. A la freqüència de treball f_0 (banda de pas), C_1 té una impedància molt menor que R_1 (es comporta com un curtcircuit) i C_2 té una impedància molt major que R_2 (es comporta com un circuit obert). Sota aquestes condicions, el circuit és un amplificador no inversor clàssic amb guany:

$$G = 1 + \frac{R_2}{R_1} \quad (8.59)$$

A freqüències molt altes, la impedància de C_2 es fa negligible respecte a R_2 , de manera que C_2 curtcircuita efectivament R_2 . La realimentació negativa es maximitza i el circuit torna a comportar-se com un seguidor de tensió amb guany 1. D'aquesta manera, el guany és màxim a la freqüència de treball i decreix tant per sota com per damunt de la banda de pas.

Les freqüències de tall a -3 dB del circuit, suposant que l'amplificador operacional és ideal (amplada de banda infinita), s'obtenen igualant la impedància dels elements reactius a la dels resistius en cada etapa. Per tant, la freqüència de tall passa-altes (freqüència inferior a -3 dB) és

$$f_{-3dB,min} = \frac{1}{2\pi R_1 C_1} \quad (8.60)$$

Físicament, aquesta és la freqüència a la qual $|Z_{C_1}| = R_1$, és a dir, la freqüència a partir de la qual C_1 comença a actuar com a curtcircuit i el circuit passa a tenir guany superior a 1. La freqüència de tall passa-baixes (freqüència superior a -3 dB) és

$$f_{-3dB,max} = \frac{1}{2\pi R_2 C_2} \quad (8.61)$$

que és la freqüència a la qual $|Z_{C_2}| = R_2$, és a dir, la freqüència a partir de la qual C_2 comença a curtcircuitar R_2 i el guany comença a baixar des del màxim cap a 1.

Per centrar la característica a la freqüència de treball f_0 , cal imposar la condició de centrat:

$$f_0 = \sqrt{f_{-3dB,min} \cdot f_{-3dB,max}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{R_1 C_1 R_2 C_2}} \quad (8.62)$$

El procés de disseny típic consisteix a fixar el guany G i la freqüència de treball f_0 com a especificacions del sistema, i a triar els valors dels components i l'amplificador operacional adequat. Per triar el guany tenim que $G = 1 + R_2/R_1$ i per a guanys elevats, $R_2 \gg R_1$. A continuació es tria $f_{-3dB,min}$ i $f_{-3dB,max}$ de manera que la condició (8.62) es compleixi i que l'error de guany als extrems de l'espectre modulad sigui acceptable. Un cop això, es calculen els components. Per exemple, es pot fixar R_1 , calcular $R_2 = R_1(G - 1)$, i obtenir $C_1 = 1/(2\pi R_1 f_{-3dB,min})$ i $C_2 = 1/(2\pi R_2 f_{-3dB,max})$. Finalment, es selecciona l'amplificador operacional. La condició sobre el producte guany $\times$ amplada de banda (GBW) de l'amplificador operacional és determinant. El GBW de l'amplificador operacional ha de complir:

$$GBW \gg G \cdot f_{-3dB,max} \quad (8.63)$$

Si no es compleix aquesta condició, la freqüència de tall passa-baixes real del circuit no la determinen R_2 i C_2 , sinó la limitació de guany $\times$ amplada de banda de l'amplificador operacional, que és poc controlable (varia entre components del mateix model) i de difícil predicció.

La figura 8.17 mostra la resposta freqüencial d'aquest tipus d'amplificador d'alterna no inversor.

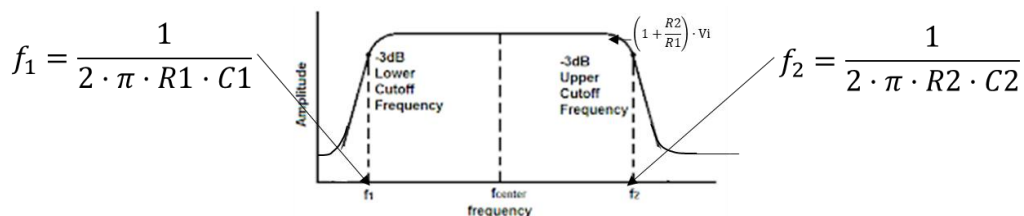


Figura 8.17 Resposta freqüencial de l'amplificador d'alterna no inversor

La segona topologia que veurem és l'amplificador d'instrumentació d'alterna que es mostra a la figura 8.18. Quan la sortida del convertidor impedància-tensió és diferencial —el cas del pont d'alterna o del pseudopont de sortida diferencial— cal emprar un amplificador d'instrumentació d'alterna en lloc de l'amplificador no inversor anterior. La topologia consisteix en un amplificador d'instrumentació de tres amplificadors operacionals en el qual s'introdueixen tres condensadors per donar-li la característica passa-banda: Un condensador C_1 en sèrie amb la resistència de guany R_1 de la primera etapa (la resistència connectada entre els terminals inversors dels dos amplificadors operacionals de primera etapa) i dos condensadors C_2 , cadascun en paral·lel amb les dues resistències R_2 de la primera etapa (les que van des del terminal inversor de cada amplificador de primera etapa fins a la seva sortida). La segona etapa de l'amplificador d'instrumentació s'implementa amb un amplificador diferencial amb guany G fix, sense modificacions freqüencials.

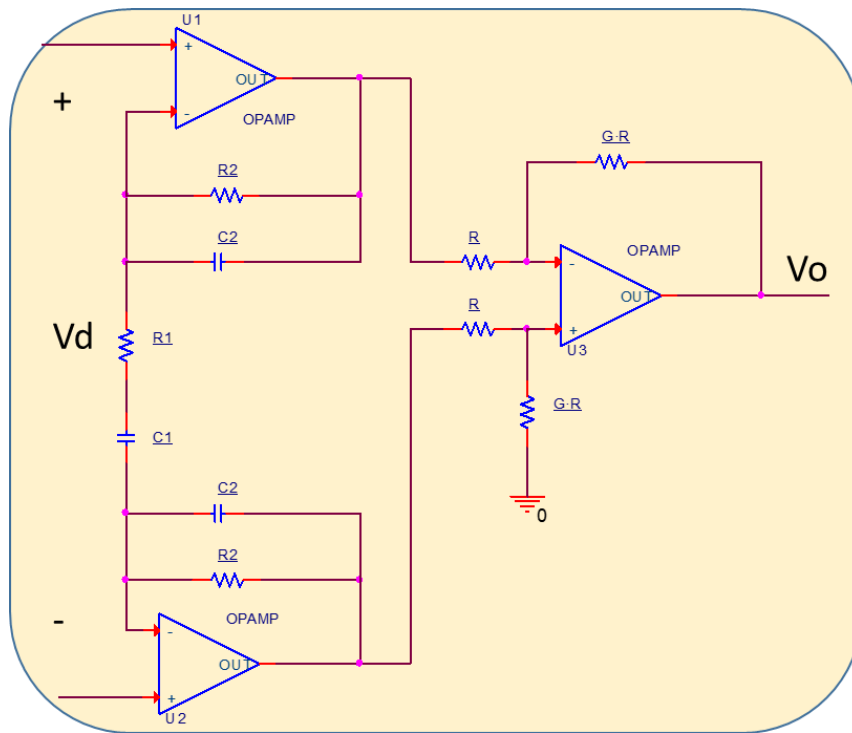


Figura 8.18 Amplificador d'instrumentació d'alterna.

L'anàlisi en tres règims de freqüència, de manera anàloga a l'amplificador no inversor, permet entendre el comportament del circuit. A freqüències molt baixes: C_1 i C_2 es comporten com a circuits oberts. No circula corrent per R_1 ni per R_2 a la primera etapa. La tensió diferencial a la sortida de la primera etapa és igual a la tensió diferencial d'entrada. La segona etapa amplifica aquesta diferència amb el seu guany fix G . El guany total és, doncs, G , determinat exclusivament per la segona etapa. A la freqüència de treball f_0 (banda de pas), C_1 es comporta com a curtcircuit i C_2 com a circuit obert. La primera etapa opera com l'amplificador d'instrumentació clàssic amb guany de primera etapa $1 + 2R_2/R_1$, i la segona etapa afegeix el guany G . El guany total és:

$$G_{total} = \left(1 + \frac{2R_2}{R_1}\right) \cdot G \quad (8.64)$$

A freqüències molt altes, C_2 curtcircuita R_2 , de manera que la primera etapa torna a tenir guany unitari i el guany total torna a ser G . La figura 8.19 mostra la resposta freqüencial.

La resposta freqüencial mostra, doncs, el mateix comportament passa-banda que l'amplificador no inversor. Amb el mateix raonament que per a l'amplificador no inversor, les expressions de les freqüències de tall a -3 dB de l'amplificador d'instrumentació d'alterna són:

$$f_{-3dB,min} = \frac{1}{2\pi R_1 C_1} \quad f_{-3dB,max} = \frac{1}{2\pi R_2 C_2} \quad (8.65)$$

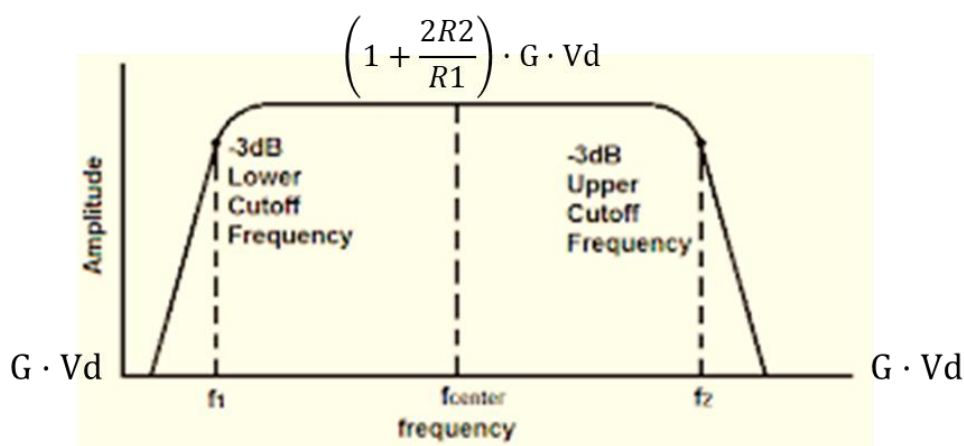


Figura 8.19 Resposta freqüencial de l'amplificador d'instrumentació d'alterna

Noteu que les expressions de les freqüències de tall per a l'amplificador d'instrumentació d'alterna coincideixen formalment amb les del circuit no inversor, ja que en tots dos casos la freqüència de tall passa-altes ve determinada per $R_1 C_1$ i la freqüència de tall passa-baixes per $R_2 C_2$. La condició de centrat és, doncs, idèntica: $f_0 = \sqrt{f_{-3dB,min} \cdot f_{-3dB,max}}$.

L'avantatge principal de l'amplificador d'instrumentació d'alterna respecte a l'amplificador no inversor és el seu elevat rebuig del mode comú (CMRR). Com que l'entrada és diferencial, qualsevol senyal comú als dos terminals d'entrada (interferències acoblades per igual als dos borns del sensor, tensió de mode comú generada pels corrents de polarització de circuits anteriors, etc.) és rebutjat amb una atenuació igual al CMRR de l'amplificador d'instrumentació.

La topologia descrita té una limitació pràctica important: no pot implementar-se directament amb un amplificador d'instrumentació comercial de tres terminals. En els integrats comercials (com l'INA128, l'AD620, l'INA118, etc.), la resistència R_1 és accessible des dels pins RG exteriors, però les resistències R_2 estan integrades dins del circuit i els seus pins no estan disponibles a l'exterior. Per connectar els condensadors C_2 en paral·lel amb R_2 , caldria disposar dels pins corresponents, la qual cosa és impossible en els integrats comercials. Per tant, l'amplificador d'instrumentació d'alterna amb la topologia de tres condensadors ha d'implementar-se necessàriament amb amplificadors operacionals discrets, connectant les resistències R_1 , R_2 i els condensadors C_1 , C_2 de manera explícita. Això implica un major cost d'implementació i una major superfície de circuit imprès, però ofereix el control total sobre els valors dels components.

La selecció dels amplificadors operacionals ha de tenir en compte que els requisits per a la primera i la segona etapa no són idèntics. Els amplificadors de la primera etapa (els que fixen el guany principal) han de complir la condició sobre el GBW respecte al guany de la primera etapa i la freqüència de tall passa-baixes.

$$GBW_{1a etapa} \gg \left(1 + \frac{2R_2}{R_1}\right) \cdot f_{-3dB,max} \quad (8.66)$$

L'amplificador de la segona etapa ha de complir la condició de GBW respecte al guany fix de la segona etapa:

$$GBW_{2a etapa} \gg G \cdot f_{-3dB,max} \quad (8.67)$$

Com que el guany de la segona etapa (G) sol ser menor que el guany de la primera etapa, la condició sobre el GBW del segon amplificador operacional és menys restrictiva que la de la primera etapa.

L'ús d'amplificadors operacionals en aplicacions d'alterna a les freqüències de treball típiques del condicionament de sensors reactius, que poden oscil·lar entre centenars de Hz i desenes de MHz, imposa restriccions importants que cal tenir en compte en la fase de disseny. Ignorar-les pot conduir a comportaments imprevistos, guanys menors dels esperats, distorsió del senyal o fins i tot inestabilitat del circuit.

Un amplificador operacional convencional de realimentació de tensió (VFA, voltage feedback amplifier) presenta el producte del guany en llaç tancat per l'amplada de banda passa-baixes a -3 dB pràcticament constant. Formalment, si A_{CL} és el guany en llaç tancat en la configuració no inversora i f_{-3dB} és la seva freqüència de tall passa-baixes, es té:

$$GBW \approx A_{CL} \cdot f_{-3dB} = \text{constant} \quad (8.68)$$

La conseqüència pràctica és que per a un guany de llaç tancat elevat, l'amplada de banda del circuit es redueix. Per a l'aplicació en amplificadors d'alterna, la condició de disseny és que el GBW de l'amplificador operacional sigui molt superior al producte del guany en banda de pas per la freqüència de tall passa-baixes del circuit dissenyat:

$$GBW \gg G \cdot f_{-3dB,max} \quad (8.69)$$

Per exemple, amb un amplificador d'alterna amb guany en banda de pas $G = 100$ (40 dB) i freqüència de tall passa-baixes $f_{-3dB,max} = 20$ kHz la condició exigeix:

$$GBW \gg 100 \times 20 \text{ kHz} = 2 \text{ MHz}$$

Un amplificador operacional d'ús general com el TL072 ($GBW \approx 3$ MHz) quedaria al límit i no seria adequat i caldria triar un amplificador amb GBW de com a mínim 10–20 MHz, com l'OPA2134 ($GBW \approx 8$ MHz) o l'AD8066 ($GBW \approx 145$ MHz).

Una alternativa als VFA, per a situacions en les quals la limitació de GBW és crítica, és l'ús d'amplificadors de realimentació de corrent (CFA, current feedback amplifier), com l'AD8001 o el THS3201. En els CFA, el guany i l'amplada de banda no estan lligats de la mateixa manera, de manera que és possible aconseguir guanys elevats i amples de banda grans simultàniament. El seu inconvenient principal és que generen un nivell de soroll intrínsec superior al dels VFA i no estan tan fàcilment disponibles en tots els rangs de característiques.

Si la condició sobre el GBW no es compleix, la freqüència de tall passa-baixes real del circuit no la determinen els components R_2 i C_2 de la xarxa de realimentació, sinó el propi amplificador operacional. Atès que el GBW d'un amplificador operacional real varia fins a un factor 2–3 entre mostres del mateix model i en funció de la temperatura, la freqüència de tall passa-baixes del circuit resultarà poc controlable i el guany en banda de pas serà inferior al dissenyat, fet que introduirà errors sistemàtics en la mesura.

Una altra limitació important a considerar a l'hora d'escollir el model d'amplificador operacional és el seu slew-rate (SR) que és el màxim canvi de tensió per unitat de temps que pot proporcionar la sortida d'un amplificador operacional, expressat en V/ μ s. Físicament, el SR ve limitat per la capacitat de compensació interna del dispositiu i el corrent de consum de l'etapa diferencial d'entrada. Si el senyal de sortida requereix un pendent superior al SR, l'amplificador operacional serà incapaç de seguir-lo, la sortida quedarà distorsionada i el senyal resultant no serà sinusoidal.

Per a un amplificador d'alterna amb guany G en banda de pas i un senyal d'entrada sinusoidal d'amplitud de pic $V_{in,pic}$ i freqüència f_0 , la tensió de sortida és una sinusoide d'amplitud $G \cdot V_{in,pic}$. El pendent màxim d'una sinusoide d'amplitud $V_{out,pic} = G \cdot V_{in,pic}$ a freqüència f_0 es produeix al pas per zero i val:

$$\left. \frac{dV_{out}}{dt} \right|_{max} = 2\pi f_0 \cdot G \cdot V_{in,pic} \quad (8.70)$$

La condició que ha de complir el SR de l'amplificador operacional escollit és:

$$SR \geq 2\pi f_0 \cdot G \cdot V_{in,pic} \quad (8.71)$$

De l'expressió es desprèn que la condició sobre el SR és tant més exigent com majors són el guany, la freqüència de treball i l'amplitud del senyal d'entrada. Per a sistemes amb alta freqüència de treball i guany moderat (per exemple, $G = 10$) amb amplituds d'entrada de l'ordre d'100 mV de pic, el SR requerit és:[1]

$$SR \geq 2\pi \times 10^6 \text{ Hz} \times 10 \times 0,1 \text{ V} \approx 6,3 \text{ V}/\mu\text{s}$$

Molts amplificadors operacionals d'ús general tenen SR de l'ordre de 1 V/ μ s i no serien adequats per a aquesta aplicació. Cal recórrer a amplificadors d'alta velocitat, com l'AD8065 (SR = 180 V/ μ s) o els ja esmentats CFAs, que presenten típicament SRs de centenars de V/ μ s.

En la pràctica, el SR limita l'amplitud màxima del senyal de sortida a una freqüència donada o, equivalentment, la freqüència màxima per a una amplitud de sortida donada. Si el sistema de mesura treballa en un punt en el qual el SR és limitant, la forma de l'ona de sortida s'aproxima a un senyal triangular en lloc de sinusoidal, la qual cosa introdueix harmònics que poden interferir amb les etapes posteriors de conversió alterna–contínua.

A les freqüències de treball habituals en el condicionament de sensors reactius, la impedància d'entrada dels amplificadors operacionals no pot considerar-se infinita. La component capacitiva de la impedància d'entrada —que per als VFA típics és de l'ordre

de 1–10 pF (part diferencial) i 1–20 pF (part de mode comú)— es fa dominant a mesura que la freqüència de treball augmenta, i la impedància d'entrada es redueix de manera inversament proporcional a la freqüència:[2][1]

$$|Z_{in}(f)| \approx \frac{1}{2\pi f C_{in}} \quad (8.72)$$

Aquesta impedància d'entrada finita pot introduir efectes de càrrega (loading) importants: la impedància de sortida del bloc anterior (convertidor impedància–tensió o etapa precedent) forma un divisor de tensió amb Z_{in} de l'amplificador, provocant una atenuació que depèn de la freqüència i és difícilment predictable.

A més de la capacitat d'entrada del propi amplificador operacional, cal tenir en compte les capacitats paràsites de les pistes del circuit imprès (PCB). Les pistes conductores del PCB formen condensadors paràsits entre elles i respecte al pla de massa, amb valors típics de 0,5–5 pF/cm de pista. En una pista que transporten el senyal d'alta impedància des del sensor fins a l'amplificador, una capacitat paràsit de tan sols 2 pF pot ser suficient per degradar la resposta freqüencial del sistema o introduir acoblaments indesitjats. Qualsevol inversió en la tria d'un amplificador operacional amb baixa capacitat d'entrada pot quedar anul·lada per un traçat deficient de les pistes del PCB.

Les recomanacions de disseny pràctiques per mitigar aquest problema inclouen minimitzar la longitud de les pistes d'alta impedància, envoltar-les amb un pla de massa o de guarda, emprar connectors amb baixa capacitat paràsit per als cables de connexió del sensor, i triar encapsulats d'amplificador operacional amb baixa capacitat paràsit entre pins (per exemple, encapsulats SOT-23 o SO-8 en lloc de DIP-8 per a senyals d'alta freqüència i baixa impedància).

El CMRR (Common Mode Rejection Ratio) i el PSRR (Power Supply Rejection Ratio) dels amplificadors operacionals presenten uns valors molt elevats a baixa freqüència (típicament de 80–120 dB), però disminueixen a mesura que la freqüència augmenta, típicament com 20 dB/dècada a partir d'una freqüència de cantonada que sol ser baixa (desenes o centenars de Hz per als VFA d'ús general).

Matemàticament, per a freqüències molt superiors a la freqüència de cantonada del CMRR, la tensió de mode comú a l'entrada de l'amplificador es transfereix a la sortida amb un factor d'atenuació que disminueix amb la freqüència. A la freqüència de treball f_0 , si $f_0 \gg f_{c,CMRR}$, el rebuig de mode comú pot haver caigut fins a valors de 40–60 dB en lloc dels 100 dB nominals de baixes freqüències. Quan més alta la freqüència de treball, més gran és la degradació. A més, per freqüències de treball molt majors que la de cantonada, la tensió a la sortida del circuit associada al mode comú es desfasa 90° respecte a la tensió en mode comú a l'entrada.

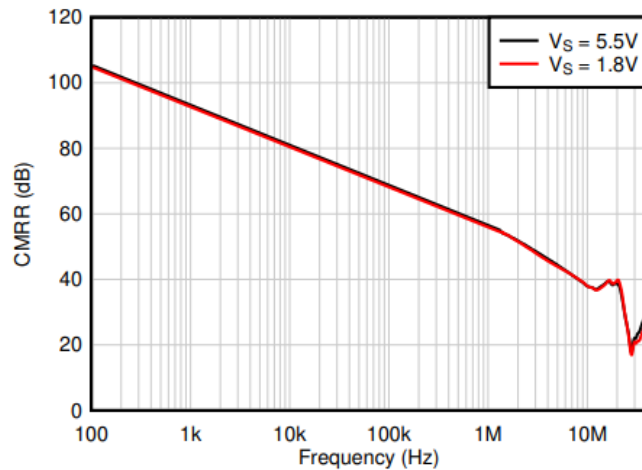


Figura 8.20 Exemple de canvi de CMRR amb la freqüència pel OPA4343

Per exemple, la figura 8.20 mostra el CMRR del OPA4343. El CMRR comença a degradar-se abans dels 100 Hz. A 10 kHz, el CMRR és 80 dB i a 1 MHz ja està per sota de 60 dB. Si la tensió de mode comú a l'entrada de l'amplificador de la figura 8.16 és de 100 mV i freqüència 10 kHz i el guany de l'amplificador és de 100, la tensió de mode comú a la sortida serà:

$$V_{out,CM} = 100 \frac{mV}{10^{\frac{80}{20}}} \cdot 100 \approx 1 \text{ mV}$$

Depenent del rang de la mesura, 1 mV pot ser una font d'error no negligible. A més, aquesta component d'error estarà desfasada 90° respecte al senyal útil (com correspon al desfasament introduït per un sistema de primer ordre per a freqüències molt superiors al pol), la qual cosa significa que pot ser rebutjada per la detecció coherent però no pels mètodes no coherents com veurem en breu.

De manera anàloga, el PSRR (degradació en la transferència de variacions de la tensió d'alimentació cap a la sortida) es degrada amb la freqüència a la mateixa taxa de 20 dB/dècada. L'anàlisi és similar al cas del CMRR. Tota variació en la tensió d'alimentació (positiva o negativa) modifica la tensió d'offset de l'operacional per un factor igual a $\Delta V_{cc}/PSRR$ i aquest canvi de tensió d'offset es reflecteix directament a la sortida. Com en el cas del CMRR, per altes freqüències els canvis en tensió d'alimentació es desfasen 90° a la tensió d'offset. Cal notar que, per raons tecnològiques d'implementació, el PSRR de la font d'alimentació negativa sol ser pitjor que el de la positiva en la majoria d'amplificadors operacionals, factor que cal tenir en compte en el disseny de la font d'alimentació. La figura 8.21 mostra l'evolució del PSRR del OPA4343 per l'alimentació positiva. Si, per exemple, la tensió d'alimentació porta superposat un senyal sinusoidal de 10 kHz i amplitud 10 mV, per l'amplificador no inversor de guany 100 tindrem un PSRR aproximadament de 70 dB, una variació en la tensió d'offset de 10 kHz desfasada 90° amb les variacions de l'alimentació i amplitud $\frac{10 \text{ mV}}{10^{\frac{70}{20}}} = 3,2 \text{ } \mu\text{V}$ i un senyal a la sortida de 0,32 mV. Si el senyal a l'alimentació és d'alta freqüència (fonts commutades) la cosa empitjora. Supposeu que la tensió d'alimentació té superposada una sinusoidal de 1 MHz

de freqüència i 10 mV. En aquest cas, el PSRR+ ja ha caigut a uns 30 dB i la tensió d'offset tindrà una amplitud de 0,32 mV i la tensió de sortida tindrà un component de 32 mV.

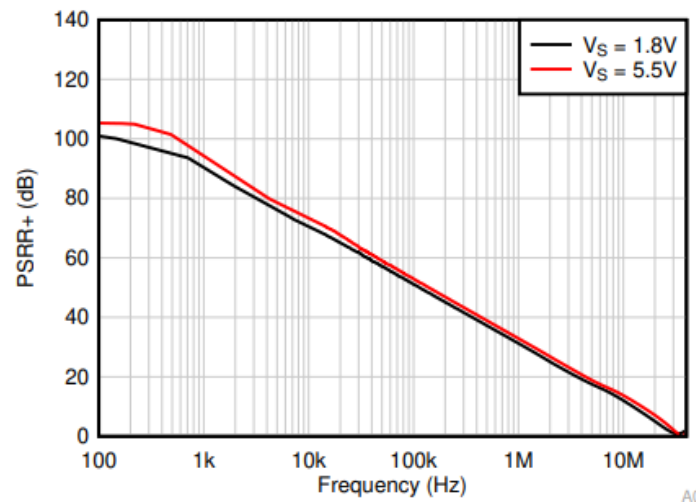


Figura 8.21 Exemple de canvi de PSRR per alimentació positiva amb la freqüència pel OPA4343

Les implicacions per al disseny dels circuits de condicionament de sensors reactius són les següents: en aquells circuits on la tensió de mode comú a l'entrada de l'amplificador operacional és significativa (com l'amplificador d'alternància no inversor, on $V_{CM} = V_i$), la degradació del CMRR a la freqüència de treball pot ser una font d'error rellevant. Per contra, en circuits inversors (com el pseudopont amb amplificador inversor), la tensió de mode comú és nul·la i l'efecte de la degradació del CMRR és irrellevant. Per altra banda, s'ha de ser curós amb el disseny de la font d'alimentació ja que variacions, especialment d'alta freqüència, poden afectar a les prestacions del circuit degut al PSRR finit dels amplificadors.

Per mitigar els efectes del PSRR finit i de les degradacions associades a la qualitat de l'alimentació, és pràctica estàndard en el disseny de circuits de condicionament de sensors reactius l'ús de condensadors de desacoblament entre els pins d'alimentació de cada amplificador operacional i massa. La solució habitual consisteix a col·locar dos condensadors en paral·lel per a cadascuna de les tensions d'alimentació (V_{CC} i V_{EE}) tal i com es mostra a la figura 8.22:

- Condensador electrolític (típicament 10–100 μF): proporciona una baixa impedància a baixes freqüències (desenes de Hz fins a alguns kHz), filtrant variacions lentes de la tensió d'alimentació degudes a oscil·lacions de la xarxa, commutació d'altres etapes del sistema o variacions de càrrega. A altes freqüències, el condensador electrolític real no és ideal ja que presenta una inductància sèrie equivalent i la impedància del condensador creix per damunt de la freqüència de ressonància pròpia, que sol ser de l'ordre de desenes de kHz a pocs MHz. Per tant, un condensador electrolític es comporta més com una bobina que com un condensador a altes freqüències.

- Condensador ceràmic (típicament 100 nF a 1 μ F, multicapa MLCC): presenta una freqüència de ressonància pròpia molt més alta (de desenes de MHz), de manera que manté una baixa impedància fins a freqüències molt superiors. S'encarrega de filtrar les variacions d'alimentació a les freqüències que el condensador electrolític no pot reduir eficaçment, típicament d'alta freqüència.

La combinació dels dos condensadors proporciona un filtratge efectiu en un rang de freqüències molt ampli, des de desenes de Hz (condensador electrolític) fins a desenes de MHz (condensador ceràmic). Les recomanacions pràctiques de muntatge inclouen situar els condensadors ceràmics el més a prop possible dels pins d'alimentació del circuit integrat (distància inferior a 5 mm en circuits a freqüències de treball superiors a 100 kHz), minimitzar la inductància paràsita de les pistes de connexió emprant pistes curtes i amples, i usar un pla de massa continu sota els circuits actius per reduir la impedància de retorn dels corrents d'alimentació.

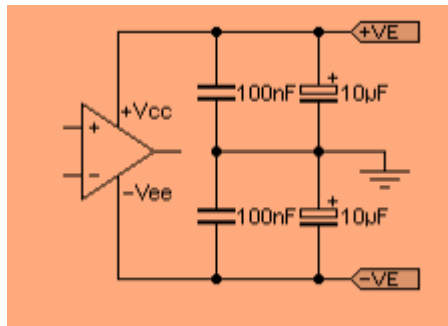


Figura 8.22 Connexió de condensadors de desacoblament per estabilitzar les tensions d'alimentació.

Tècniques d'estimació de l'amplitud (conversió alterna–contínua)

Un cop el convertidor impedància–tensió ha generat un senyal sinusoidal l'amplitud del qual conté la informació del mesurand x , i l'amplificador d'alterna l'ha portat al nivell adequat, cal extreure l'amplitud com una tensió contínua. Però no totes les situacions físiques són iguals: el tipus de resposta del convertidor impedància–tensió davant de x determina quines tècniques de conversió alterna–contínua es poden emprar. Per aquest motiu, cal distingir dos tipus de modulació.

En la modulació d'amplitud (AM) clàssica, la tensió a la sortida del convertidor impedància–tensió té sempre una amplitud diferent de zero per a qualsevol valor físicament possible del mesurand x . A més, la fase del senyal respecte a l'oscil·lador de referència es manté constant —o bé és 0° , o bé és 180° , però no canvia en funció de x . Matemàticament:

$$v(t) = A(x) \cdot \cos(2\pi f_0 t + \varphi_0), A(x) > 0 \quad \forall x \quad (8.73)$$

Un exemple típic és la sortida de l'amplificador inversor de la figura 8.8 quan el sensor segueix el model $C_s = C_0(1 + x)$: la tensió de sortida és proporcional a $(1 + x)$ i, mentre

$x > -1$, l'amplitud és estrictament positiva. El desfasament de 180° introduït per l'amplificador inversor és constant i independent de x . [1]

En la modulació AM clàssica, no cal conèixer el signe del desfasament per recuperar x : n'hi ha prou amb mesurar l'amplitud del senyal altern (l'envolupant), que és directament proporcional a la magnitud d'interès. Tots els mètodes de conversió no coherents — convertidors RMS, detectors de pic— proporcionen l'amplitud sense cap referència de fase i, per tant, són perfectament adequats per a aquest tipus de modulació.

La figura 8.23 il·lustra la modulació AM. Les variacions a x es tradueixen a canvis en la envolupant (línia discontinua). Aquesta envolupant (generalment, la part positiva) és la que hem de tenir a la sortida del detector d'amplitud. La figura també mostra l'espectre del senyal.

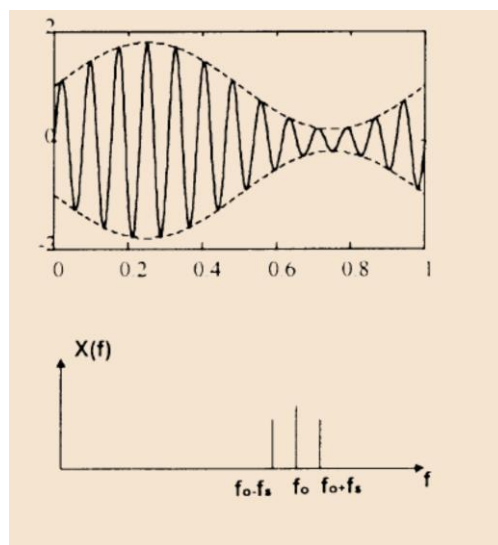


Figura 8.23 Modulació AM

La modulació de doble banda lateral (DSB, double sideband) es produeix quan el convertidor impedància–tensió genera un senyal l'amplitud del qual és proporcional a x i s'anul·la per a $x = 0$. El cas paradigmàtic és la sortida d'un pont o pseudopont diferencial, dissenyat precisament perquè la sortida sigui nul·la en la situació de referència. El senyal pot expressar-se com:

$$v(t) = A \cdot x(t) \cdot \cos(2\pi f_0 t) \quad (8.74)$$

Quan $x > 0$, la fase de $v(t)$ respecte a l'oscil·lador és 0° ; quan $x < 0$, la fase passa a ser 180° . L'envolupant del senyal és $|A \cdot x(t)|$, que sempre és positiva. Per tant, un detector d'envolupant no pot distingir si x és positiu o negatiu, perquè retorna $|x|$ i perd la informació de signe de x . La figura 8.24 il·lustra aquest tipus de modulació on l'exemple pràctic clàssic és el sensor LVDT. Per a una posició centrada ($x = 0$), les tensions als dos secundaris es cancel·len i la sortida és nul·la. Quan el nucli s'allunya del centre, el senyal creix en amplitud però el signe de x es codifica en la fase del senyal de sortida, no en l'amplitud. Per recuperar la informació de signe —i per tant per saber si el nucli es troba a dalt o a baix del centre— és imprescindible emprar un mètode de detecció coherent.

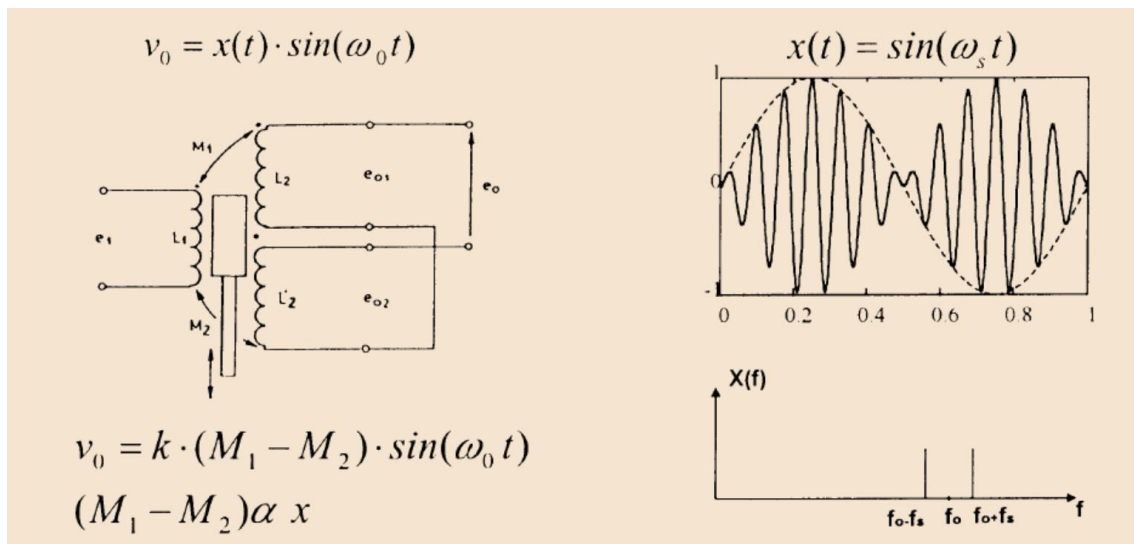


Figura 8.24 Modulació DSB

Mètodes no coherents (detecció d'envolupant)

Els mètodes no coherents mesuren l'amplitud o l'envolupant d'un senyal altern sense necessitat de cap referència de fase. Són adequats per a sistemes amb modulació AM clàssica i representen la solució de menor complexitat i cost. Es poden diferenciar entre convertidors de valor eficaç i detectors de pic o envolupant.

Convertidors de valor eficaç (RMS)

El valor eficaç (rms, root mean square) d'un senyal $v(t)$ periòdic de període T es defineix com:

$$V_{rms} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T v^2(t) dt} \quad (8.75)$$

Físicament, el valor eficaç és la tensió de contínua equivalent en termes de dissipació de potència: un senyal altern de valor eficaç V_{rms} dissipa la mateixa potència en una resistència que una tensió de contínua de valor V_{rms} .

Un convertidor RMS és un circuit la sortida del qual és una tensió contínua i positiva igual al valor eficaç de la tensió alterna a la seva entrada. La sortida és positiva per convenció, independentment del signe de l'entrada. A mesura que el mesurand x canvia, l'amplitud del senyal altern varia i, per tant, el valor eficaç a la sortida del convertidor RMS segueix els canvis de x .

El problema fonamental dels convertidors RMS i de tots els mètodes no coherents és que no discriminen el senyal d'interès, a la freqüència de treball, respecte d'altres senyals i soroll. Mesuren el valor eficaç de tot el que arriba a l'entrada, incloent soroll i interferències. Si a l'entrada del convertidor hi ha un senyal útil de valor eficaç V_s , una interferència de valor eficaç V_{int} i soroll de valor eficaç V_n , la sortida del convertidor RMS serà:

$$V_{out} = \sqrt{V_s^2 + V_{int}^2 + V_n^2} \quad (8.76)$$

La mesura desitjada és V_s , però la sortida conté les contribucions de la interferència i el soroll de manera quadràtica. Això genera un biaix sempre positiu a la mesura del valor eficaç. El soroll de sortida V_n depèn de l'amplada de banda efectiva de soroll del sistema, que ve determinada generalment per l'amplificador d'alterna. Quan es parli dels mètodes coherents, es veurà que aquests sí que poden rebutjar soroll i interferències, cosa que representa el seu avantatge principal respecte als mètodes no coherents.

Al mercat es poden trobar tres tipus de convertidors RMS: els convertidors RMS tèrmics, els basats en el càlcul matemàtic de l'expressió (8.75) i els basats en rectificació.

El principi de funcionament dels convertidors RMS tèrmics és la materialització directa de la definició física del valor eficaç. Recordant que el valor eficaç d'un senyal altern és, per definició, equivalent a la tensió de contínua que produeix la mateixa dissipació tèrmica en una resistència, el convertidor tèrmic escalfa una resistència amb el senyal altern a mesurar i una altra resistència amb una tensió de contínua, i utilitza un llaç de retroalimentació per igualar les temperatures de les dues resistències. Quan les temperatures s'igualen, la tensió de contínua aplicada és exactament el valor eficaç de la tensió alterna.

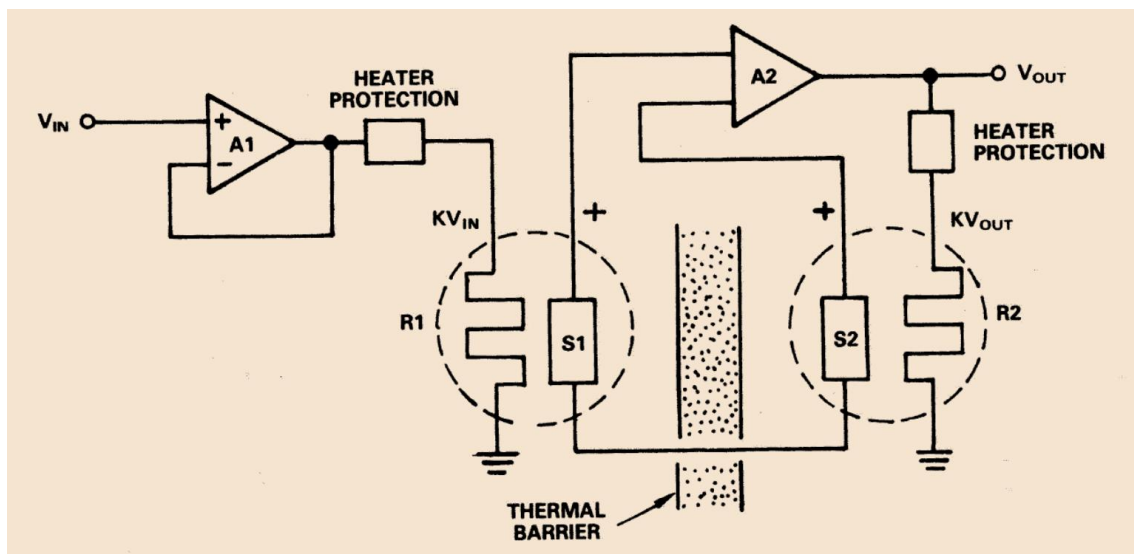


Figura 8.25 Convertidor RMS tèrmic

L'estructura del circuit d'un convertidor rms tèrmic es mostra a la figura 8.25. Un amplificador i un divisor de tensió de protecció aplica una tensió KV_{in} a la resistència R_1 que escalfa el sensor S_1 (generalment un termoparell o un sensor resistiu de temperatura) que mesura la temperatura de R_1 . La tensió de sortida contínua KV_{out} s'aplica a una resistència R_2 de les mateixes característiques. Un altre sensor de temperatura mesura la temperatura de R_2 . Un amplificador de retroalimentació A_2 compara les dues temperatures i ajusta V_{out} fins a igualar-les. En estat estacionari, la potència dissipada a R_1 per la tensió alterna és igual a la potència dissipada a R_2 per la tensió contínua. Si $R_1 = R_2$, $V_{out} = V_{in}$.

Aquests tipus de convertidors proporcionen el valor eficaç veritable de qualsevol forma d'ona, independentment del contingut harmònic. L'amplada de banda pot arribar a centenars de MHz, ja que la mesura es basa en efectes tèrmics que no depenen de la freqüència del senyal. L'exactitud és elevada. No obstant això, són els convertidors RMS més cars del mercat. El temps de resposta és lent (de l'ordre de dècimes de segon o superior), ja que la transmissió de calor entre les resistències i els sensors de temperatura és un procés lent. Hi ha circuits integrats comercials que implementen aquest principi, com el LT1088 d'Analog Devices, que inclou els elements tèrmics en un únic xip per millorar la concordança entre les dues resistències i sensors.

Un segon enfocament consisteix a implementar directament la fórmula matemàtica del valor eficaç emprant circuits analògics. El valor eficaç es calcula com:

$$V_{rms} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T v^2(t) dt}$$

Per fer aquest càlcul de forma analògica hi ha dues implementacions circuitals: l'explícita (directa) i la implícita (indirecta).

La figura 8.26 mostra el diagrama de blocs pel càlcul explícit del valor eficaç. En primer lloc, s'eleva analògicament el senyal d'entrada al quadrat mitjançant un multiplicador analògic (aquest bloc el discutim de seguida), la sortida es filtra passa baixes per estimar el valor mig i, finalment, es calcula l'arrel quadrada (amplificador logarítmic, més un divisor per 2 més un amplificador antilogarítmic).

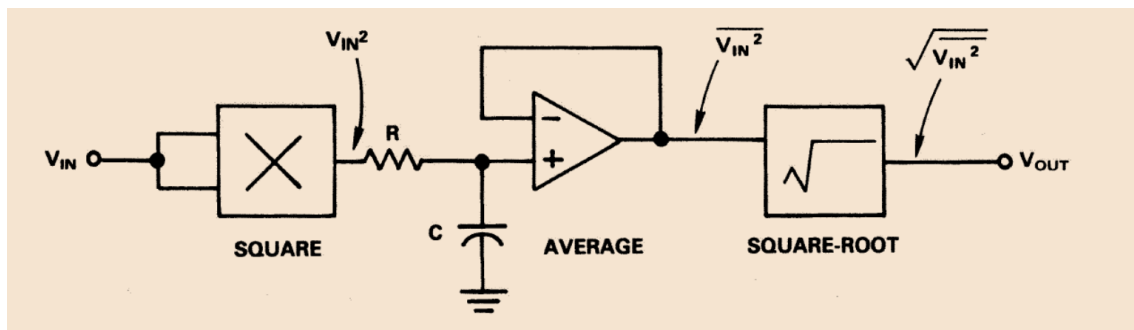


Figura 8.26 Convertidor RMS de càlcul matemàtic amb implementació explícita

La freqüència de tall del filtre passa baixes determina dos paràmetres en compromís: una freqüència de tall baixa dona una bona estimació del valor mitjà però implica una resposta dinàmica lenta; una freqüència de tall alta permet seguir canvis ràpids de l'amplitud però introdueix un cert arrissat residual a la sortida. El multiplicador i l'arrel quadrada es poden implementar amb el circuit integrat AD538 d'Analog Devices, que integra ambdues funcions. Un inconvenient de la implementació directa és que la dinàmica de mesura és limitada per saturació: si la tensió d'entrada és gran, la tensió al quadrat pot saturar les etapes intermèdies.

La figura 8.27 mostra el diagrama de blocs pel càlcul implícit del valor eficaç. En el primer bloc, s'eleva el senyal d'entrada al quadrat i es normalitza del senyal de sortida. A

continuació, s'obté el senyal de sortida com el valor mig del senyal de sortida del primer bloc fent servir, novament, un filtre passa baixes.

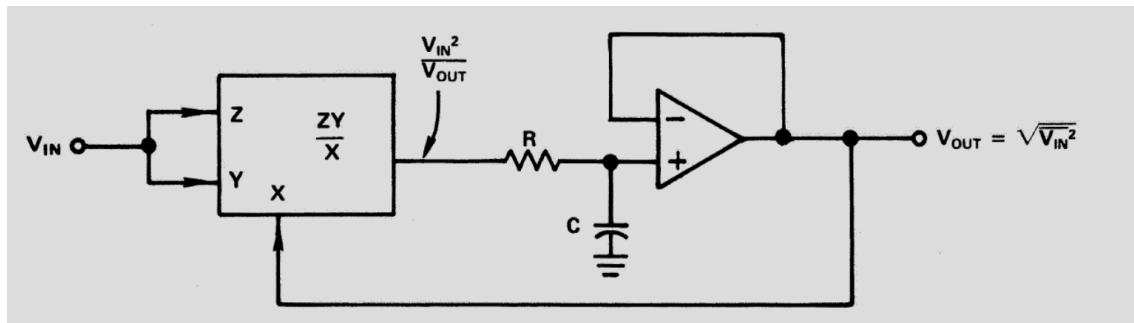


Figura 8.27 Convertidor RMS de càlcul matemàtic amb implementació implícita

D'aquesta forma tenim:

$$V_{out} = \frac{\overline{v^2(t)}}{V_{out}} \Rightarrow V_{out}^2 = \overline{v^2(t)} \Rightarrow V_{out} = \sqrt{\overline{v^2(t)}} \quad (8.77)$$

La retroalimentació fa que la sortida s'autoajusti al valor correcte. La implementació indirecta presenta un major marge dinàmic perquè la divisió evita la saturació del quadrat, però la seva amplada de banda és menor (fins a alguns MHz), i té pitjor exactitud a causa de les imprecisions del divisor analògic. Tant en la implementació explícita com en la implícita, la velocitat de resposta i el nivell de arrissat a la sortida depenen de la freqüència de tall del filtre passa baixes. En general, aquests convertidors, comparats amb els tèrmics, són molt més ràpids i molt menys costosos.

El tercer mètode per estimar el valor eficaç és la rectificació del senyal seguida d'un filtre passa baixes. A diferència dels dos mètodes anteriors, aquest només proporciona el valor eficaç correcte quan el senyal és sinusoidal. El principi de funcionament es mostra a la figura 8.28. i es basa en la relació que existeix per a un senyal sinusoidal de tensió de pic V_p entre el seu valor eficaç, el seu valor mitjà rectificat i un factor de forma.

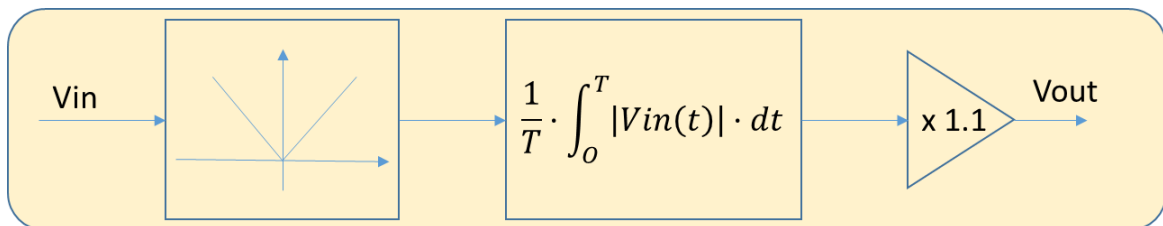


Figura 8.28 Convertidor RMS basat en rectificació.

Per un senyal sinusoidal tenim que el seu valor eficaç és $V_{rms} = V_p/\sqrt{2}$. Si fem una rectificació d'ona completa i calculem el seu valor mitjà, tindrem que $\overline{|v(t)|} = 2V_p/\pi$. La relació entre el valor eficaç i el valor mitjà rectificat és $V_{rms} = (\pi/2\sqrt{2}) \cdot \overline{|v(t)|} \approx 1,11 \cdot \overline{|v(t)|}$

L'arquitectura del circuit és, per tant, fer servir un rectificador de doble ona (el circuit clàssic empra dos díodes en pont o, per a millor exactitud, un rectificador de precisió

amb amplificadors operacionals per eliminar la caiguda de tensió en conducció dels díodes) seguit d'un filtre passa baixes (com en els anteriors convertidors rms) que calcula el valor mitjà del senyal rectificat i, finalment, un amplificador de guany 1,11 que multiplica per $\pi/(2\sqrt{2})$ per obtenir el valor eficaç.

Els avantatges d'aquest tipus de convertidors són el baix preu i la seva senzillesa d'implementació. El temps de resposta pot ser ràpid, depenent de la freqüència de tall del filtre passa baixes. Es pot implementar amb components molt comuns i de baix cost. No obstant això, l'amplada de banda del circuit (referint-se a les freqüències d'entrada al sistema que pot mesurar) és limitada per la velocitat de commutació dels díodes del rectificador, que a freqüències superiors a alguns centenars de kHz introdueixen distorsió en la forma d'ona rectificada (els díodes no commuten prou ràpidament per seguir el senyal a alta freqüència). Addicionalment, si el senyal no és sinusoidal, per exemple, si conté distorsió harmònica a causa d'algun efecte no lineal, el factor de conversió 1,11 no és vàlid i la mesura és errònia. En el context del condicionament de sensors reactius, la portadora a f_0 és sempre sinusoidal, de manera que aquesta limitació normalment no és un problema pràctic, sempre que els harmònics siguin negligibles.

Multiplicadors analògics

Els multiplicadors analògics constitueixen el bloc central dels convertidors RMS per càlcul matemàtic i, com es veurà, també són el cor dels detectors coherents homodins. Es presenta aquí una descripció del seu principi de funcionament i de les seves principals implementacions circuitals.

La figura 8.29 mostra el esquema d'un multiplicador analògic que és un circuit amb dues entrades, V_x i V_y , i una sortida V_{out} , que implementa la relació:

$$V_{out}(t) = \frac{V_x(t) \cdot V_y(t)}{K} \quad (8.78)$$

on el producte és instantani i K és un factor d'escala amb unitats de V. El valor de K sol depèn del integrat.

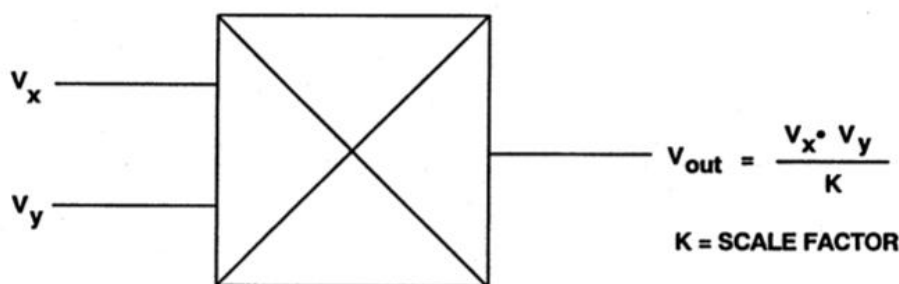


Figura 8.29 Multiplicador analògic.

El nombre de quadrants d'un multiplicador indica quantes combinacions de signes de les entrades admet el dispositiu:

- *Multiplicador d'un quadrant:* les dues entrades han de ser sempre positives ($V_x > 0$ i $V_y > 0$). La sortida és sempre positiva. No pot multiplicar senyals alterns, ja que aquests canvien de signe.
- *Multiplicador de dos quadrants:* una de les entrades pot canviar de signe (és bipolar), mentre que l'altra ha de ser sempre positiva (és unipolar). La sortida canvia de signe simultàniament amb l'entrada bipolar. S'aplica típicament en modulació d'amplitud (on la portadora es alterna i el senyal modulador és sempre positiu), control de guany variable, detecció coherent si el senyal de referència és unipolar, etc.
- *Multiplicador de quatre quadrants:* les dues entrades poden ser bipolars (canviar de signe independentment). La sortida canvia de signe quan qualsevol de les dues entrades canvia de signe i recupera el signe positiu quan ambdues canvien simultàniament. L'aplicació típica és en detecció coherent (homodina) on tant el senyal d'entrada com la referència sinusoidal canvien de signe.

En el context del condicionament de sensors, els senyals alterns a la freqüència de treball f_0 canvien de signe en cada semiperíode, de manera que sempre caldrà un multiplicador de quatre quadrants per al detector homodí. Un multiplicador de dos quadrants seria suficient si el senyal de referència fos una tensió rectificada o el senyal portador fos sempre positiu, però en pràctica general l'ús del multiplicador de quatre quadrants és la norma.

La manera més senzilla d'implementar un multiplicador analògic d'un quadrant és aprofitar la propietat dels logaritmes:

$$V_x \cdot V_y = \exp(\ln V_x + \ln V_y) \quad (8.79)$$

El circuit realitza els passos: (1) calcular el logaritme de cada entrada, (2) sumar els dos logaritmes, (3) calcular l'exponencial del resultat. Cada un d'aquests blocs es pot implementar amb un amplificador operacional i un component semiconductor (un transistor bipolar o un díode) que explotin la relació exponencial corrent–tensió d'una unió p-n. La figura 8.30 mostra com implementar un multiplicador analògic, un divisor analògic i un circuit per elevar a una certa potència el senyal de forma analògica aprofitant amplificadors logarítmics i antilogarítmics.

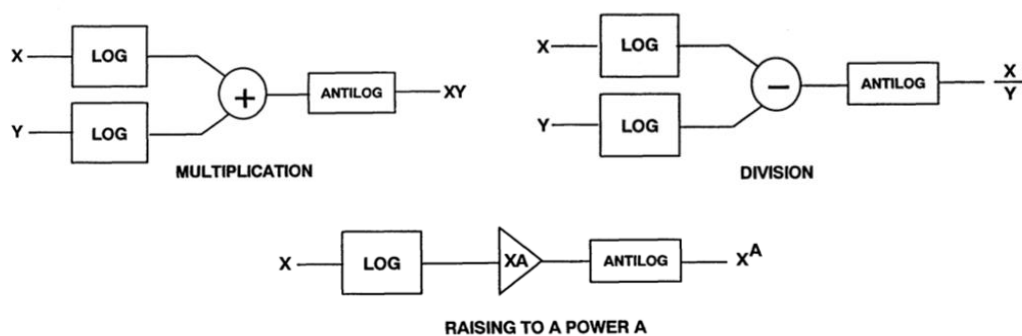


Figura 8.30 Operacions no lineals amb amplificadors logarítmics i antilogarítmics

El circuit de la figura 8.31 mostra una implementació d'amplificador logarítmic fent servir un díode en conducció directa.

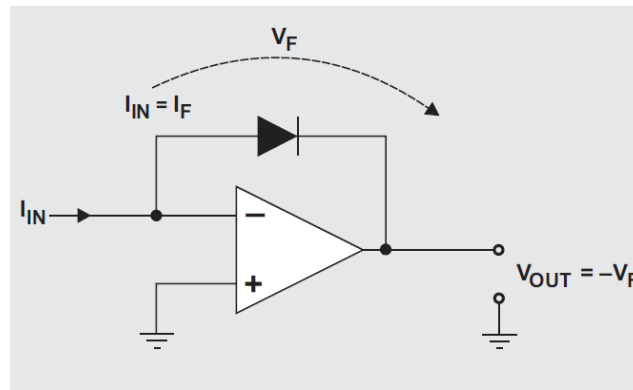


Figura 8.31 Amplificador logarítmic implementat amb un díode.

El corrent d'entrada, si l'amplificador operacional és ideal, circularà íntegrament pel díode. Com sabem que el corrent en directa del díode obeeix l'expressió:

$$I_F = I_S \cdot \left(e^{\frac{V_F}{\eta \cdot V_T}} - 1 \right) \quad (8.80)$$

On

$$V_T = \frac{k \cdot T}{q} \quad (8.81)$$

k és la constant de Boltzmann, q és la càrrega fonamental, T la temperatura absoluta de la unió, η depèn del procés de fabricació i estarà entre 1 i 2, i I_S és el corrent de saturació en conducció en inversa. Al circuit de la figura 8.31 tindrem que la tensió de sortida serà igual a la tensió que hi cau al díode canviada de signe. Per tant, aïllant tenim:

$$V_{out} = -V_F = -\eta \cdot V_T \cdot \ln \left(\frac{I_F}{I_S} + 1 \right) \quad (8.82)$$

En conducció directa, $I_F \gg I_S$ i, per tant:

$$V_{out} = -V_F \cong -\eta \cdot V_T \cdot \ln \left(\frac{I_F}{I_S} \right) \quad (8.83)$$

Per altra banda, si connectem una resistència R entre una tensió d'entrada V_{in} i el terminal inversor de l'amplificador operacional tindrem que el corrent serà:

$$I_F = \frac{V_{in}}{R} \quad (8.84)$$

I, per tant:

$$V_{out} = -V_F \cong -\eta \cdot V_T \cdot \ln \left(\frac{V_{in}}{I_S \cdot R} \right) \quad (8.85)$$

El circuit de la figura 8.32 és la rèplica del de la figura 8.31 fent servir un transistor bipolar. La base està connectada a massa i el col·lector, mitjançant curtcircuit virtual també. Per tant, a la pràctica actua com un díode, que considerem ideal, i on la tensió base-emissor té la mateixa relació amb el corrent de col·lector que en el cas del díode.

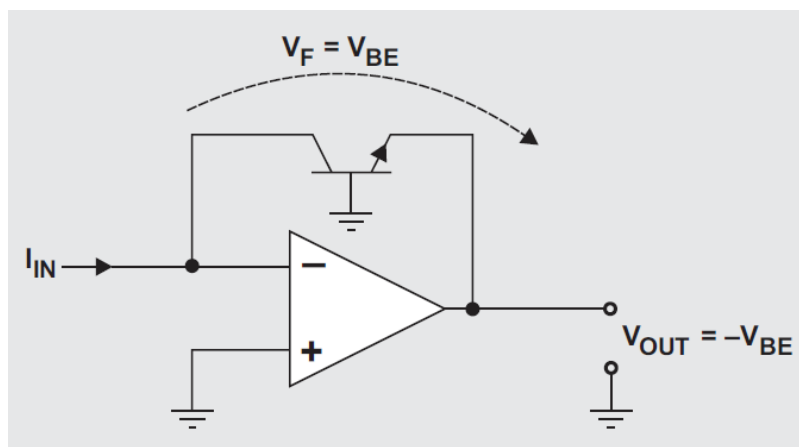


Figura 8.32 Amplificador logarítmic implementat amb un transistor bipolar.

Per tant:

$$V_{out} = -V_{BE} \cong -V_T \cdot \ln\left(\frac{I_C}{I_{ES}}\right) = -V_T \cdot \ln\left(\frac{V_{in}}{I_{ES} \cdot R}\right) \quad (8.86)$$

La figura 8.33 mostra la relació entrada-sortida d'un amplificador logarítmic.

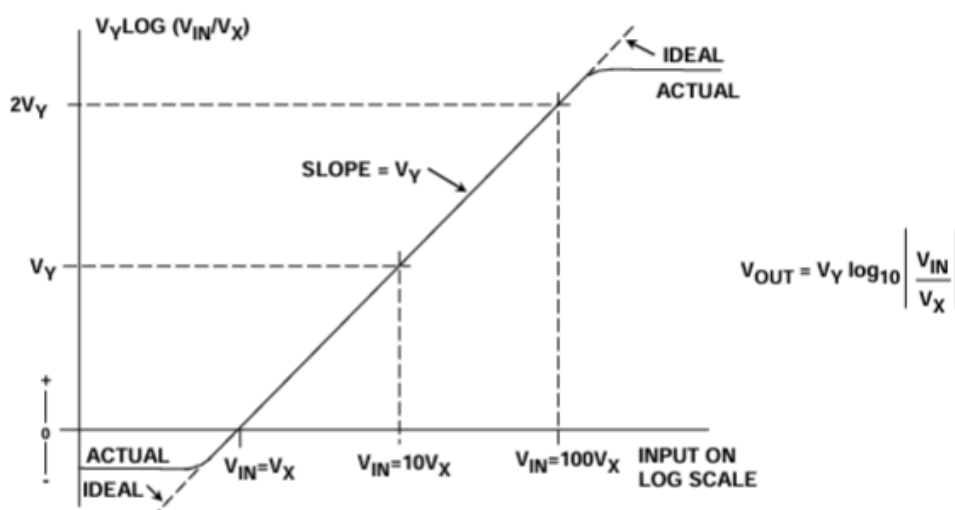


Figura 8.33 Relació entrada-sortida d'un amplificador logarítmic.

Aquests amplificadors, a banda d'emprar-se per fer multiplicadors, es fan servir molt sovint per convertir magnituds a decibels. Els decibels estan basats en logaritmes amb base 10. Si definim:

$$V_X = I_S \cdot R \quad (8.87)$$

i tenim en compte que:

$$\ln(x) = \frac{\log_{10}(x)}{\log_{10}(e)} \quad (8.88)$$

si, a continuació de l'amplificador logarítmic disposem un amplificador inversor amb guany $-G$ tindrem que la seva sortida serà:

$$V_o = -G \cdot V_{out} = G \cdot \eta \cdot V_T \cdot \ln\left(\frac{V_{in}}{I_S \cdot R}\right) = G \cdot \eta \cdot V_T \cdot \ln\left(\frac{V_{in}}{V_X}\right) = \frac{G \cdot \eta \cdot V_T}{\log_{10}(e)} \cdot \log_{10}\left(\frac{V_{in}}{V_X}\right) \quad (8.89)$$

La sortida és zero per $V_{in} = V_X$ i es duplica per cada dècada d'augment de tensió d'entrada. El pendent de la característica entrada-sortida:

$$V_Y = \frac{G \cdot \eta \cdot V_T}{\log_{10}(e)} = \frac{G \cdot \eta \cdot k \cdot T}{\log_{10}(e) \cdot q} \quad (8.90)$$

té el problema que depèn de la temperatura del díode o transistor.

Per altra banda, per problemes de saturació dels operacionals i de conducció dels transistors, aquests amplificadors tenen tensions d'entrada mínima i màxima de funcionament tal com marca la figura 8.33.

Un amplificador antilogarítmic (o exponencial) realitza la funció inversa: la resistència i el transistor intercanvien les seves posicions respecte a l'amplificador logarítmic tal i com es mostra a la figura 8.34.

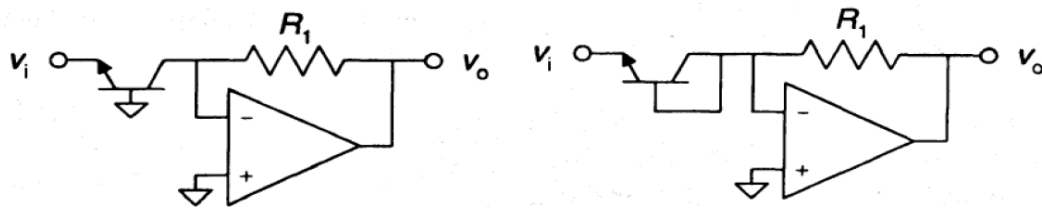


Figura 8.34 Amplificador antilogarítmic

Tots dos circuits mostrats a la figura són equivalents i fan servir un transistor bipolar en configuració de díode. La única diferència és que la base està curtcircuitada a massa al circuit de l'esquerra i, per curtcircuit virtual, el col·lector també està a massa. Al circuit de la dreta, tots dos terminals estan curtcircuitats i l'amplificador operacional s'encarrega de posar-los a massa. La tensió de sortida del circuit serà igual al corrent de col·lector per la resistència de retroalimentació R_1 . Per tant:

$$V_{out} = I_c \cdot R_1 = R_1 \cdot \left(I_{ES} \cdot e^{\frac{V_i}{V_T}} - 1 \right) \cong R_1 \cdot I_{ES} \cdot e^{\frac{V_i}{V_T}} \quad (8.91)$$

Novament, la relació entrada-sortida depèn molt de la temperatura de la unió. Hi ha circuits més sofisticats que fan servir compensacions per tal de corregir aquesta dependència.

El multiplicador d'un quadrant basat en logaritmes i antilogaritmes és adequat per a senyals continus i positius però no pot multiplicar senyals alterns (que canvien de signe), precisament per la limitació dels amplificadors logarítmics a senyals d'una sola polaritat. Per fer multiplicadors de dos o quatre quadrants, cal una topologia més sofisticada: La cèl·lula de Gilbert.

La cèl·lula de Gilbert és el circuit multiplicador analògic més emprat en la pràctica, especialment en circuits integrats. Incorpora transistors bipolars NPN en una topologia que aconsegueix simultàniament: (a) un producte analògic de les dues entrades, (b)

compensació intrínseca de la dependència de la temperatura, i (c) la possibilitat que una de les entrades sigui bipolar (multiplicador de dos quadrants).

La figura 8.35 mostra la topologia clàssica. El circuit consisteix en dos transistors NPN Q_1 i Q_2 i dos díodes D_1 i D_2 (o bé dos transistors en configuració díode).

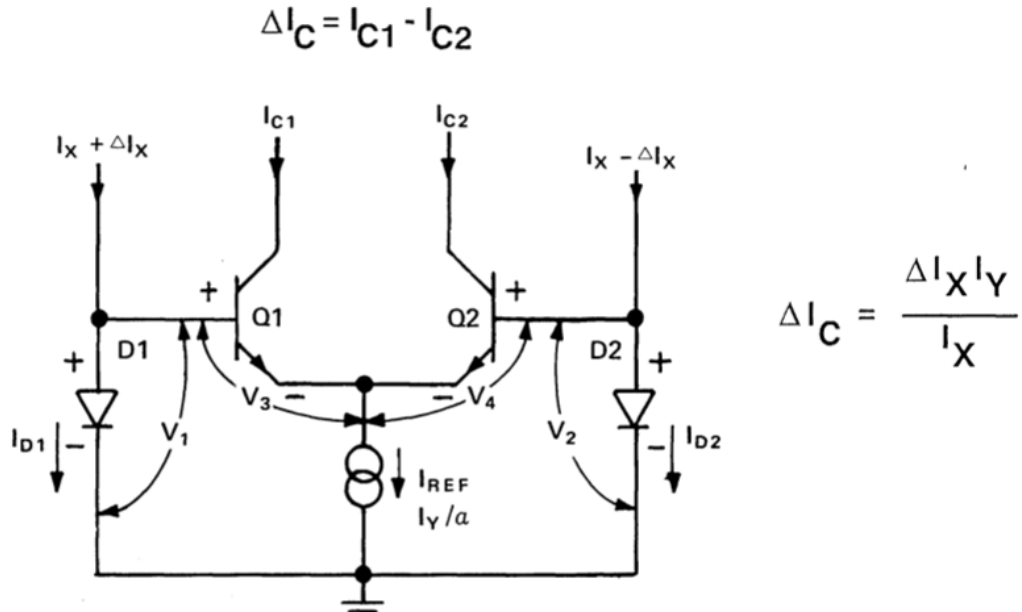


Figura 8.35 Cèl·lula de Gilbert

Per l'anàlisi suposarem que el guany de cada transistor es prou gran com per suposar que el corrent de col·lector és igual al corrent d'emissor. Per altra banda, suposarem que els corrents que discorren per les bases dels transistors són molt més petits que els corrents que circulen pels díodes.

Per l'anàlisi cal considerar que si fem un KVL:

$$-V_{D1} + V_{BE1} - V_{BE2} + V_{D2} = 0 \quad (8.92)$$

Per tant:

$$V_{BE1} - V_{BE2} = V_{D1} - V_{D2} \quad (8.93)$$

El corrent de col·lector de cada transistor es pot considerar que varia amb la tensió base-emissor com:

$$I_C = I_{SBJT} \cdot \left(e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} - 1 \right) \cong I_{SBJT} \cdot e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} \quad (8.94)$$

Mentre que el corrent de cada díode:

$$I_D = I_{SD} \cdot \left(e^{\frac{V_D}{V_T}} - 1 \right) \cong I_{SD} \cdot e^{\frac{V_D}{V_T}} \quad (8.95)$$

Aïllant i substituint al KVL:

$$V_T \cdot \ln\left(\frac{I_{c1}}{I_{sBJT1}}\right) - V_T \cdot \ln\left(\frac{I_{c2}}{I_{sBJT2}}\right) = V_T \cdot \ln\left(\frac{I_{D1}}{I_{sD1}}\right) - V_T \cdot \ln\left(\frac{I_{D2}}{I_{sD2}}\right) \quad (8.96)$$

Si tots els components estan a la mateixa temperatura:

$$\ln\left(\frac{I_{c1}}{I_{sBJT1}}\right) - \ln\left(\frac{I_{c2}}{I_{sBJT2}}\right) = \ln\left(\frac{I_{D1}}{I_{sD1}}\right) - \ln\left(\frac{I_{D2}}{I_{sD2}}\right) \quad (8.97)$$

Si els dos transistors son molt similars i els dos díodes també:

$$\ln\left(\frac{I_{c1}}{I_{sBJT1}}\right) - \ln\left(\frac{I_{c2}}{I_{sBJT1}}\right) = \ln\left(\frac{I_{D1}}{I_{sD1}}\right) - \ln\left(\frac{I_{D2}}{I_{sD1}}\right) \quad (8.98)$$

Lavors:

$$\ln\left(\frac{I_{c1}}{I_{c2}}\right) = \ln\left(\frac{I_{D1}}{I_{D2}}\right) \quad (8.99)$$

O bé:

$$\frac{I_{c1}}{I_{c2}} = \frac{I_{D1}}{I_{D2}} \quad (8.100)$$

Ara, si definim:

$$\begin{aligned} I_{c1} &= I_c + \Delta I_c & I_{D1} &= I_x + \Delta I_x \\ I_{c2} &= I_c - \Delta I_c & I_{D2} &= I_x - \Delta I_x \end{aligned} \quad (8.101)$$

Tindrem que:

$$\frac{I_c + \Delta I_c}{I_c - \Delta I_c} = \frac{I_x + \Delta I_x}{I_x - \Delta I_x} \quad (8.102)$$

Multiplicant:

$$I_c \cdot I_x - I_c \cdot \Delta I_x + \Delta I_c \cdot I_x - \Delta I_c \cdot \Delta I_x = I_c \cdot I_x + I_c \cdot \Delta I_x - \Delta I_c \cdot I_x - \Delta I_c \cdot \Delta I_x \quad (8.103)$$

Simplificant:

$$\Delta I_c \cdot I_x = I_c \cdot \Delta I_x \quad (8.104)$$

La sortida del circuit és la diferència entre corrents de col·lector:

$$\Delta I_c = I_c \cdot \frac{\Delta I_x}{I_x} \quad (8.105)$$

Per altra banda, s'ha de considerar que:

$$I_{REF} = I_{c1} + I_{c2} = I_c + \Delta I_c + I_c - \Delta I_c = 2 \cdot I_c = \frac{I_Y}{\alpha} \quad (8.106)$$

Per tant:

$$\Delta I_c = \frac{I_Y}{2 \cdot \alpha} \cdot \frac{\Delta I_x}{I_x} \quad (8.107)$$

Dissenyant el circuit de forma que $\alpha = 1/2$ (encara que no és crític, serà un factor d'escala com el valor mig de I_x) tindrem:

$$\Delta I_c = I_Y \cdot \frac{\Delta I_x}{I_x} \quad (8.108)$$

Com el corrent I_Y sempre serà positiu, amb un circuit d'aquest tipus només aconseguim un multiplicador de dos quadrants on ΔI_x canviarà de signe. Les implementacions comercials inclouen xarxes d'atenuació a l'entrada i amplificació a la sortida per adaptar els nivells de tensió, de manera que la cèl·lula interna treballa sempre en el règim lineal.

La figura 8.36 mostra un multiplicador de quatre quadrants on es combinen dues cèl·lules de Gilbert (Q1 i Q2) amb circuits de conversió tensió–corrent (V/I) a les entrades i conversió corrent–tensió (I/V) a la sortida.

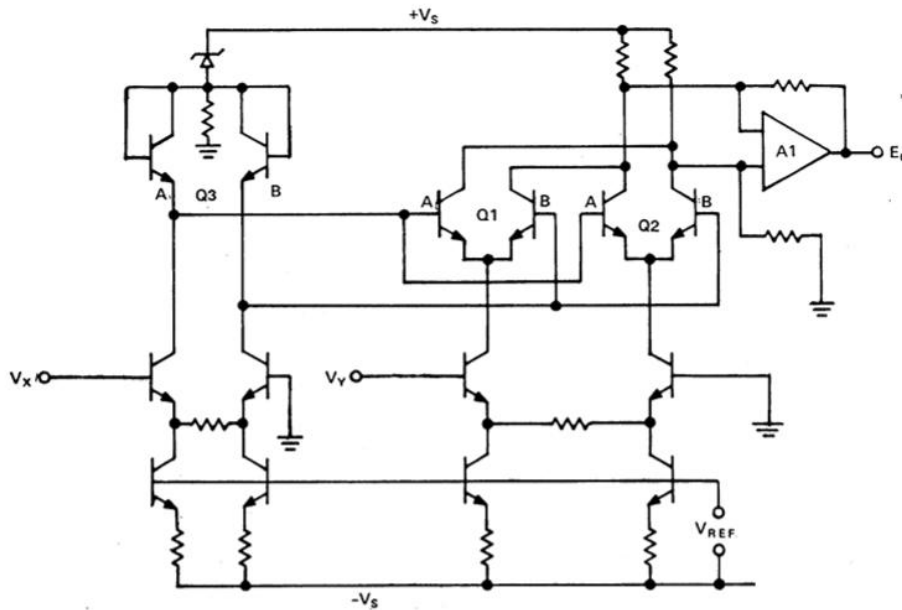


Figura 8.36 Multiplicador de quatre quadrants

El circuit implementa la funció $E_o = K \cdot V_x \cdot V_y$ i es divideix en quatre blocs:

1. Convertidor V/I de V_x (esquerra baix): parell diferencial NPN + mirall de corrent NPN Q3.
2. Convertidor V/I de V_y (centre baix): parell diferencial NPN.
3. Doble cèl·lula de Gilbert (centre alt): parells de transistors Q1 i Q2.
4. Amplificador de sortida A1 (dreta): convertidor I/V final.

La tensió V_x s'aplica a un parell diferencial NPN amb una resistència entre emissors R_{EX} . Aquest parell genera un corrent diferencial:

$$\Delta I_x = \frac{V_x}{2 \cdot R_{EX}} \quad (8.109)$$

Per les bases de totes dues entrades de les cèl·lules de Gilbert circula el corrent $I_x \pm \Delta I_x$ com es mostra a la figura 8.35. Per altra banda, I_{REF} és diferent entre les cèl·lules Q1 i Q2 amb una diferència igual a:

$$\Delta I_{REF} = \frac{V_y}{2 \cdot R_{EY}} \quad (8.110)$$

Això vol dir que la diferència de corrents de col·lector de Q1 i Q2 serà

$$\Delta I_{c1} = \frac{\Delta I_X}{I_X} \cdot \frac{I_{REF} + \Delta I_{REF}}{2} \quad \Delta I_{c2} = \frac{\Delta I_X}{I_X} \cdot \frac{I_{REF} - \Delta I_{REF}}{2} \quad (8.111)$$

L'amplificador de sortida, amb les resistències, genera una tensió proporcional a la diferència de corrent y, per tant:

$$E_o = K \cdot (\Delta I_{c1} - \Delta I_{c2}) = K \cdot \left(\frac{\Delta I_X}{I_X} \cdot \frac{I_{REF} + \Delta I_{REF}}{2} - \frac{\Delta I_X}{I_X} \cdot \frac{I_{REF} - \Delta I_{REF}}{2} \right) = K \cdot \left(\frac{\Delta I_X}{I_X} \cdot \Delta I_{REF} \right) \quad (8.112)$$

Substituint (8.109) i (8.110):

$$E_o = K_2 \cdot \Delta I_X \cdot \Delta I_{REF} = K_3 \cdot V_X \cdot V_Y \quad (8.113)$$

Detectors de pic o d'envolupant

Finalment, per finalitzar la descripció dels mètodes no coherents de detecció d'amplitud, falta descriure la segona classe: els detectors de pic o envolupant.

Els detectors de pic (o detectors d'envolupant) proporcionen una tensió de sortida contínua que segueix l'evolució temporal de l'amplitud de pic del senyal altern a l'entrada. A diferència dels convertidors RMS, no calculen el valor eficaç; proporcionen una estimació de l'envolupant superior del senyal.

El detector de pic bàsic consisteix en un díode, una resistència i un condensador com es mostra a la figura 8.37.

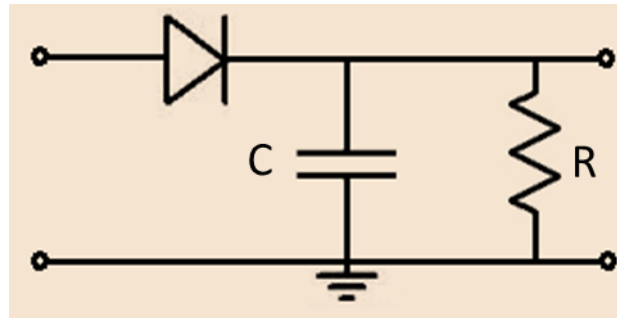


Figura 8.37 Detector de pic bàsic

Quan la tensió d'entrada és major que la tensió de sortida més la caiguda de conducció del díode ($V_{in} > V_{out} + V_D$), el díode condueix i el condensador C es carrega ràpidament cap al pic del senyal d'entrada (a través de la baixa impedància del díode en conducció). Quan la tensió d'entrada cau per sota d'aquest llindar, el díode es talla i el condensador es descarrega lentament a través de la resistència R amb una descàrrega exponencial de constant de temps $\tau = RC$.

La sortida segueix l'envolupant del senyal tal com es veu a la figura 8.38. Puja ràpidament fins al pic i baixa lentament seguint l'exponencial de descàrrega. El voltatge de sortida mai supera $V_p - V_D$, on $V_D \approx 0,6 \text{ V}$ és la caiguda en conducció del díode. Això implica que per a senyals amb amplitud inferior a $0,6 \text{ V}$, el detector passiu no funciona.

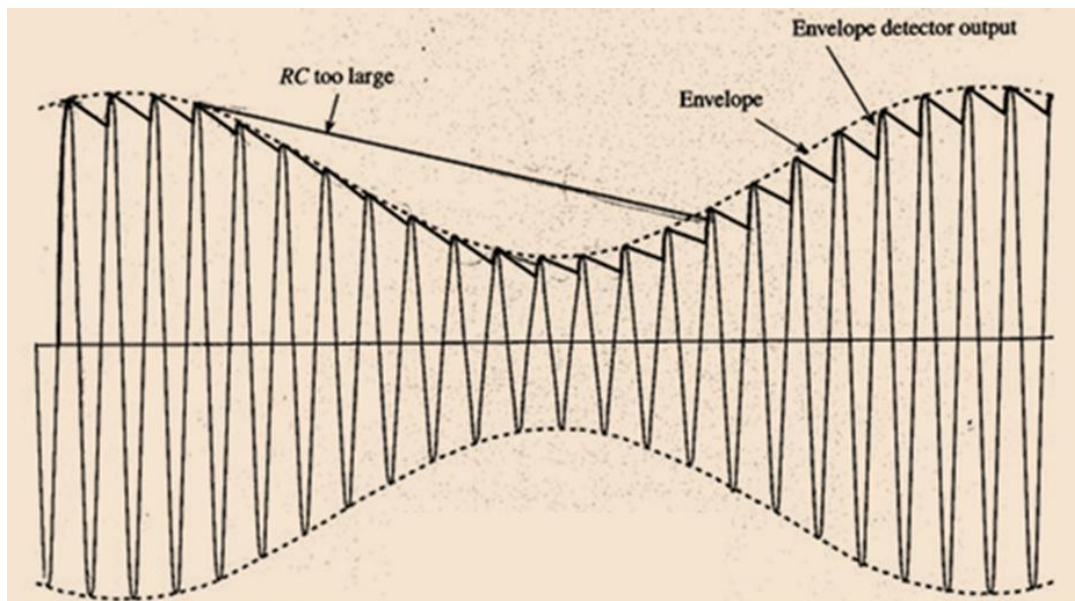


Figura 8.38 Senyal d'entrada i senyal de sortida d'un detector d'envolupant. L'envolupant teòrica també es mostra així com la sortida per un disseny poc afortunat del detector.

Per superar la limitació de la caiguda del díode i permetre la detecció de senyals de petita amplitud, s'emptra el detector de pic de precisió basat en amplificadors operacionals tal com es mostra a la figura 8.39.

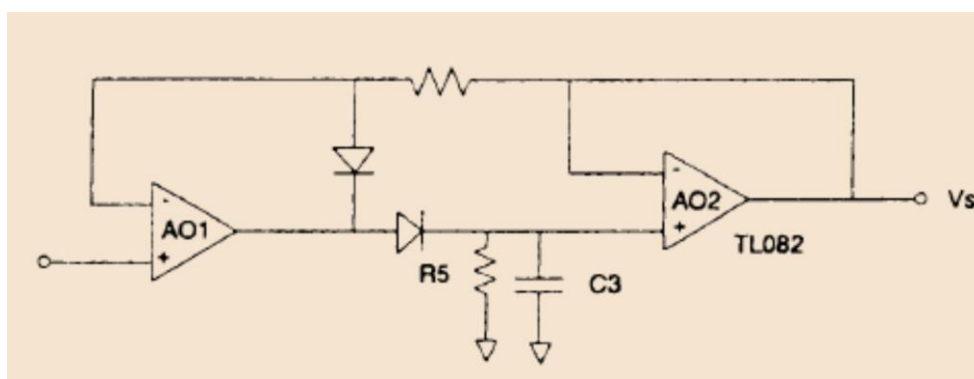


Figura 8.39 Detector de pic de precisió

La selecció de la constant de temps $\tau = RC$ (o $\tau = R_5 C_3$ en el circuit de precisió) és el paràmetre de disseny crític del detector de pic i involucra un compromís entre dos requisits contraposats. Quan l'amplitud és constant, la tensió de sortida ha de ser el màxim de plana possible. L'arissat (*ripple*) és la variació de la tensió de sortida entre dues crestes successives del senyal d'entrada. En una descàrrega exponencial, la variació de tensió durant un període $T_0 = 1/f_0$ és aproximadament:

$$\Delta V \approx \frac{V_p \cdot T_0}{\tau} = \frac{V_p}{f_0 \cdot \tau} \quad (8.114)$$

Per tant, per tenir un arissat petit ($\Delta V/V_p \ll 1$), cal que $\tau \gg 1/f_0$, és a dir, que la constant de temps sigui molt major que el període de la portadora. Típicament es recomana $\tau \geq 10/f_0$. Per altra banda, quan l'amplitud del senyal varia amb el temps (perquè el

mesurand x canvia), la tensió de sortida ha de poder seguir-la amb prou velocitat. Si l'amplitud decreix a una velocitat màxima $dA/dt|_{max}$, el condensador ha de poder descarregar-se prou ràpidament per seguir-la. La condició és que la constant de temps sigui prou petita perquè la velocitat de descàrrega del condensador sigui superior a la velocitat de decreixement de l'envolupant. En termes de la freqüència màxima del mesurand $f_{m,max}$, la condició aproximada és:

$$\tau \leq \frac{1}{2\pi f_{m,max}} \quad (8.115)$$

Les dues condicions es resumeixen en el criteri de disseny:

$$\frac{1}{2\pi f_{m,max}} \geq \tau \gg \frac{1}{f_0} \quad (8.116)$$

Aquesta doble desigualtat exigeix que la freqüència de treball f_0 sigui molt major que la freqüència màxima del mesurand $f_{m,max}$, condició que en la pràctica del condicionament de sensors reactius sempre es compleix amb comoditat. Per exemple, si $f_0 = 10$ kHz i la velocitat màxima del mesurand és $f_{m,max} = 10$ Hz, cal:

$$\frac{1}{2\pi \times 10 \text{ Hz}} \approx 16 \text{ ms} \geq \tau \gg \frac{1}{10 \text{ kHz}} = 0,1 \text{ ms}$$

Un valor de $\tau = 5$ ms seria adequat.

Un dels inconvenients importants dels detectors de pic és la seva alta sensibilitat al soroll impulsiu. Un impuls de soroll positiu —un pols breu de tensió alta— pot carregar ràpidament el condensador fins a un valor de pic fals molt superior al de l'envolupant real del senyal. Com que la descàrrega és lenta (constant de temps τ gran), l'error a la sortida persistirà durant un temps llarg, pertorbant la mesura durant múltiples períodes del senyal portador.

En entorns amb interferències impulsives (motors elèctrics, commutadors de potència, contactes mecànics), els detectors de pic de precisió inclouen típicament un díode addicional de protecció o una limitació del corrent de càrrega del condensador, per evitar que un impuls de curta durada pugui carregar el condensador fins a un valor erroni. Alternativament, en entorns molt sorollosos, la detecció coherent ofereix un rebuig de soroll molt superior i és la solució preferida, tot i la major complexitat del circuit.

Detecció coherent

Els mètodes de conversió alterna–contínua descrits abans—convertidors RMS, detectors de pic— presenten una limitació fonamental: mesuren l'envolupant del senyal sense cap referència temporal. Ignoren la fase, i per això la seva sortida és sempre positiva. En termes d'informació, aquests mètodes no coherents llencen la meitat del contingut informatiu del senyal: saben quant gran és l'amplitud, però no saben en quin sentit apunta el mesurand respecte a una referència. La detecció coherent supera aquesta

limitació aprofitant el fet que l'oscil·lador que excita el convertidor impedància–tensió és, en tot moment, una referència de fase perfectament coneguda.

Un senyal sinusoidal conté, en general, dos paràmetres lliures: l'amplitud i la fase. Un sistema de detecció coherent extreu tots dos. La tensió d'entrada al detector pot escriure's de la forma general:

$$v_i(t) = V_i \cos(2\pi f_0 t + \varphi) \quad (8.117)$$

on V_i és l'amplitud (que depèn del mesurand x) i φ és el desfasament respecte a la referència de l'oscil·lador. Mentre que un convertidor no coherent retorna simplement V_i , un detector coherent pot retornar $V_i \cos \varphi$ i $V_i \sin \varphi$ (components en fase I i en quadratura Q) i, a partir d'elles, reconstruir tant l'amplitud com la fase. La sortida pot ser una tensió única que combina amplitud i fase, o bé dues tensions separades que representen les components I i Q. El senyal de referència és l'element diferenciador de tot sistema de detecció coherent. Ha de ser síncron amb l'oscil·lador que excita el convertidor impedància–tensió. En molts casos, és literalment el mateix senyal de l'oscil·lador, directament derivat d'ell. La condició imprescindible és que la referència i el senyal a mesurar tinguin exactament la mateixa freqüència f_0 . La forma d'ona de la referència —sinusoidal, quadrada, tren d'impulsos— determina el tipus de detector coherent. Aquí veurem la detecció homodina, el rectificador síncron i el mostratge síncron.

La referència pot tenir un desfasament conegut respecte a l'oscil·lador, però ha de ser estable i ben controlat. Un desfasament desconegut o variable entre la referència i l'oscil·lador és una font d'error sistemàtic.

La detecció coherent presenta tres avantatges principals respecte als mètodes no coherents:

1. *Recuperació del signe de x en modulació DSB.* Com s'ha explicat abans, quan el pont o pseudopont genera una modulació de doble banda lateral (DSB), l'amplitud s'anul·la per a $x = 0$ i la fase del senyal canvia de 0° a 180° quan x canvia de signe. Un detector d'envolupant retorna $|x|$ i perd el signe; un detector coherent, en canvi, retorna un valor positiu per a $x > 0$ i negatiu per a $x < 0$, recuperant completament la informació de signe. Això el fa imprescindible per a sensors de desplaçament bidireccional (LVDT, potenciómetres inductius, etc.).
2. *Rebuig de soroll i interferències.* El filtre passa-baixes que segueix la multiplicació del detector coherent, com veurem tot seguit, permet estrènyer molt l'amplada de banda efectiva de soroll del sistema. Si l'amplificador d'alterna previ al detector té una amplada de banda BW_{AC} (de l'ordre de kHz), el detector coherent amb freqüència de tall del filtre passa-baixes f_c (de l'ordre de Hz o desenes de Hz) comprimeix el soroll en un factor $\sqrt{f_c/BW_{AC}}$, que pot suposar una reducció de soroll de dos o tres ordres de magnitud respecte als mètodes no coherents.
3. *Rebuig de components en quadratura.* Les limitacions del CMRR i PSRR dels amplificadors operacionals a alta freqüència produeixen errors que apareixen desfasats 90° respecte al senyal d'interès. Un detector coherent configurat per

mesurar la component en fase ($\varphi = 0$) rebutja completament les components en quadratura ($\varphi = 90^\circ$). Això confereix al sistema un rebuig addicional dels errors intrínsecs dels amplificadors operacionals que els mètodes no coherents no poden proporcionar.

Depenent del grau de sofisticació del sistema, la sortida del detector coherent pot ser:

- Tensió única proporcional a $V_i \cos \varphi$ que és la configuració més habitual. Si $\varphi \approx 0$, la sortida és proporcional a l'amplitud i , per tant, al mesurand. S'empra quan el desfasament de la cadena de mesura és conegut i compensat.
- Components I/Q separades: dues sortides, $V_I = K \cdot V_i \cos \varphi$ i $V_Q = K \cdot V_i \sin \varphi$, obtingudes amb dos detectors en paral·lel, cadascun amb la referència desfasada 0° i 90° respectivament. A partir d'I i Q es pot calcular $V_i = \sqrt{V_I^2 + V_Q^2}$ (amplitud) i $\varphi = \arctan(V_Q/V_I)$ (fase).

Detecció homodina

La detecció homodina és el mètode coherent canònic. El seu principi és conceptualment simple: multiplicar el senyal d'entrada per una referència de la mateixa freqüència i filtrar el resultat amb un filtre passa-baixes tal i com es mostra a la figura 8.40.

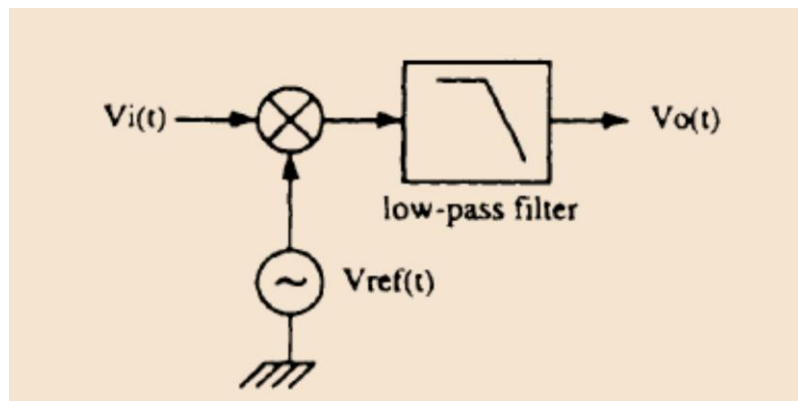


Figura 8.40 Detector homodí

El resultat de la multiplicació trasllada part de l'espectre del senyal modulat des de la freqüència de treball f_0 fins a la contínua (freqüència zero), on s'extreu directament el valor del mesurand.

Sigui el senyal d'entrada:

$$v_i(t) = V_i \cos(2\pi f_0 t + \varphi) \quad (8.118)$$

i el senyal de referència (sinusoidal, en fase amb l'oscil·lador):

$$v_{ref}(t) = V_r \cos(2\pi f_0 t) \quad (8.119)$$

El producte d'ambdós senyals és:

$$v_i(t) \cdot v_{ref}(t) = V_i \cos(2\pi f_0 t + \varphi) \cdot V_r \cos(2\pi f_0 t) \quad (8.120)$$

Aplicant la identitat trigonomètrica $\cos \alpha \cdot \cos \beta = \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) + \cos(\alpha + \beta)]$:

$$v_i \cdot v_{ref} = \frac{V_i V_r}{2} [\cos(\varphi) + \cos(4\pi f_0 t + \varphi)] \quad (8.121)$$

El producte conté dos termes: un terme constant $\frac{V_i V_r}{2} \cos \varphi$ (a freqüència zero) i un terme sinusoidal al doble de la freqüència de treball $2f_0$. Si la freqüència de tall del filtre passa-baixes f_c verifica $f_c \ll 2f_0$, el segon terme és eliminat i la tensió de sortida és:

$$V_{out} = \frac{V_i V_r}{2} \cos \varphi \quad (8.122)$$

Tenint en compte el factor d'escala K del multiplicador ($V_{out,mult} = K \cdot v_i \cdot v_{ref}$), la tensió final de sortida del detector és $V_{out} = K \cdot \frac{V_i V_r}{2} \cos \varphi$. La figura 8.41 mostra gràficament els senyals d'entrada i referència (dues fileres superiors) i la sortida del multiplicador (i el seu valor mig com a línia discontinua) quan els senyals estan en fase, quadratura i contrafase.

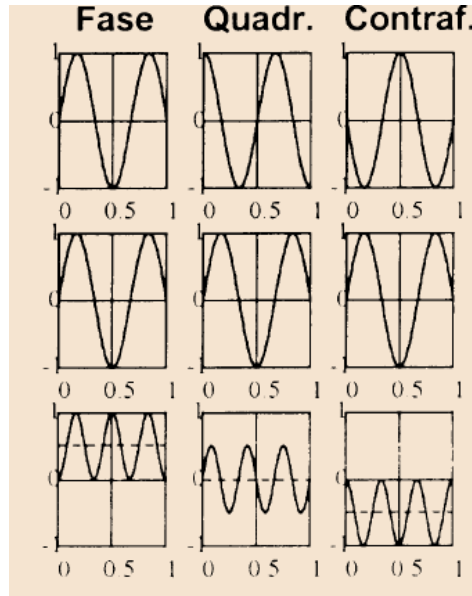


Figura 8.41 Senyals a un detector homodí

L'expressió $V_{out} = \frac{V_i V_r}{2} \cos \varphi$ té una interpretació física directa en funció del desfasament. Per a $\varphi = 0^\circ$, $V_{out} = \frac{V_i V_r}{2}$ i tenim el màxim valor positiu. Per a $\varphi = 180^\circ$, $V_{out} = -\frac{V_i V_r}{2}$ tenim el valor màxim negatiu. Correspon a l'oposició de fase (per exemple, quan $x < 0$ en una modulació DSB). Per a $\varphi = 90^\circ$ o $\varphi = 270^\circ$, $V_{out} = 0$. La detecció homodina rebutja completament les components en quadratura.

En la pràctica, φ no és exactament zero a causa dels retards de fase introduïts per l'amplificador d'alterna i altres etapes. Si φ és petit, l'error introduït és proporcional a $(1 - \cos \varphi) \approx \varphi^2/2$, que és un error de segon ordre i, per tant, molt petit per a desfasaments petits. Per a grans desfasaments, cal compensar-los o bé emprar la detecció I/Q però si el desfasament es manté constant, és fàcilment corregible.

La selecció de la freqüència de tall f_c del filtre passa-baixes és el paràmetre de disseny clau del detector homodí i comporta un compromís anàleg al de la constant de temps del detector de pic. Una f_c baixa (filtre lent) s'associa a un millor rebuig de soroll i interferències. El soroll de sortida és proporcional a $\sqrt{f_c}$. No obstant el sistema no pot seguir canvis ràpids del mesurand. Si x varia a una freqüència $f_m > f_c$, la sortida s'atenua i presenta retard de fase.

Respecte a l'atenuació d'interferències, considerem un senyal d'interferència sinusoidal de freqüència f_{int} i amplitud A superposat al senyal útil de freqüència f_0 i amplitud B . Quan el detector multiplica per la referència a f_0 , el senyal d'interferència es traslladat espectralment. Apareixen components a $|f_{int} - f_0|$ i $f_{int} + f_0$. Si el filtre passa-baixes té una freqüència de tall f_c , l'atenuació que pateix la component a $|f_{int} - f_0|$ per un filtre de primer ordre és:

$$|H(f_{int} - f_0)| = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{f_{int} - f_0}{f_c}\right)^2}} \approx \frac{f_c}{f_{int} - f_0} \text{ per a } f_{int} - f_0 \gg f_c \quad (8.123)$$

Per exemple, si $f_0 = 100$ kHz, $f_{int} = 50$ Hz (xarxa elèctrica) i $f_c = 10$ Hz, la component d'interferència trasllada es troba a $|50 - 100000| \approx 100$ kHz, i l'atenuació és:

$$|H| = \frac{10}{100000} = 10^{-4}$$

L'amplitud de la interferència a la sortida del detector és 10000 vegades inferior a la que tindria a l'entrada d'un convertidor RMS equivalent. Aquest és l'avantatge de la detecció coherent quan la freqüència de treball s'escull adequadament allunyada de les interferències.

El soroll a l'entrada del detector homodí ve condicionat per l'amplada de banda equivalent de soroll de l'amplificador d'alterna, BW_{AC} . El filtre passa-baixes limita l'amplada de banda equivalent de soroll de forma que hi ha una reducció de l'ordre de $\sqrt{f_c/BW_{AC}}$. Si l'amplificador d'alterna té $BW_{AC} = 1$ kHz i el filtre passa-baixes del detector té $f_c = 1$ Hz, la reducció de soroll és d'un factor $\sqrt{1/1000} \approx 1/31,6$. Valors típics de 10–100 Hz per a f_c i 1–10 kHz per a BW_{AC} proporcionen reduccions de soroll de 20–40 dB respecte als mètodes no coherents, la qual cosa representa una millora d'un a dos ordres de magnitud en la resolució de la mesura.

Rectificació síncrona

La rectificació síncrona és una variant de la detecció coherent que comparteix el mateix principi que la detecció homodina —multiplicació seguida de filtratge passa-baixes—, però substitueix el senyal de referència sinusoidal per un senyal de referència quadrat sincronitzat amb l'oscil·lador. La figura 8.42 mostra el diagrama de blocs i els senyals a l'entrada i sortida.

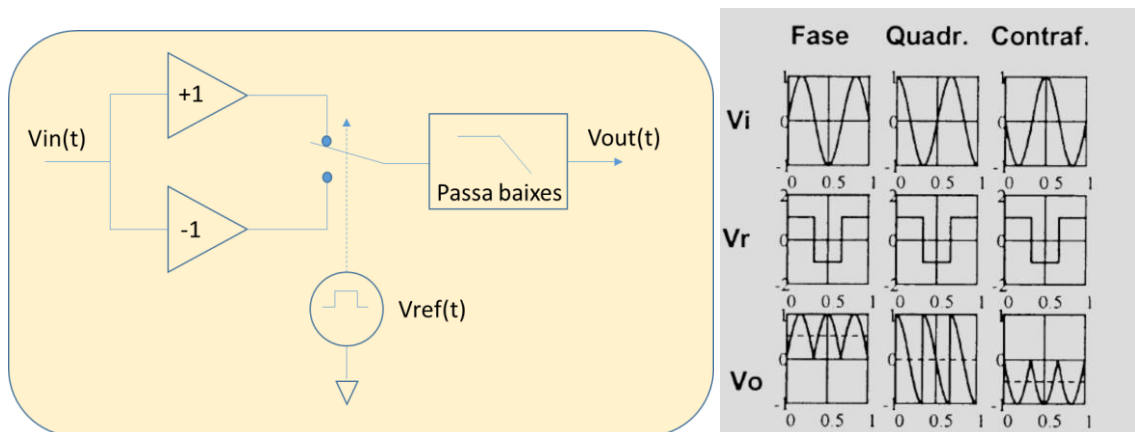


Figura 8.42 Diagrama de blocs d'un rectificador síncron i senyals d'interès

La referència en la rectificació síncrona és un senyal que val $+1$ durant el semiperíode en el qual l'oscil·lador és positiu i -1 durant el semiperíode negatiu, o equivalentment, un senyal que comuta de signe en els passos per zero de l'oscil·lador. No és un sinus sinó una ona quadrada de la mateixa freqüència. La multiplicació per un senyal que val ± 1 no és res més que canviar de signe el senyal en cada semiperíode de l'oscil·lador: durant el semiperíode positiu el senyal passa inalterat, i durant el semiperíode negatiu s'inverteix el signe. L'avantatge pràctic és immediat: no cal un multiplicador analògic. Multiplicar per $+1$ o -1 no requereix un circuit no lineal complex com la cèl·lula de Gilbert, sinó simplement un commutador analògic (com un transistor de commutació o un circuit integrat de commutació) que inverteix o no la sortida en funció del valor del senyal de referència quadrat. La figura 8.43 mostra una implementació física.

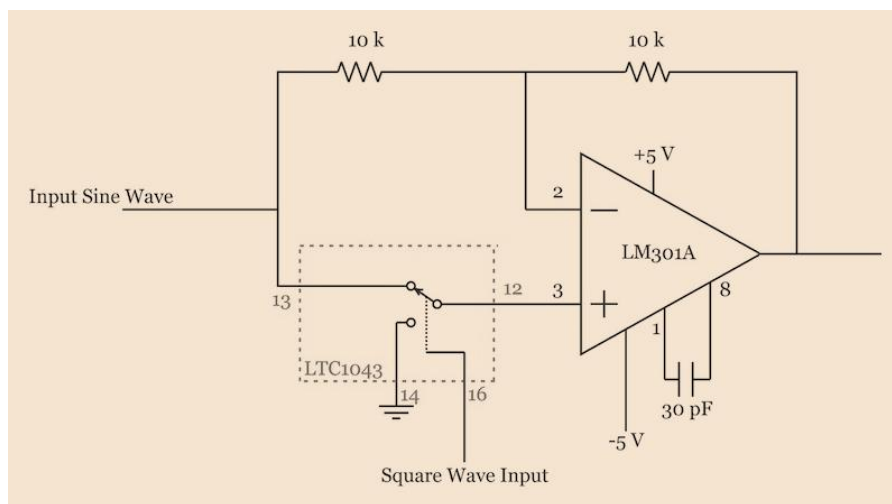


Figura 8.43 Implementació circuital del rectificador síncron

La implementació típica emprava un amplificador operacional configurat com a amplificador de guany $+1$ quan la referència és positiva i com a amplificador inversor de guany -1 quan la referència és negativa. En una implementació concreta amb un LM301A, el terminal no inversor de l'amplificador operacional es connecta alternativament al senyal d'entrada o a massa, en funció del nivell del senyal de referència quadrat. Quan es connecta al senyal d'entrada (referència a nivell alt), el circuit

actua com a seguidor ($V_{out} = V_{in}$); quan es connecta a massa (referència a nivell baix), actua com a amplificador inversor de guany -1 ($V_{out} = -V_{in}$). Darrere d'aquest circuit se situa el filtre passa-baixes, idèntic al del detector homodí.

La figura 8.42 mostra com reacciona el rectificador síncron a senyals amb diferents desfasaments. Quan el senyal de referència i el d'entrada estan en fase ($\varphi = 0^\circ$), el semiperíode positiu del senyal d'entrada coincideix amb el semiperíode positiu de la referència, de manera que no es produeix cap inversió en el semiperíode en el qual el senyal és positiu, i sí inversió en el semiperíode en el qual el senyal és negatiu (que queda positiu). El resultat és una ona rectificada de doble ona, sempre positiva, el valor mitjà de la qual és màxim i proporcional a l'amplitud del senyal. La sortida del filtre és positiva i màxima. En contrafase ($\varphi = 180^\circ$), el semiperíode positiu del senyal d'entrada coincideix amb el semiperíode negatiu de la referència. La inversió de signe fa que el senyal resultat sigui sempre negatiu (rectificació de doble ona amb signe negatiu). La sortida del filtre és negativa i màxima en valor absolut. Exactament igual que en la detecció homodina. En quadratura ($\varphi = 90^\circ$), el senyal d'entrada i la referència estan desfasats exactament 90° . Durant el primer semiperíode de la referència (positiu), el senyal d'entrada és sinusoidal i ocupa mig cicle que passa de 0 a +1 i de +1 a 0 (un semiperíode positiu del sinus desplaçat 90° , que en realitat passa de 1 a 0 i de 0 a -1). La simetria del sinus desplaçat 90° respecte als semiperíodes de la referència fa que la integral neta sobre cada semiperíode sigui zero. El valor mitjà de la sortida del filtre és nul. La rectificació síncrona rebutja completament les components en quadratura, igual que la detecció homodina.

En termes de rebuig de soroll i interferències, la rectificació síncrona és lleugerament inferior a la detecció homodina. La raó és que el senyal de referència quadrat conté harmònics imparells ($3f_0, 5f_0, 7f_0, \dots$) amb amplituds $4/(k\pi)$ per a l'harmònic de rang k . Això significa que el rectificador síncron és sensible no només al senyal a f_0 , sinó també a components del soroll i les interferències que estiguin a freqüències properes a $3f_0, 5f_0$, etc., que es traslladen a la contínua i passen el filtre passa-baixes. En pràctica, aquest efecte sol ser negligible si les freqüències d'interferència estan prou allunyades de tots els harmònics de f_0 , però en entorns amb interferències harmònicament relacionades amb f_0 pot ser un problema.

Com a compensació, la rectificació síncrona és molt més senzilla d'implementar que la detecció homodina (no cal multiplicador analògic), és menys sensible a les imperfeccions del circuit de referència (una ona quadrada és fàcil de generar amb precisió amb circuits digitals) i consumeix menys energia. Per a la immensa majoria d'aplicacions pràctiques de condicionament de sensors reactius, la degradació en el rebuig de soroll és irrellevant i la rectificació síncrona és la solució preferida per la seva robustesa i senzillesa.

Mostreig síncron i sub-mostreig

El mostreig síncron és la tercera modalitat de detecció coherent. A diferència de la detecció homodina (on la referència és una sinusoide) i de la rectificació síncrona (on és una ona quadrada), aquí la referència és un tren d'impulsos de Dirac situats en instants precisos i sincronitzats amb l'oscil·lador.

Matemàticament, el mostreig síncron és equivalent a multiplicar el senyal d'entrada per un tren d'impulsos δ iguals:

$$v_s(t) = v_i(t) \cdot \sum_n \delta(t - t_n) \quad (8.124)$$

on els instants de mostreig $\{t_n\}$ estan sincronitzats amb l'oscil·lador de referència. En termes físics, el circuit pren mostres puntuals del senyal altern en els instants determinats pel tren d'impulsos: per a cada instant t_n , la tensió de sortida és el valor instantani de $v_i(t_n)$.

Si $v_i(t) = V_i \cos(2\pi f_0 t + \varphi)$ i els instants de mostreig coincideixen amb $t_n = n/f_0 + \tau_0$ (on τ_0 és el desplaçament temporal del tren respecte al zero de l'oscil·lador), el valor mostrejat és:

$$v_i(t_n) = V_i \cos(2\pi f_0 t_n + \varphi) = V_i \cos(2\pi n + 2\pi f_0 \tau_0 + \varphi) = V_i \cos(2\pi f_0 \tau_0 + \varphi) \quad (8.125)$$

El valor mostrejat és constant (independent de n) i proporcional a $V_i \cos(\varphi + \psi)$, on $\psi = 2\pi f_0 \tau_0$ és el desfasament del tren d'impulsos respecte a l'oscil·lador. Variant τ_0 , es pot obtenir la mostra en qualsevol fase del cicle de l'oscil·lador.

Les mostres preses en instants diferents del cicle proporcionen projeccions del senyal en direccions de fase diferents. Les estratègies habituals empren quatre mostres per cicle, uniformement espaçades en $T_0/4$, situades als instants $t = 0, T_0/4, T_0/2, 3T_0/4$ (on $T_0 = 1/f_0$ és el període de l'oscil·lador) tal i com es mostra a la figura 8.44.

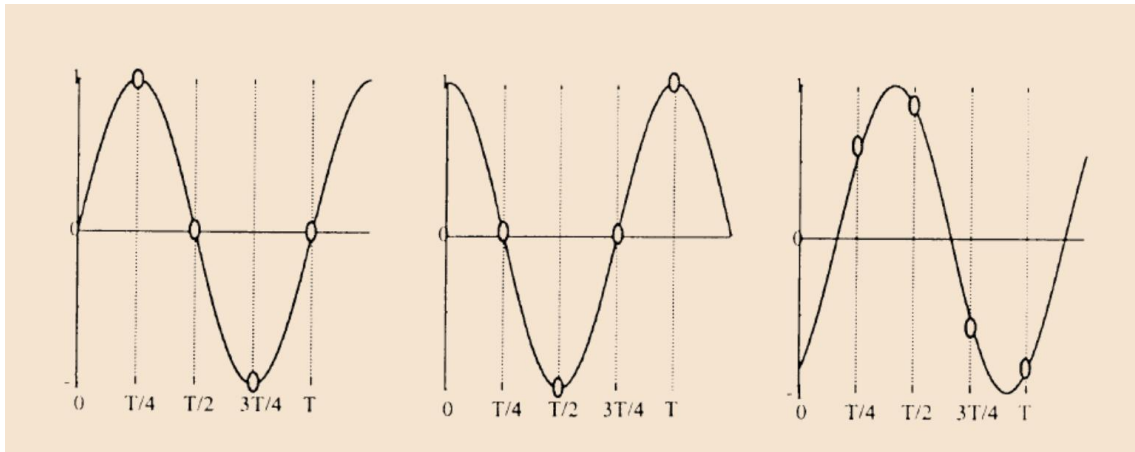


Figura 8.44 Estratègia de detecció amb quatre mostres per cicle.

Amb quatre mostres per cicle tenim de forma genèrica

$$v_s(0) = V_i \cos \varphi + B \sin \varphi + C \quad (8.126)$$

$$v_s(T_0/4) = -V_i \sin \varphi + B \cos \varphi + C \quad (8.127)$$

$$v_s(T_0/2) = -V_i \cos \varphi - B \sin \varphi + C \quad (8.128)$$

$$v_s(3T_0/4) = V_i \sin \varphi - B \cos \varphi + C \quad (8.129)$$

on $V_i \cos \varphi$ és la component en fase del senyal útil, B és l'amplitud d'una component en quadratura (error de CMRR, per exemple) i C és una tensió d'offset contínua. Combinant les quatre mostres es pot extreure directament cada paràmetre.

A partir de les quatre mostres, la combinació $v_s(0) - v_s(T_0/2)$ elimina l'offset:

$$v_s(0) - v_s(T_0/2) = 2V_i \cos \varphi + 2B \sin \varphi \quad (8.130)$$

Adicionalment, la combinació $v_s(T_0/4) - v_s(3T_0/4)$ proporciona:

$$v_s(T_0/4) - v_s(3T_0/4) = -2V_i \sin \varphi + 2B \cos \varphi \quad (8.131)$$

Si $\varphi = 0$ (mostreig perfectament en fase), la primera combinació dóna $2V_i$ (component útil) i la segona dóna $2B$ (component en quadratura, error), que es poden identificar i separar. En general, per a φ arbitrari, les quatre mostres permeten resoldre el sistema d'equacions i extreure els valors de V_i , B , C i φ independentment.

Quan s'empren dues mostres per cicle (als instants 0 i $T_0/2$), és possible eliminar l'offset C però no la component en quadratura B . Quan s'empren quatre mostres per cicle, es poden eliminar simultàniament l'offset, la component en quadratura i recuperar el signe de x . Aquesta flexibilitat és una de les característiques més poderoses del mostreig síncron.

El mostreig síncron obté mostres del senyal altern a instants discrets. Des del punt de vista del mesurand $x(t)$, l'operació de mostreig pot veure's com una conversió analògica-digital del mesurand amb una taxa de mostreig f_s . El teorema de Nyquist-Shannon estableix que per recuperar correctament el mesurand cal que:

$$f_s \geq 2 \cdot f_{m,max} \quad (8.132)$$

on $f_{m,max}$ és la màxima freqüència de variació del mesurand que es vol recuperar. La freqüència de mostreig f_s pot ser molt més petita que la freqüència de treball f_0 . Així, es pot prendre una mostra per cicle, dues per cicle (com en la pràctica habitual), o fins i tot una mostra cada N cicles.

Si la màxima freqüència del mesurand és molt menor que la freqüència de treball —cosa que en el condicionament de sensors reactius es compleix gairebé sempre—, no cal prendre mostres a cada cicle. Per exemple, si $f_0 = 10$ kHz i $f_{m,max} = 1$ Hz, la condició de Nyquist exigeix $f_s \geq 2$ Hz, de manera que n'hi hauria prou amb una mostra cada 5.000 cicles. En la pràctica, es prefereix f_s entre 10 i 100 vegades $f_{m,max}$ per tenir marge de disseny i permetre l'ús de filtres digitals simples a la sortida.

Mostrejar a una taxa $f_s < f_0$ (sub-mostreig estricte) és perfectament vàlid, perquè el mostreig síncron no pretén reconstruir el senyal altern $v_i(t)$ a f_0 . Pretén reconstruir l'envolupant $V_i(t) \cdot \cos \varphi$, que varia molt més lentament. Des del punt de vista de la teoria de sistemes, el mostreig síncron realitza implícitament una demodulació coherent

(trasllat de l'espectre des de f_0 fins a la contínua) i un mostreig posterior de la senyal demodulada.

Un avantatge addicional del sub-mostreig és que es poden promitjar múltiples mostres preses en el mateix instant de fase del cicle per reduir el soroll.

Mètodes no lineals basats en oscil·ladors de freqüència variable

Tots els mètodes descrits fins ara en aquest capítol comparteixen una arquitectura comú: un oscil·lador sinusoïdal de referència excita un circuit lineal que converteix la impedància del sensor en una tensió alterna; posteriorment, un convertidor alterna–contínua —coherent o no coherent— extreu l'amplitud d'aquest senyal per obtenir una tensió proporcional al mesurand. Existeix, però, una alternativa radicalment diferent que prescindeix del senyal sinusoïdal i de tota la cadena de processament en alterna: incorporar el sensor directament com a element determinant de la freqüència d'un oscil·lador, de manera que l'estimació del mesurand es redueixi a la mesura d'una freqüència.

En un oscil·lador de freqüència variable, el sensor capacitiu o inductiu s'integra dins del circuit oscil·lant com un dels elements passius que en determinen la freqüència. Quan el mesurand x canvia, la capacitat $C(x)$ o la inductància $L(x)$ del sensor varia i, amb ella, la freqüència d'oscil·lació $f(x)$. La relació entre la freqüència de sortida i el mesurand conté, per tant, la informació de mesura de manera directa. A diferència dels mètodes lineals, on la informació estava codificada en l'amplitud del senyal, aquí es troba codificada en la freqüència, una magnitud que per naturalesa és robusta i que es pot mesurar amb gran exactitud.

Per raons de senzillesa electrònica, els oscil·ladors emprats en el condicionament de sensors reactius no solen ser oscil·ladors sinusoïdals (que requereixen circuits de realimentació més complexos i control d'amplitud), sinó oscil·ladors de relaxació. Són, doncs, circuits que generen un senyal quadrat o de pols la freqüència del qual depèn del temps de càrrega i descàrrega d'un element reactiu, el sensor, a través d'una resistència.

Els mètodes basats en oscil·ladors de freqüència variable presenten tres avantatges distintius respecte als mètodes lineals:

1. *Senzillesa del circuit.* L'arquitectura es redueix a un oscil·lador de relaxació i un circuit de mesura de freqüència. No calen amplificadors d'alterna, convertidors RMS, multiplicadors analògics ni filtres passa baixes precisos. El nombre de components és significativament menor, cosa que implica menys cost, menys espai en la PCB i menys fonts d'error.
2. *Sortida digital directa.* La freqüència de l'oscil·lador es pot mesurar directament amb un comptador digital, sense necessitat de convertidors analògic–digital. Això facilita la integració directa amb microcontroladors o FPGAs, simplifica el disseny del sistema i aprofita la gran resolució i exactitud inherents als mètodes digitals de mesura de freqüència.

3. *Immunitat a perturbacions en amplitud.* Com la informació del mesurand rau exclusivament en la freqüència, qualsevol perturbació que afecti l'amplitud del senyal, com soroll, interferències o variacions de l'alimentació, no té cap efecte sobre la mesura. Aquesta immunitat és una de les característiques més valorades d'aquests sistemes en entorns industrials o amb fortes interferències electromagnètiques.

Com a contrapartida, la relació entre la freqüència de sortida i el mesurand és en general no lineal (inversament proporcional a $C(x)$ o a $\sqrt{L(x) \cdot C}$), cosa que cal tenir en compte en la calibració del sistema. A més, la mesura de freqüència requereix un cert temps d'integració per assolir la resolució desitjada, la qual cosa limita la velocitat de resposta del sistema.

Oscil·ladors de relaxació

Un oscil·lador de relaxació és un circuit no lineal que genera periòdicament un senyal de sortida basant-se en el cicle de càrrega i descàrrega d'un element d'emmagatzematge d'energia —un condensador, en el cas dels sensors capacitius— a través d'una resistència. Quan la tensió al condensador assoleix un cert llindar superior, el circuit commuta i inicia la descàrrega cap a un llindar inferior; en assolir el llindar inferior, commuta de nou i s'inicia una nova càrrega. La freqüència d'oscil·lació depèn, per tant, de la constant de temps RC del circuit, i com que C és el sensor, la freqüència depèn del mesurand. A continuació es presenten tres dels oscil·ladors de relaxació més emprats en el condicionament de sensors capacitius. Pel cas de sensors inductius existeixen també solucions similars.

Oscil·lador basat en el temporitzador 555 (multivibrador astable)

El temporitzador 555 és probablement el circuit integrat analògic–digital més conegut i emprat de la història de l'electrònica. Dissenyat per Hans Camenzind a finals dels anys 60 i introduït per Signetics el 1972, el 555 incorpora en un sol encapsulat dos comparadors de tensió, un biestable SR, una etapa de sortida en col·lector obert i un transistor de descàrrega. En la configuració astable (multivibrador), la sortida commuta automàticament entre dos nivells de tensió, generant un senyal periòdic de freqüència determinada pels components externs.

En la configuració astable, que es mostra a la figura 8.45, amb un sensor capitiu C , la resistència de càrrega R_1 i la resistència de descàrrega R_2 , el circuit funciona de la manera següent:

Fase de càrrega: el condensador C es carrega des de $V_{CC}/3$ fins a $2V_{CC}/3$ a través de les resistències $R_1 + R_2$. La sortida del 555 és a nivell alt durant tota aquesta fase.

Fase de descàrrega: el transistor intern de descàrrega del 555 condueix i el condensador es descarrega de $2V_{CC}/3$ fins a $V_{CC}/3$ a través de la resistència R_2 . La sortida del 555 és a nivell baix durant tota aquesta fase.

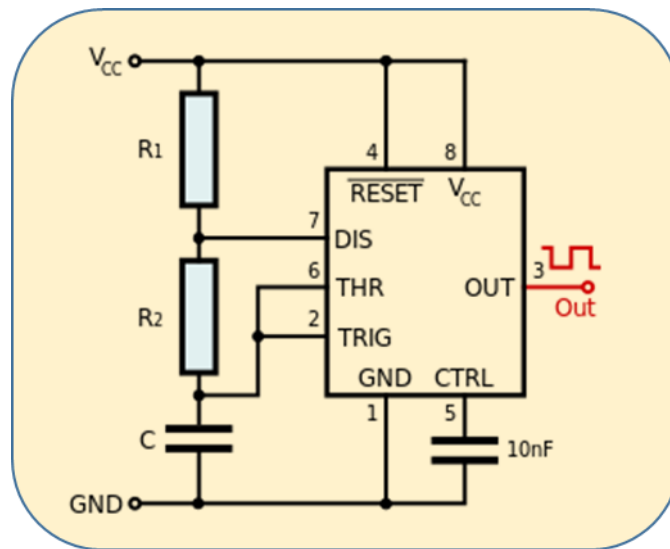


Figura 8.45 Oscil·lador astable basat en 555

Les expressions del temps de càrrega t_H (sortida alta), el temps de descàrrega t_L (sortida baixa) i el període T es deriven directament de les equacions de càrrega i descàrrega exponencial d'un condensador:

$$t_H = \ln(2) \cdot (R_1 + R_2) \cdot C \approx 0,693 \cdot (R_1 + R_2) \cdot C \quad (8.133)$$

$$t_L = \ln(2) \cdot R_2 \cdot C \approx 0,693 \cdot R_2 \cdot C \quad (8.134)$$

$$T = t_H + t_L = \ln(2) \cdot (R_1 + 2 \cdot R_2) \cdot C \quad (8.135)$$

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{\ln(2) \cdot (R_1 + 2 \cdot R_2) \cdot C} \approx \frac{1,44}{(R_1 + 2 \cdot R_2) \cdot C} \quad (8.136)$$

El període és directament proporcional a la capacitat del sensor C , i per tant al mesurand x (si $C = C_0(1 + x)$, el període és proporcional a $1 + x$). La freqüència és inversament proporcional a C . La simetria del senyal de sortida (el cicle de treball, duty cycle) pot variar amb C si $R_1 \neq R_2$. Si es desitja un cicle de treball del 50%, cal afegir un díode per separar les trajectòries de càrrega i descàrrega.

Oscil·lador basat en amplificador operacional

Un amplificador operacional amb retroalimentació positiva actua com a comparador amb histèresi (circuit de Schmitt), i combinat amb un condensador de sensor en la xarxa de retroalimentació negativa, constitueix un oscil·lador de relaxació molt versàtil. El circuit bàsic, que es mostra a la figura 8.46, conté un condensador C connectat entre la sortida de l'amplificador operacional i el terminal inversor, una resistència de càrrega R en sèrie amb C , i dos resistències R_1 i R_2 (que a la figura es suposen iguals i de valor R) que fixen la fracció de retroalimentació positiva i, per tant, les tensions de llindar.

El funcionament és el següent. Suposem que la sortida de l'amplificador operacional és $+V_{sat}$ (tensió de saturació positiva). El condensador C es carrega cap a $+V_{sat}$ a través de la resistència R . Les resistències R_1 (entre terminal no inversor i massa) i R_2 (fent la retroalimentació positiva) estableixen el llindar superior al terminal no inversor:

$$V_{th+} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} \cdot V_{sat} \quad (8.137)$$

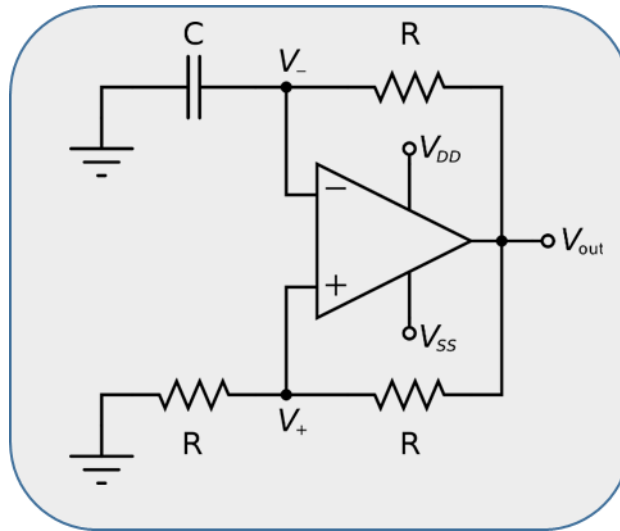


Figura 8.46 Oscil·lador de relaxació basat en un amplificador operacional

Quan la tensió al condensador (terminal inversor) assoleix V_{th+} , la sortida de l'amplificador commuta a $-V_{sat}$. El terminal no inversor passa ara al llindar inferior $V_{th-} = -V_{th+}$, i el condensador es descarrega cap a $-V_{sat}$. El procés es repeteix indefinidament. Per alimentacions de saturació simètriques i totes les resistències iguals, s'obté:

$$f = \frac{1}{2 \cdot \ln(3) \cdot R \cdot C} \quad (8.138)$$

En l'oscil·lador amb amplificador operacional, les tensions de saturació $\pm V_{sat}$ depenen de la tensió d'alimentació i del model d'amplificador operacional, però el senyal de sortida té un cicle de treball del 50% de manera natural (gràcies a la simetria dels llindars), cosa que simplifica el circuit de mesura de freqüència posterior.

Oscil·lador basat en inversors CMOS

Una alternativa de molt baix cost i consum és emprar portes lògiques inversores CMOS (per exemple, dues portes del circuit integrat 74HC14, que incorpora inversors amb cicle d'histèresi) per construir un oscil·lador de relaxació. El circuit es mostra a la figura 8.47.

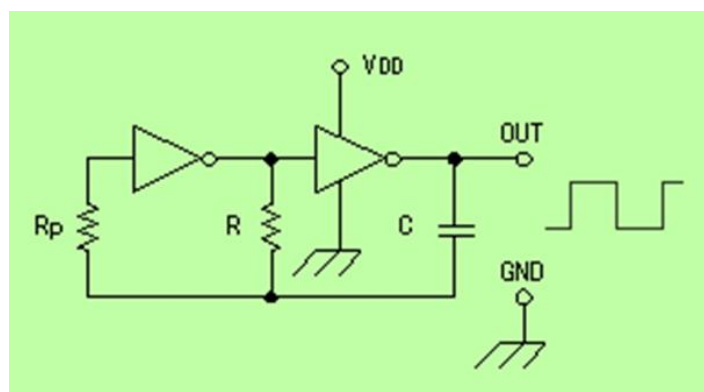


Figura 8.47 Oscil·lador basat en inversors CMOS.

El funcionament és conceptualment idèntic als anteriors i es pot concloure que la freqüència d'oscil·lació és (suposant un comportament ideal):

$$f = \frac{1}{2 \cdot \ln(3) \cdot R \cdot C} \quad (8.139)$$

L'oscil·lador CMOS és la solució de menor cost i complexitat: la porta 74HC14 en doble encapsulat (6 inversors en un sol package) val menys d'uns cèntims i consumeix corrents de l'ordre de μA en standby. Tota la lògica del comptador de freqüència pot integrar-se en el mateix microcontrolador que adquireix la mesura, de manera que el circuit de condicionament extern queda reduït a la porta CMOS, la resistència i el sensor. Per contra, els llindars de la histèresi varien amb la tensió d'alimentació i la temperatura, la qual cosa introdueix errors sistemàtics que cal compensar per calibració si es necessita alta exactitud.

Conversió freqüència–tensió

Un cop s'ha generat el senyal quadrat de freqüència variable proporcionada per l'oscil·lador, cal extreure el valor de la freqüència de manera útil per al sistema de mesura. Existeixen dues aproximacions principals: la conversió freqüència–tensió analògica i el comptatge digital de flancs.

L'arquitectura clàssica de conversió freqüència–tensió es basa en un circuit monoestable (one-shot) que genera un pols d'amplitud i durada fixos per cada flanc actiu del senyal de l'oscil·lador (bé sigui el flanc de pujada, el de baixada, o ambdós, depenent de la implementació). Aquesta estratègia es mostra a la figura 8.48

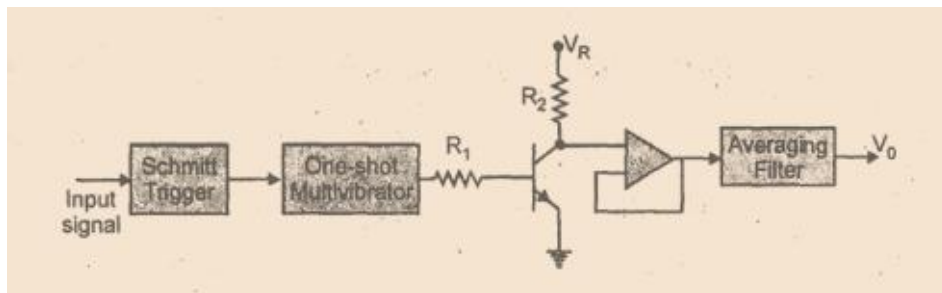


Figura 8.48 Conversió freqüència a tensió amb un monoestable

El monoestable és un circuit biestable amb un únic estat estable: quan rep un flanc d'activació a l'entrada, la sortida commuta al seu estat inestable (per exemple, de 0 a V_{DD}) i hi roman durant un temps precís τ determinat per un condensador intern i una resistència externa. Passat el temps τ , la sortida retorna automàticament al seu estat estable (0 V) fins al proper flanc d'activació. El resultat és un tren de polsos de durada constant τ i amplitud constant V_{DD} , on la separació entre polsos successius és exactament el període $T = 1/f$ de l'oscil·lador.

La condició de funcionament correcte és que la durada del pols sigui menor que el mínim període de l'oscil·lador en tot el marge de mesura:

$$\tau < T_{min} = \frac{1}{f_{max}} \quad (8.140)$$

Si es viola aquesta condició, el pols generat per un flanc d'activació encara no ha acabat quan arriba el flanc següent, i el monoestable es "bloqueja" (retriggering o lockout), perdent flancs i produint errors greus en la mesura.

El tren de polsos a la sortida del monoestable és un senyal digital que alterna entre 0 i V_{DD} . Si es filtra aquest senyal amb un filtre passa baixes (o s'integra sobre un nombre de períodes), s'obté el seu valor mitjà $\bar{V}$:

$$\bar{V} = V_{DD} \cdot \frac{\tau}{T} = V_{DD} \cdot \tau \cdot f \quad (8.141)$$

La tensió de sortida del filtre és, per tant, directament proporcional a la freqüència de l'oscil·lador, que al seu torn depèn del mesurand x .

Per exemple, suposeu que el monoestable genera polsos amb amplitud $V_{DD} = 5 \text{ V}$ i durada $\tau = 100 \mu\text{s}$. Per a una freqüència d'oscil·lació de $f = 1 \text{ kHz}$, el període de l'oscil·lador és $T = 1/1000 = 1 \text{ ms}$. En un interval de 1 ms , el monoestable genera un pols de $100 \mu\text{s}$ d'amplitud 5 V , i resta a 0 V durant els $900 \mu\text{s}$ restants. El valor mitjà és $\bar{V} = 5 \text{ V} \times (100 \mu\text{s}/1000 \mu\text{s}) = 5 \times 0,1 = 0,5 \text{ V}$. La condició $\tau < T$ es compleix ja que $100 \mu\text{s} < 1 \text{ ms}$. Per a una freqüència d'oscil·lació de $f = 5 \text{ kHz}$, el període de l'oscil·lador és $T = 1/5000 = 200 \mu\text{s}$. En un interval de $200 \mu\text{s}$, el monoestable genera un pols de $100 \mu\text{s}$ d'amplitud 5 V , i resta a 0 V durant els $100 \mu\text{s}$ restants. El valor mitjà és $\bar{V} = 5 \text{ V} \times (100 \mu\text{s}/200 \mu\text{s}) = 5 \times 0,5 = 2,5 \text{ V}$. En aquest exemple, quan la freqüència s'ha quintuplicat (de 1 kHz a 5 kHz), la tensió de sortida ha passat de $0,5 \text{ V}$ a $2,5 \text{ V}$, és a dir, s'ha quintuplicat també. El cicle de treball (duty cycle) del senyal del monoestable ha passat del 10% al 50%. Queda clar que, a mesura que la freqüència s'aproximi a $1/\tau = 10 \text{ kHz}$, el cicle de treball s'aproparà al 100% i la tensió de sortida s'aproparà a $V_{DD} = 5 \text{ V}$. Per sobre de $f_{\max} = 1/\tau$, el circuit deixa de funcionar correctament.

L'alternativa digital a la conversió freqüència–tensió consisteix a comptar el nombre de flancs (pujada, baixada, o ambdós) del senyal de l'oscil·lador durant un interval de temps fixat T_{gate} . El resultat del comptador, N , és:[2][1]

$$N = f \cdot T_{\text{gate}} \quad (8.142)$$

La resolució de la mesura és d'1 flanc, que correspon a una resolució en freqüència de $\Delta f = 1/T_{\text{gate}}$. Per augmentar la resolució, cal augmentar el temps de porta T_{gate} . Amb $T_{\text{gate}} = 1 \text{ s}$, la resolució és $\Delta f = 1 \text{ Hz}$; amb $T_{\text{gate}} = 10 \text{ s}$, és $\Delta f = 0,1 \text{ Hz}$. Tanmateix, a major temps de porta, menor velocitat de resposta del sistema. El mesurand no es pot actualitzar més ràpidament d'una vegada cada T_{gate} segons.

El comptador digital pot ser un perifèric del propi microcontrolador de l'aplicació (temporitzadors en mode captura), eliminant qualsevol circuit de conversió analògic–digital explícit. Molts microcontroladors d'aplicació industrial (STM32, PIC, AVR) disposen de mòduls de captura de freqüència que mesuren directament el període del senyal entrant amb una resolució temporal determinada per la freqüència del rellotge del microcontrolador. La mesura per comptatge digital de flancs és la solució preferida quan es disposa d'un microcontrolador en el sistema (condició gairebé universal en

instruments moderns), mentre que la conversió freqüència–tensió analògica és adequada quan es necessita una sortida analògica contínua sense microcontrolador, com en sistemes de control analògic o instruments de gamma baixa on la sortida ha de ser una tensió estàndard de 0–10 V o 4–20 mA.